

UCUENCA

Guía de prácticas: Tia Portal + PLCsim

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
Ing. Henry Maldonado

March 30, 2026

Contents

1	Práctica 1: Primer programa en Ladder	3
1.1	Equipos y software utilizados	3
1.2	Conceptos previos	3
1.3	Pasos para la ejecución de la práctica	3
1.4	Reto	10
2	Práctica 2: Enclavamiento y memoria con un pulsador	11
2.1	Conceptos previos	11
2.2	Equipos y software utilizados	11
2.3	Pasos para la ejecución de la práctica	12
2.4	Reto	17
3	Práctica 3: Bloques básicos, operadores y tipos de datos	18
3.1	Declaración de variables y tipos de datos	18
3.1.1	Formas de declarar variables	18
3.1.2	Tipos de datos disponibles en TIA Portal	19
3.2	Implementación de bloques básicos	20
3.3	Reto: Evaluación de nivel de tanque	24
4	Práctica 4: Temporizadores y Contadores	25
4.1	Equipos y software utilizados	25
4.2	Creación proyecto	25
4.3	Temporizadores	26
4.4	Contadores	36
4.5	Reto	44
5	Práctica 5: Manejo de HMI	45
5.1	Equipos y software utilizados	46
5.2	Creación del proyecto	46
5.3	Programación del PLC	48
5.4	Configuración del HMI	51
5.5	Reto	57
6	Práctica 6: Alarmas y pantallas adicionales en el HMI	58
6.1	Equipos y software utilizados	58
6.2	Alarmas de bit	58
6.2.1	Configuración de alarmas en el HMI	58
6.2.2	Generación de la señal de alarma	59
6.2.3	Visualización de alarmas en el HMI	60
6.3	Pantallas adicionales	61
6.4	Reto unificado: Semáforo y barra de nivel con alarmas	64
7	Práctica 7: Controlador ON-OFF con histéresis en Sistema multitanque	65

7.1	Equipos y software utilizados	66
7.2	Programación del PLC Siemens 1500	67
7.3	Interfaz en el HMI	74
7.4	Reto	75

List of Code Listings

1 Práctica 1: Primer programa en Ladder

En esta práctica se desarrollará un primer programa en lenguaje Ladder. El objetivo es crear una lógica básica en la que, al activar una entrada digital del PLC, se encienda una salida.

Para verificar el funcionamiento del programa se empleará la **tabla de observación** de PLCsim, la cual permite monitorear el estado de las variables de entrada y salida.

1.1 Equipos y software utilizados

- Tia Portal V20, PLCsim V20

1.2 Conceptos previos

- **Contacto:** Representa una condición de entrada en un programa Ladder. Puede estar normalmente abierto (NO), cerrando el circuito cuando la variable de entrada está activa, o normalmente cerrado (NC), cerrando el circuito cuando la variable está inactiva.
- **Bobina:** Representa la salida de un programa Ladder. Cuando la lógica que la precede se cumple, la bobina se activa, encendiendo la salida asociada (por ejemplo, un actuador, una lámpara o un motor).

1.3 Pasos para la ejecución de la práctica

1. **Crear el proyecto en TIA Portal.** Abrir TIA Portal y crear un nuevo proyecto como se muestra en la Figura 1.

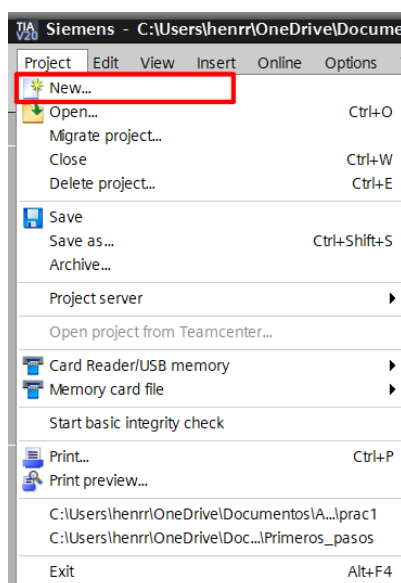


Figure 1: Creación de un nuevo proyecto en TIA Portal

2. **Agregar el PLC virtual.** Insertar un PLC (por ejemplo, S7-1200 o S7-1500) al proyecto.

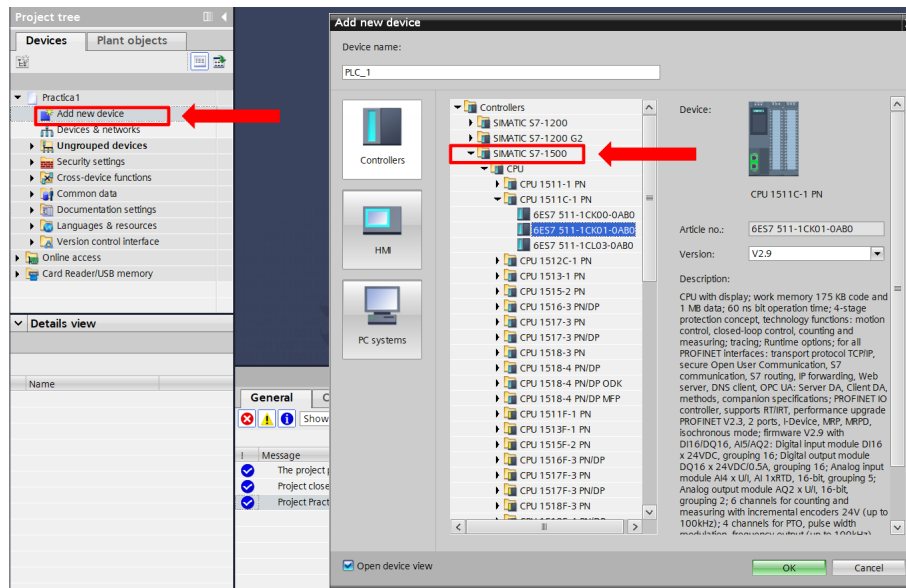


Figure 2: Selección del PLC virtual

3. **Configurar protección del PLC.** Deshabilitar la contraseña y seleccionar la opción *Full access (no protection)*.

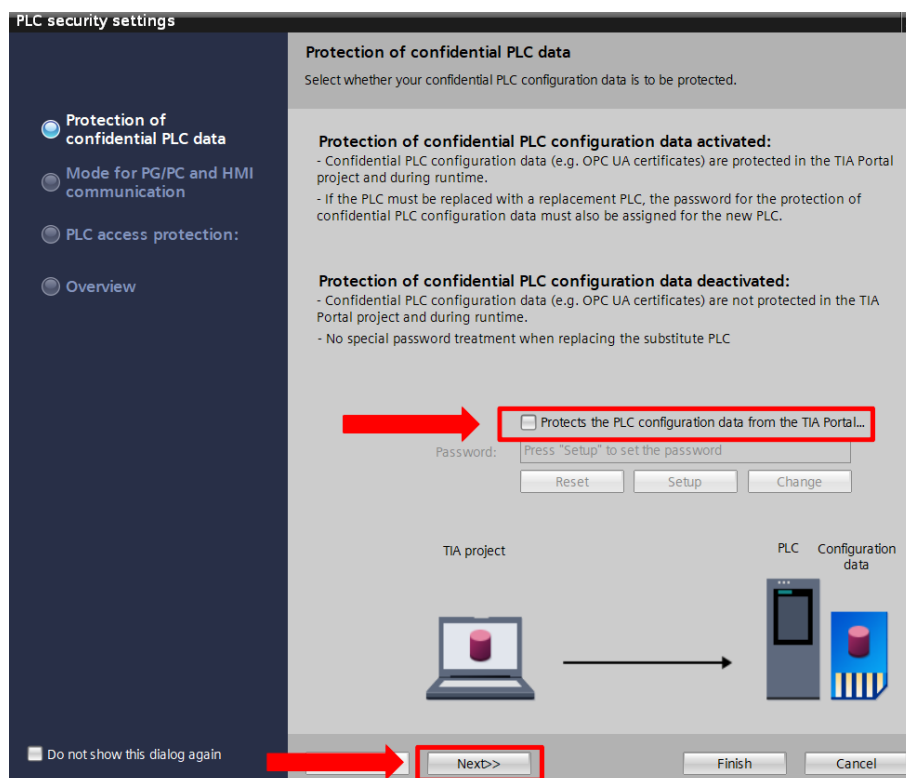


Figure 3: Configuración de protección del PLC

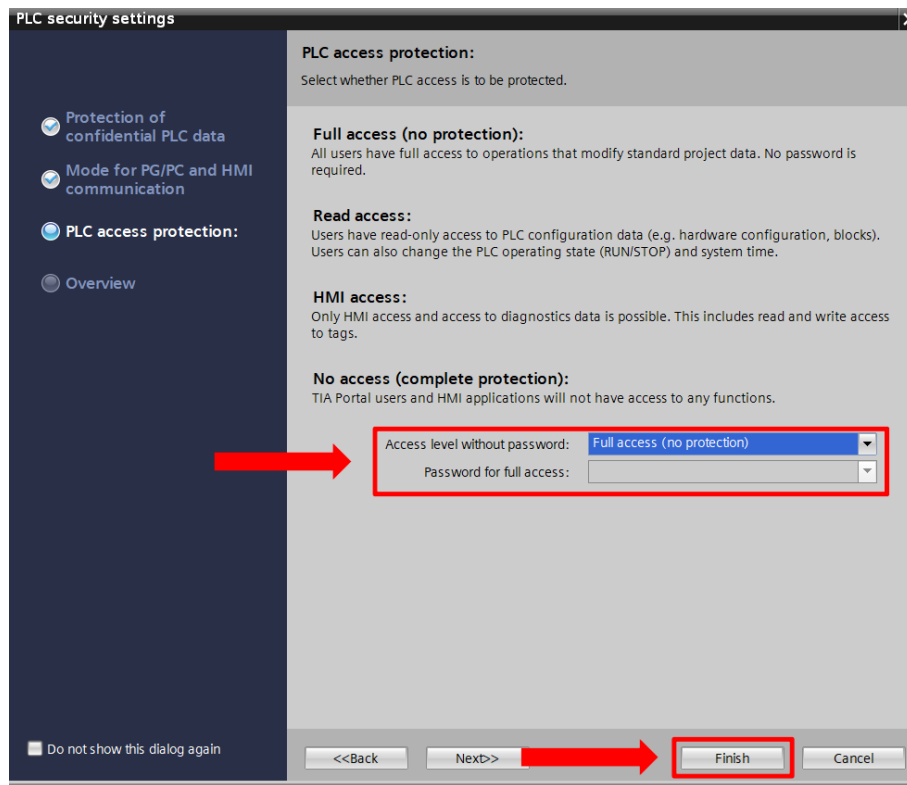


Figure 4: Habilitar el acceso total

4. **Visualización del dispositivo.** La Figura 5 muestra el dispositivo PLC agregado al proyecto.

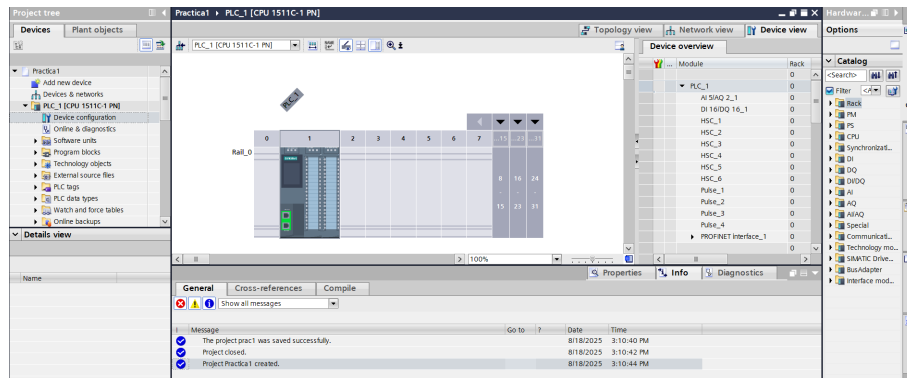


Figure 5: Dispositivo agregado al proyecto

5. **Creación del programa en Ladder.** Ir a **Program blocks** → **Main [OB1]**. En caso de no existir una red vacía, crear una nueva. Insertar los siguientes elementos:

- Un contacto normalmente abierto (NO) asociado a la entrada $I0.0$.
- Una bobina asociada a la salida $Q0.0$.

Como se observa en la Figura 6.

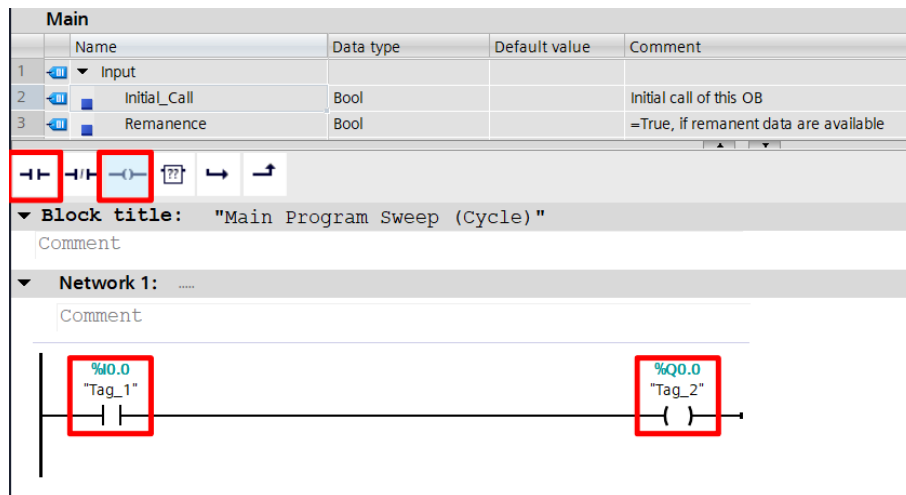


Figure 6: Programa en Ladder para el encendido de una salida

6. **Compilar el proyecto e iniciar la simulación.** Primero compilar el proyecto y luego abrir la simulación en PLCSIM.

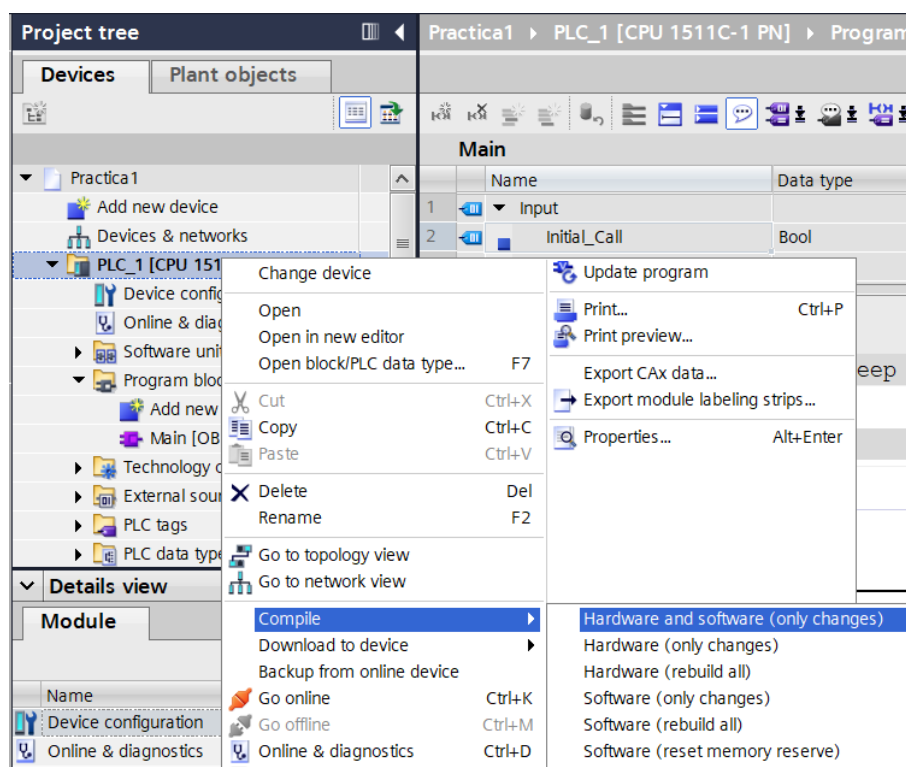


Figure 7: Compilación del proyecto

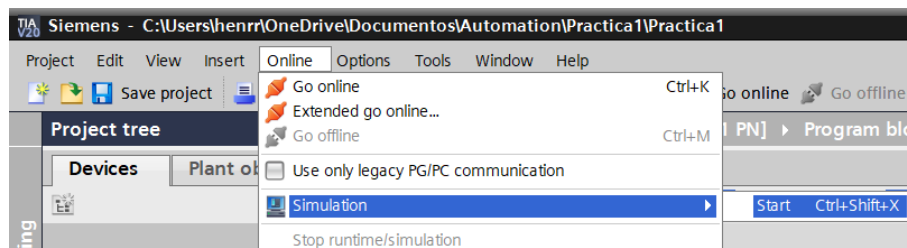


Figure 8: Inicio de la simulación

7. **Inicializar el módulo en PLCSIM.** Al iniciar la simulación se abrirá automáticamente una ventana emergente que permitirá seleccionar el PLC virtual que se va a utilizar en el entorno de simulación. En esta etapa es importante verificar que el dispositivo cargado coincida con el configurado previamente en el proyecto (ver Figura 9).

Una vez cargado el PLC, es necesario proceder con la inicialización de los módulos asociados para que la simulación pueda ejecutarse correctamente. Este paso asegura que las entradas, salidas y demás recursos del PLC virtual estén disponibles y funcionando de manera equivalente al hardware real (ver Figura 10).

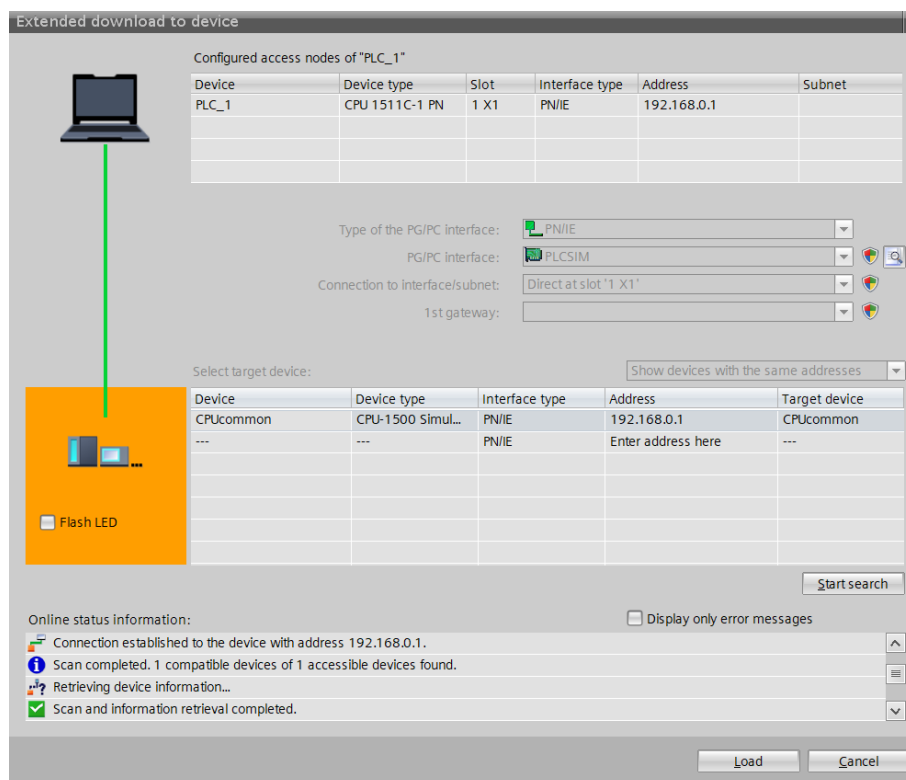


Figure 9: Proceso de carga del PLC en la simulación.

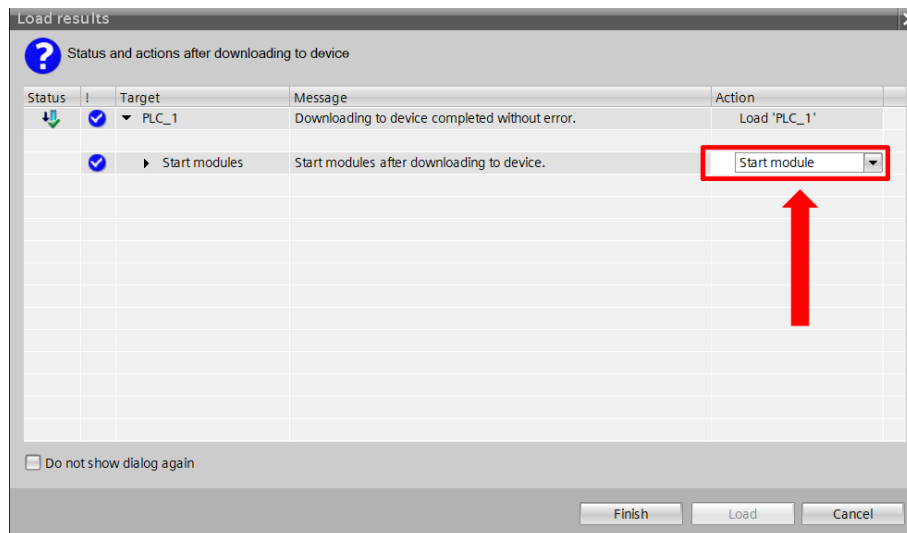


Figure 10: Inicialización de los módulos en PLCsim.

8. **Ventana de estado del PLC.** Se abrirá una ventana en PLCSIM mostrando el estado de ejecución del PLC.

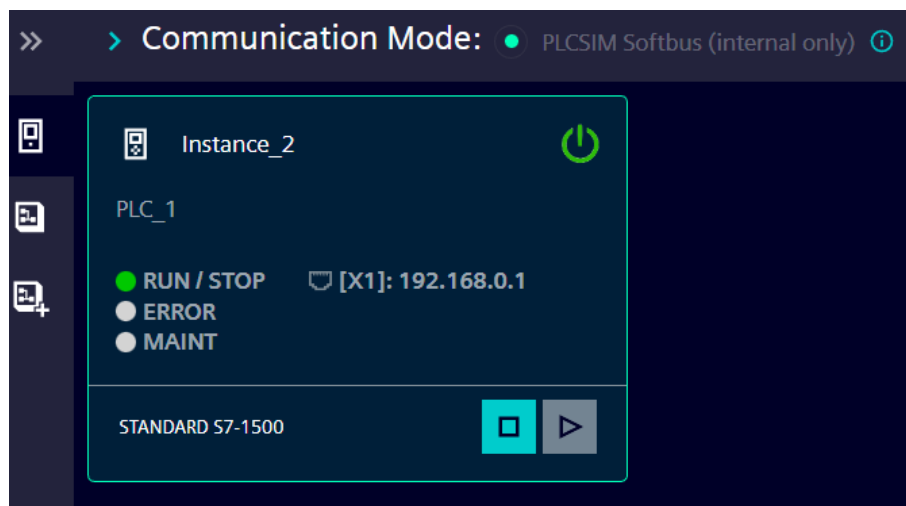


Figure 11: Estado del PLC en ejecución

9. **Configurar la simulación en SimView.** Ir a la ventana **SimView**:

- Crear una tabla de simulación enlazada con la instancia del PLC.
- Agregar las variables: entrada $I0.0$, salida $Q0.0$ y la señal de Start.
- Crear un bloque de **Sequence** para controlar el valor de la entrada $I0.0$. Aquí se puede alternar entre 0/1 o False/True. Al presionar **Start**, los cambios se reflejan automáticamente en la tabla de simulación.

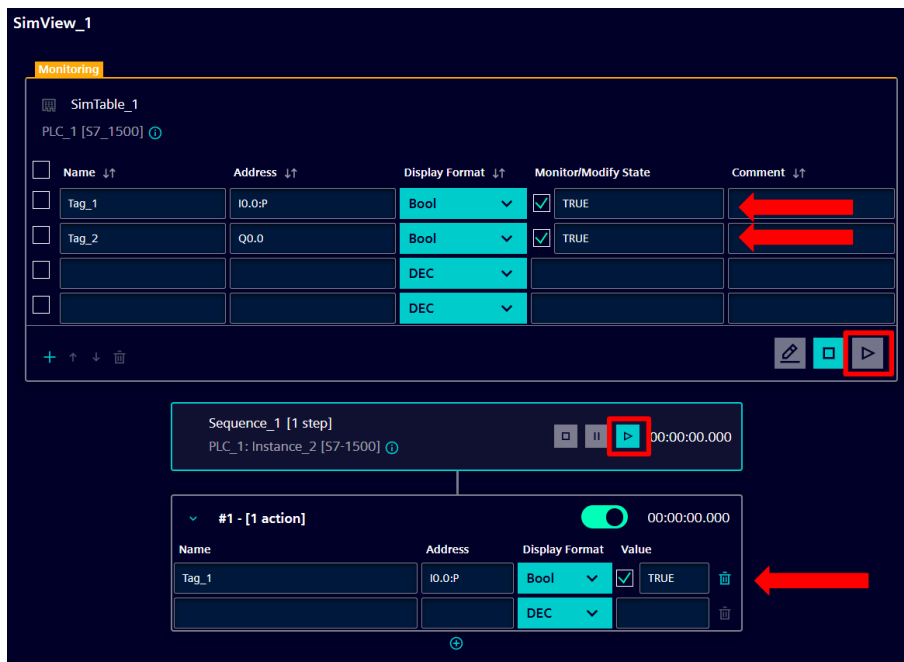


Figure 12: Simulación en SimView con bloque de secuencia

10. **Resultado esperado.** Finalmente, comprobar que:

- Al activar la entrada $I0.0$, la salida $Q0.0$ se enciende.
- Al desactivar la entrada $I0.0$, la salida $Q0.0$ vuelve a apagarse.

También se puede validar el funcionamiento habilitando el monitoreo de la red desde Tia Portal, como se muestra en la figura 13

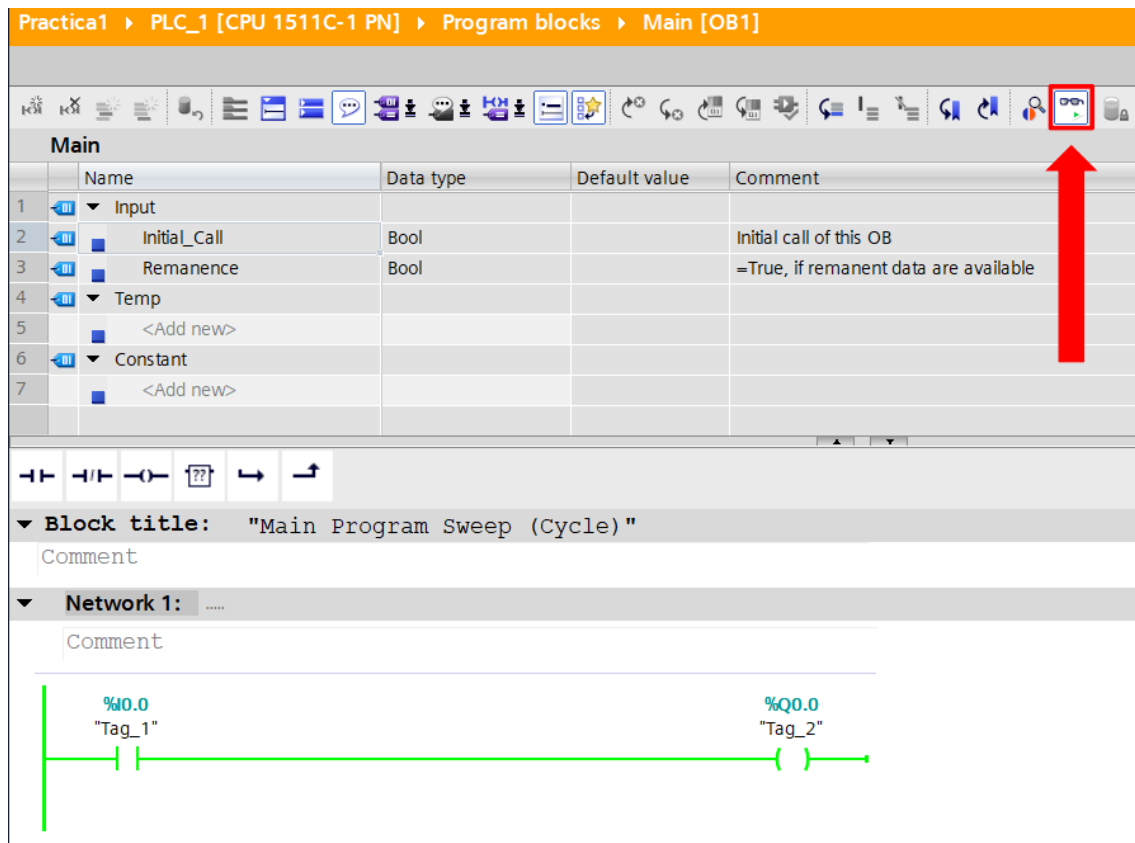


Figure 13: Monitoreo en tiempo de simulación.

1.4 Reto

Como reto, se propone extender el programa con las siguientes variaciones:

1. **Agregar una segunda red en Ladder** que utilice un contacto normalmente cerrado (NC) en lugar de un contacto normalmente abierto (NO).
 - Analizar y documentar en la tabla de observación cómo cambia el comportamiento de la salida al activar y desactivar la entrada asociada.
2. **Combinar entradas en serie y en paralelo.** Crear una lógica en la que la salida dependa de dos entradas digitales (por ejemplo, I0.0 e I0.1), probando:
 - Conexión en serie (equivalente a una compuerta lógica AND).
 - Conexión en paralelo (equivalente a una compuerta lógica OR).
3. **Reflexionar sobre la lógica.** Para cada caso, responder:
 - ¿Qué condición debe cumplirse para que la salida se active?
 - ¿Qué diferencias se observan al usar contactos NO vs NC?
 - ¿Cómo se relaciona esta lógica con las compuertas lógicas digitales clásicas?

2 Práctica 2: Enclavamiento y memoria con un pulsador

En esta práctica se desarrollará un programa en lenguaje Ladder que implementa un sistema de enclavamiento y memoria. El objetivo es controlar una lámpara (Q0.0) utilizando un único pulsador (I0.0).

El programa realiza una función de **conmutador (toggle)**: al presionar y soltar el pulsador una vez, la lámpara se enciende; al presionar y soltar nuevamente, la lámpara se apaga. Esto se logra mediante el uso de **marcas internas** del PLC (M0.0 y M0.1) que actúan como memoria.

La verificación del funcionamiento se realiza en **TIA Portal** con **PLCsim**, utilizando tablas de observación para monitorear el estado de entradas, salidas y marcas internas.

2.1 Conceptos previos

- **Enclavamiento:** técnica utilizada en automatización para mantener una salida activa incluso después de soltar el pulsador que la activó. Se basa en realimentar la señal de la salida hacia sí misma mediante contactos auxiliares.
- **Memorias internas o marcas (M):** Son variables que no están asociadas a una salida física, sino a posiciones de memoria que pueden ser utilizadas en el programa. Sirven para almacenar estados. En Siemens se conoce como Marca (M). Pueden ser digitales o analógicas y lo devuelven a su salida [1].
 - En **Siemens** se denominan M (por ejemplo, M0.0, M0.1).
 - En **Allen-Bradley** se conocen como *bits* (área B3).
 - En **Telemecanique** reciben el nombre de *flags* (F).

Gracias a estas memorias, el PLC puede recordar el estado de un evento, funcionando de forma análoga a un **relé de conmutación** pero de manera virtual.

2.2 Equipos y software utilizados

- Tia Portal V20
- PLCsim V20

2.3 Pasos para la ejecución de la práctica

1. Crear el proyecto en TIA Portal.

- Abrir TIA Portal y crear un nuevo proyecto.
- Insertar un PLC (por ejemplo, S7-1200 o S7-1500) al proyecto.
- Deshabilitar la contraseña y seleccionar la opción *Full access (no protection)*.

2. Crear el programa en Ladder.

3. Monitoreo Online del bloque:

A continuación se describe el comportamiento del programa en cada instante, observando las variables en el monitoreo gráfico de TIA Portal.

(a) Estado inicial (I0.0 = 0)

- El contacto NO de I0.0 está abierto y el NC está cerrado.
- Las marcas internas M0.0 y M0.1 = 0.
- La salida Q0.0 = 0 (lámpara apagada).
- En el monitoreo, ninguna rama se ilumina ya que no circula corriente lógica.

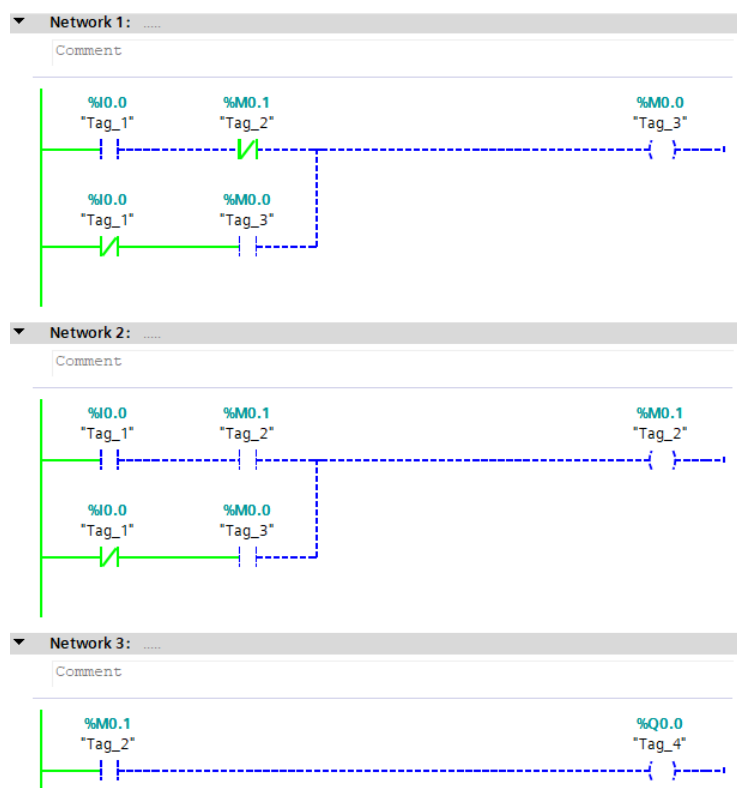


Figure 14: Estado inicial con el pulsador en reposo.

(b) **Primera pulsación (I0.0 = 1)**

- El contacto NO de I0.0 se cierra, activando la rama que detecta el flanco de subida.
- El contacto NC de I0.0 se abre, interrumpiendo la retención.
- En este instante, M0.0 se activa momentáneamente (pulso).
- M0.1 permanece en 0, por lo que Q0.0 aún no cambia de estado.

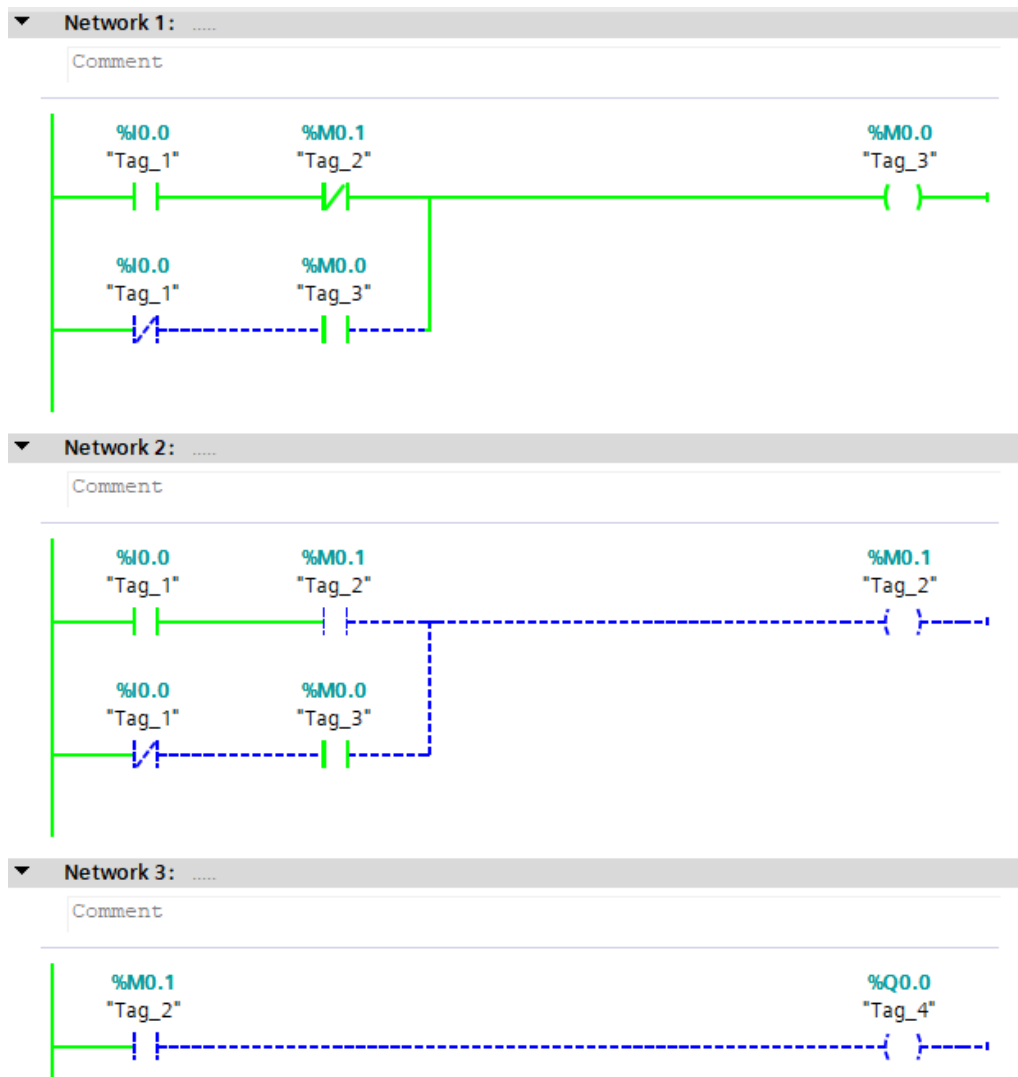


Figure 15: Estado durante la primera pulsación.

(c) **Al soltar el pulsador (I0.0 = 0)**

- Gracias al enclavamiento entre M0.0 y el contacto NC de I0.0, la marca M0.1 cambia a 1.
- La salida Q0.0 adopta el valor de M0.1 y se enciende la lámpara.
- En el monitoreo, las líneas correspondientes aparecen iluminadas en verde.

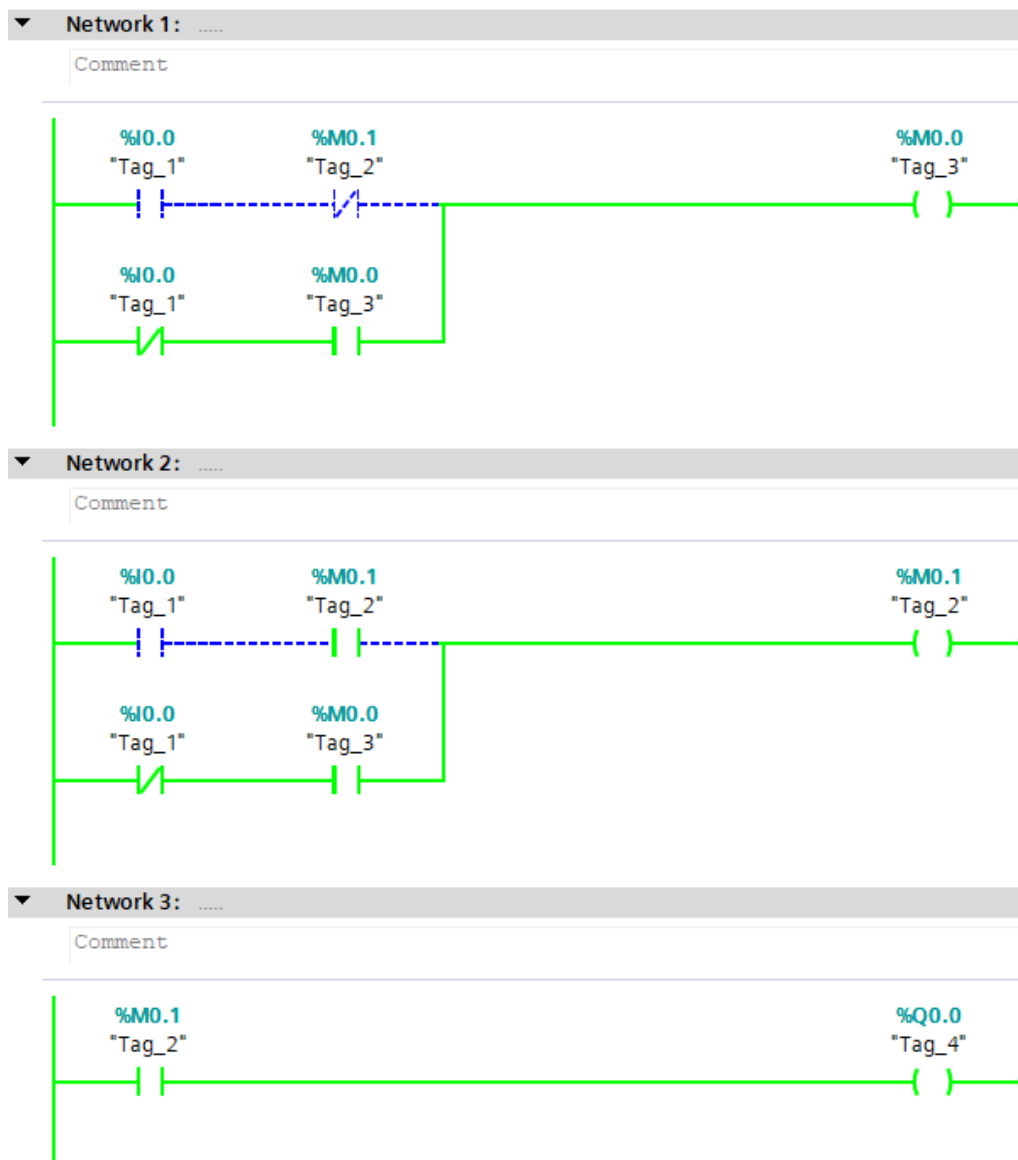


Figure 16: Estado después de soltar el pulsador (lámpara encendida).

(d) **Segunda pulsación (I0.0 = 1)**

- La marca M0.0 se desactiva (M0.0 = 0).
- M0.1 permanece en 1, por lo que Q0.0 sigue encendida.
- En el monitoreo se observa que la salida mantiene su estado activo.

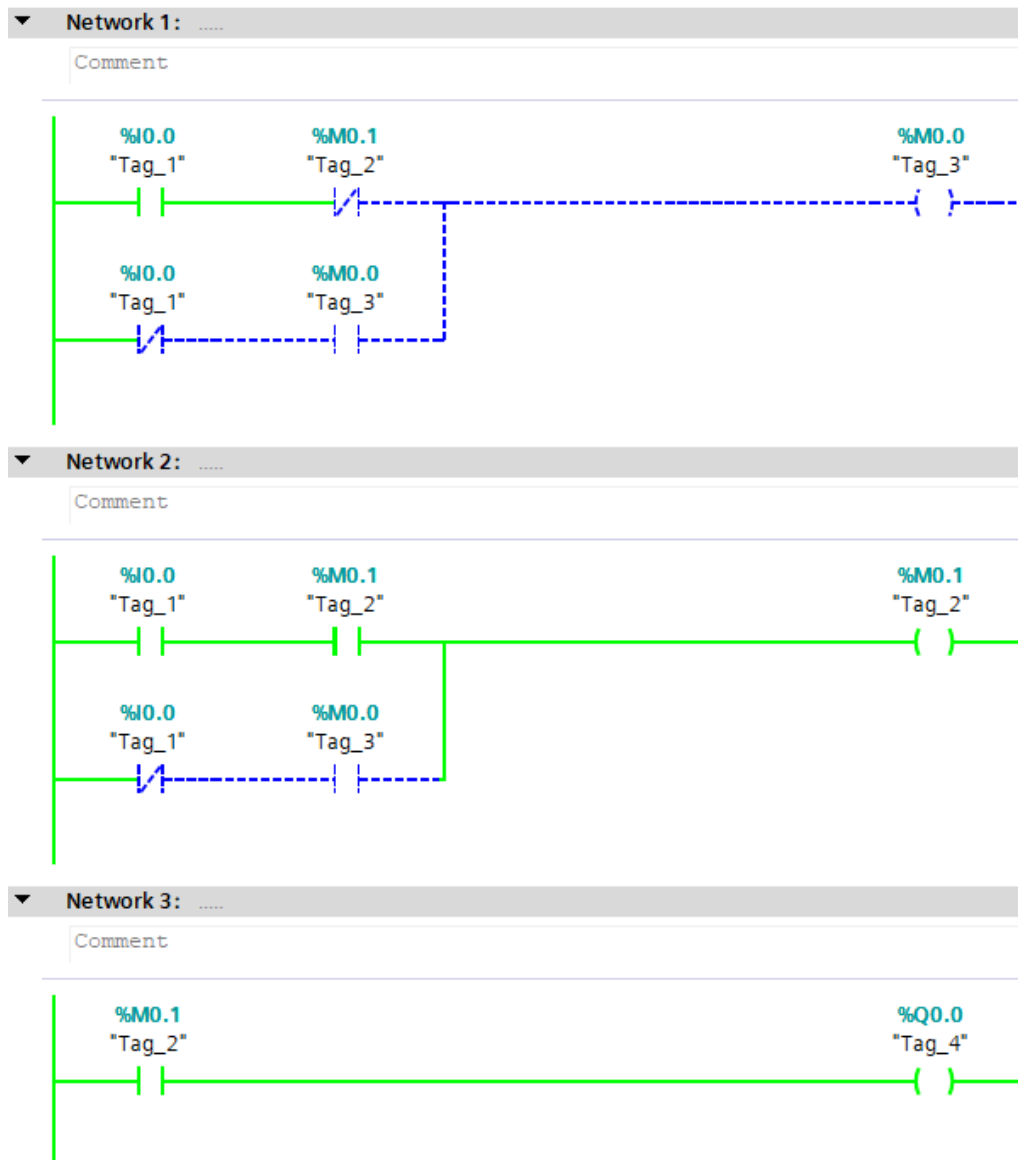


Figure 17: Estado durante la segunda pulsación (la lámpara se mantiene encendida).

(e) **Al soltar por segunda vez (I0.0 = 0)**

- Con M0.0 en 0, la rama de enclavamiento deja de mantener el 1 lógico.
- La marca M0.1 se desactiva (M0.1 = 0).
- En consecuencia, la salida Q0.0 también se apaga, retornando al estado inicial.

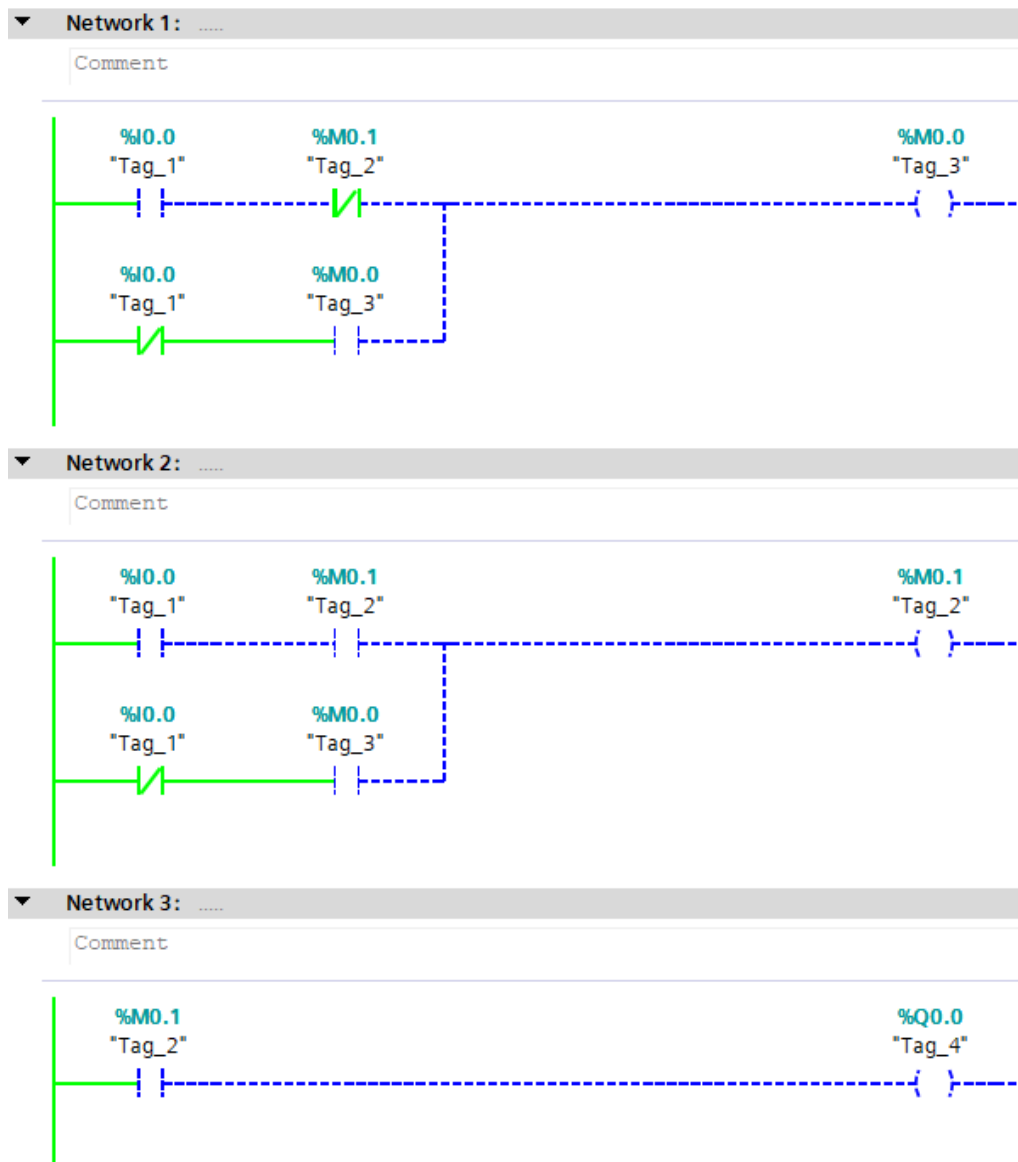


Figure 18: Estado al soltar el pulsador por segunda vez (retorno al estado inicial).

En programación existen diferentes formas de lograr la misma funcionalidad, todo depende del programador. Este programa puede ser realizado mediante otros métodos, ya sea usando lógica combinatorial y funciones set y reset.

2.4 Reto

Como reto, se propone extender el programa con las siguientes variaciones:

1. **Control alterno de dos salidas con un solo pulsador.** Implementar un programa en el que la misma entrada digital $I0.0$ permita encender de manera alternada dos salidas ($Q0.0$ y $Q0.1$).
 - Primer pulso: se enciende $Q0.0$ y $Q0.1$ permanece apagada.
 - Segundo pulso: se apaga $Q0.0$ y se enciende $Q0.1$.
 - Tercer pulso: se repite la primera condición.
2. **Uso de marcas auxiliares.** El programa debe realizarse empleando un máximo de dos marcas auxiliares ($M0.0$ y $M0.1$).

3 Práctica 3: Bloques básicos, operadores y tipos de datos

El objetivo de esta práctica es familiarizarse con el uso de bloques básicos y operadores matemáticos en un PLC, así como aprender a definir y manejar correctamente los distintos tipos de datos en las variables.

El trabajo se realizará en el Main [OB1] de un PLC S7-1200, utilizando el entorno de programación TIA Portal.

3.1 Declaración de variables y tipos de datos

En esta sección se aprenderá a declarar variables en el PLC, asignándoles el tipo de dato adecuado según su función (BOOL, INT, REAL, etc.).

3.1.1 Formas de declarar variables

Existen dos formas principales de crear variables en TIA Portal:

1. **Desde el bloque Main** Se puede crear una variable al añadir un contacto o una bobina dentro del bloque Main. Posteriormente, se asigna un nombre a dicho elemento y, con clic derecho, se selecciona la opción **New tag**. De esta manera, la variable se genera automáticamente como una etiqueta global de memoria, de entrada o de salida. En el caso de las bobinas, únicamente se permiten variables de tipo BOOL.

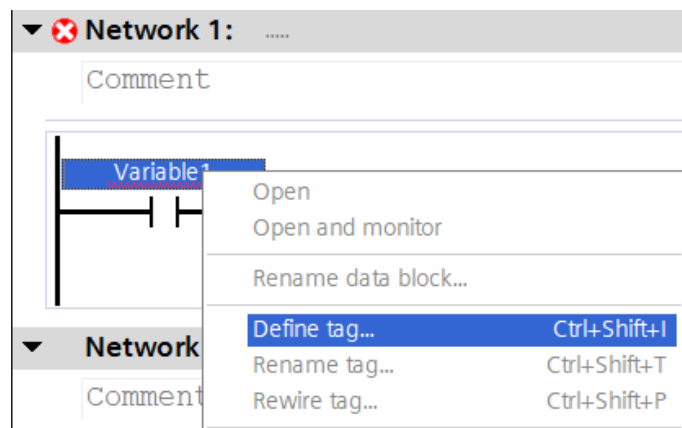


Figure 19: Creación de una variable desde el bloque Main.

2. **Desde el apartado PLC Tags** También es posible declarar variables de forma manual desde el apartado PLC Tags. Allí, al dar doble clic sobre la tabla de variables, se puede asignar un nombre, un tipo de dato y, de ser necesario, una dirección de memoria específica. Esta opción ofrece mayor control y organización, ya que se pueden crear variables sin necesidad de insertarlas directamente en el programa.

Default tag table							
	Name	Data type	Address	Retain	Acces...	Writa...	Visibl...
1	Variable1	Bool	%M0.0	☐	☒	☒	☒
2	Variable2	Bool	%M0.1	☐	☒	☒	☒
3	<Add new>	Aom_Ident		☐	☒	☒	☒
		Bool					
		Byte					
		Char					
		Conn_Any					
		Conn_Ouc					
		Conn_Prg					
		Date					

Figure 20: Declaración de una variable desde la tabla PLC Tags.

3.1.2 Tipos de datos disponibles en TIA Portal

Los PLC Siemens (S7-1200 y S7-1500) manejan una amplia variedad de tipos de datos adecuados para diferentes aplicaciones. Algunos de los más comunes son [2]

- **BOOL:** 1 bit, para representar valores lógicos (TRUE/FALSE).
- **Enteros:**
 - SINT/USINT: 8 bits; rango -128 a +127 (SINT) o 0 a 255 (USINT).
 - INT/UINT: 16 bits; rango -32 768 a +32 767 (INT) o 0 a 65 535 (UINT).
 - DINT/UDINT: 32 bits; rango -2 147 483 648 a +2 147 483 647 (DINT) o 0 a 4 294 967 295 (UDINT).
- **Números en coma flotante:**
 - REAL: 32 bits, precisión simple. Útil para cálculos que requieren decimales.
 - LREAL: 64 bits, doble precisión (más común en S7-1500) .
- **Tipos de datos binarios:**
 - BYTE: 8 bits (0–255).
 - WORD: 16 bits (0–65 535).
 - DWORD: 32 bits (0–4 294 967 295).
 - LWORD: 64 bits (solo en S7-1500).
- **Tipos de tiempo:**
 - TIME: 32 bits, representa milisegundos, empleado por TON/TONR.
 - S5TIME, LTIME, TOD, DTL: otros formatos para datos temporales y calendarios en dispositivos específicos.

3.2 Implementación de bloques básicos

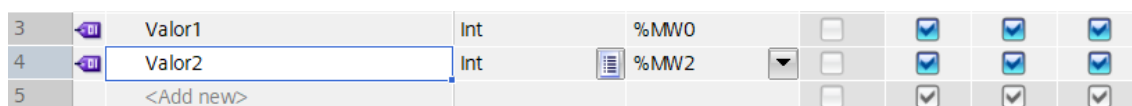
En el entorno de TIA Portal, los bloques básicos permiten realizar operaciones lógicas, de comparación y de transferencia de datos, los cuales son fundamentales para el desarrollo de cualquier programa en un PLC. A continuación, se presentan los bloques más representativos para esta práctica:

Bloques de comparación ($\geq$)

Los bloques de comparación permiten evaluar relaciones entre dos valores. Entre los más utilizados se encuentran: igual ($=$), mayor que ($>$), menor que ($<$), mayor o igual que ($\geq$), y menor o igual que ($\leq$).

Para este caso se implementará un ejemplo utilizando los bloques **Igual** e **Mayor que**:

1. Declarar dos variables de tipo INT, llamadas Valor1 y Valor2.



3	Valor1	Int	%MW0	☐	☒	☒	☒
4	Valor2	Int	%MW2	☐	☒	☒	☒
5	<Add new>			☐	☒	☒	☒

Figure 21: Agregar dos variables de tipo INT

2. Insertar el bloque de comparación correspondiente (mayor o igual que) desde la paleta de instrucciones en el OB1.

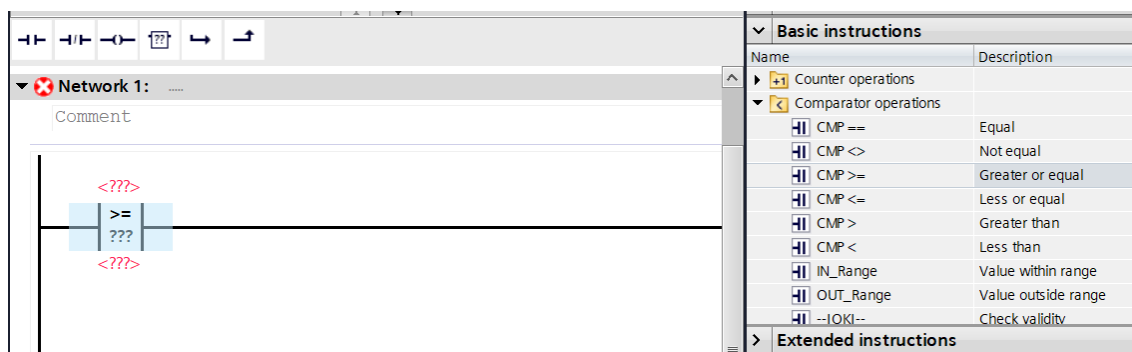


Figure 22: Bloque de comparación

3. Asignar a las entradas del bloque las variables Valor1 y Valor2.
4. La salida del bloque será una variable booleana (BOOL), que tomará el valor de 1 (verdadero) si se cumple la condición y 0 (falso) en caso contrario.



Figure 23: Asignación de variables al bloque de comparación y salida

Bloques de asignación (MOVE)

El bloque de asignación MOVE permite transferir el valor de una variable a otra.

1. Insertar el bloque MOVE en el OB1 desde la ruta **Basic Instructions > Move operations**.

Basic instructions			
Name	Description	Version	
▶ +1 Counter operations		V1.0	^
▶ < Comparator operations			
▶ ± Math functions		V1.0	
▼ ↪ Move operations		V2.7	
📄 MOVE	Move value		≡
📄 Deserialize	Deserialize	V2.2	
📄 Serialize	Serialize	V2.2	
📄 MOVE_BLK	Move block		
📄 MOVE_BLK_VARIANT	Move block	V1.2	
📄 UMOVE_BLK	Move block uninterrupt...		
📄 FILL_BLK	Fill block		▼

Figure 24: Bloque MOVE insertado en el OB1.

2. Configurar la entrada IN con el valor o variable que se desea copiar. Este valor puede ser una constante o el contenido de otra variable del PLC. La salida OUT contendrá el valor de IN cuando la entrada EN esté habilitada.

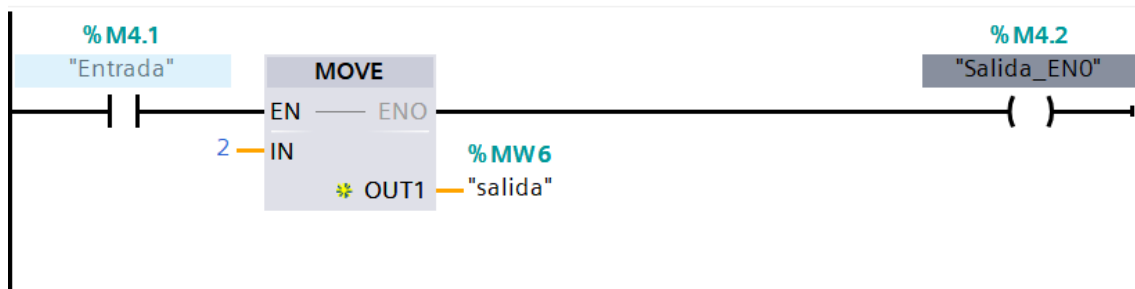


Figure 25: Asignación de variables o valores al bloque MOVE.

3. Definir el tipo de dato de la salida que permita guardar el valor de IN.

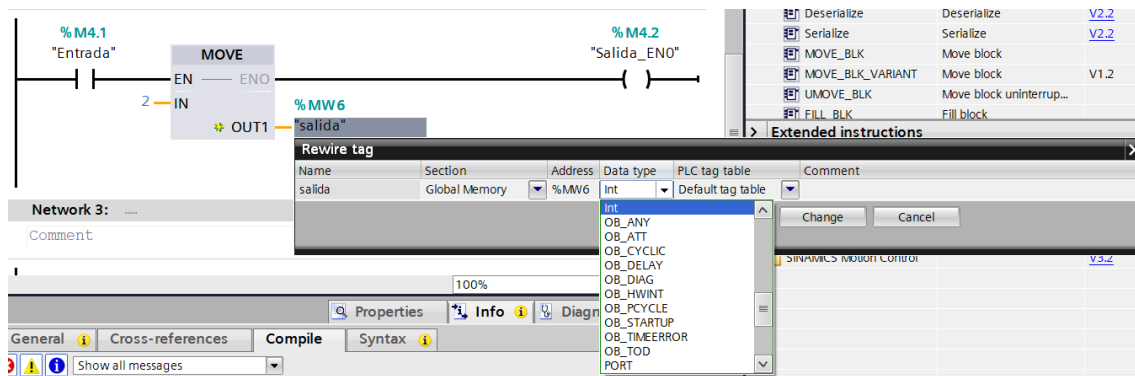


Figure 26: Definir el tipo de dato de la salida

Bloques matemáticos (ADD)

El bloque ADD permite realizar la suma de dos valores y almacenar el resultado en una variable. También cuenta con una salida que indica cuándo se ha realizado la operación correctamente.

1. Insertar el bloque ADD en el OB1 desde la ruta **Basic Instructions > Math Functions > ADD** arrastrándolo al Main.

> Favorites			
▼ Basic instructions			
Name	Description	Version	
▶ +1 Counter operations		V1.0	^
▶ < Comparator operations			
▼ ± Math functions		V1.0	
 CALCULATE	Calculate		≡
 ADD	Add		
 SUB	Subtract		
 MUL	Multiply		
 DIV	Divide		
 MOD	Return remainder of di...		
 NEG	Create twos compleme...		
 INC	Increment		▼

Figure 27: Bloque ADD insertado en el Main.

2. Crear un bloque de datos (DB) para almacenar las variables necesarias para la operación: dos variables de entrada (IN1 y IN2) y una variable de salida (RESULT) donde se guardará el resultado.

Data_block_1								
	Name	Data type	Start value	Retain	Accessible f...	Writa...	Visible in ...	Setpoint
1	Static			☐	☐	☐	☐	☐
2	var1	Int	3	☐	☒	☒	☒	☐
3	var2	Real	2.5	☐	☒	☒	☒	☐
4	resultado1	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐

Figure 28: Variables creadas en el bloque de datos para el ADD.

3. Configurar el bloque ADD asignando las variables creadas a las entradas IN1 y IN2 y a la salida OUT (RESULT). Conectar la entrada EN para habilitar la operación. Como se muestra en la Figura 29.
4. Al activarse la entrada EN, el bloque suma los valores de IN1 y IN2 y almacena el resultado en RESULT. La salida de habilitación del bloque indicará que la operación se realizó correctamente.

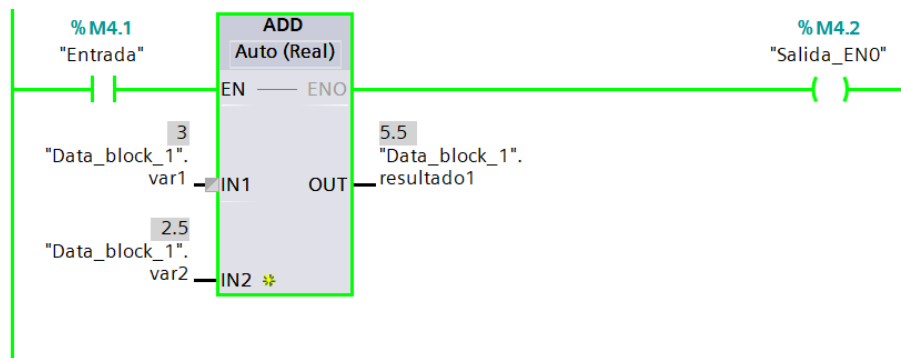


Figure 29: Simulación de la suma de entradas utilizando el bloque ADD.

3.3 Reto: Evaluación de nivel de tanque

El objetivo del reto es calcular y clasificar el nivel de un tanque a partir de la altura medida. Se deben aplicar bloques matemáticos y de comparación, determinando en qué rango de llenado se encuentra el tanque y activando las señales correspondientes. **Descripción:**

1. Crear un bloque de datos con las siguientes variables de tipo REAL:
 - Altura_Actual: nivel medido del tanque.
 - Altura_Max: altura máxima del tanque.
 - Altura_Min: altura mínima del tanque.
 - Rango_Alto, Rango_Medio, Rango_Bajo: límites de los rangos de llenado.
2. Calcular el porcentaje de llenado del tanque utilizando bloques matemáticos (ADD, SUB, MUL, DIV):

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Altura_Actual} - \text{Altura_Min}}{\text{Altura_Max} - \text{Altura_Min}} \times 100 \quad (1)$$

3. Utilizar bloques de comparación ($\geq$, $\leq$) para determinar el rango de llenado del tanque:
 - Si Porcentaje $\geq$ Rango_Alto, activar la variable BOOL Alto.
 - Si Porcentaje $\geq$ Rango_Medio y Porcentaje $<$ Rango_Alto, activar la variable BOOL Medio.
 - Si Porcentaje $<$ Rango_Medio, activar la variable BOOL Bajo.
4. Simular diferentes valores de Altura_Actual y verificar que las variables de salida (Alto, Medio, Bajo) se activen correctamente según el rango correspondiente.

4 Práctica 4: Temporizadores y Contadores

Esta práctica tiene como objetivo comprender el funcionamiento de los bloques de temporización y conteo en el PLC Siemens S7-1200. Estos bloques permiten controlar eventos en función del tiempo o del número de pulsos recibidos, siendo fundamentales en la programación de procesos secuenciales.

En la simulación se utilizan los siguientes bloques:

- **TON (On-Delay Timer):** activa la salida tras un tiempo programado desde la activación de la entrada.
- **TONR (Retentive On-Delay Timer):** similar al TON, pero conserva el tiempo acumulado tras la desactivación de la entrada.
- **TOF (Off-Delay Timer):** mantiene la salida activa durante un tiempo después de que la entrada se desactiva.
- **CTU (Counter Up):** contador ascendente que incrementa el valor de conteo cada vez que detecta un flanco positivo en la entrada.
- **CTD (Counter Down):** contador descendente que reduce su valor con cada flanco positivo en la entrada.
- **CTUD (Up/Down Counter):** contador bidireccional que permite aumentar o disminuir el conteo según la señal de entrada.

El funcionamiento consiste en activar y desactivar entradas para observar los cambios en las salidas de los bloques, verificando su comportamiento según el tiempo configurado o el valor de conteo programado.

4.1 Equipos y software utilizados

- PLC Siemens S7-1200
- HMI Siemens KTP
- Software TIA Portal V20

4.2 Creación proyecto

- Crear un nuevo proyecto.
- Agregar un nuevo dispositivo, en este caso se ha elegido el un PLC S7-1200 CPU 1214DC/DC/DC.

4.3 Temporizadores

Dentro del bloque principal **Main [OB1]**, se debe acceder a la ventana **Instructions** y, en la categoría **Timer Operations**, se encuentran disponibles los temporizadores.

1. Temporizador de impulso (TP)

Esta instrucción permite activar su salida Q durante un tiempo definido en PT al detectar un flanco positivo en la entrada IN. Una vez activada la salida, no importa si la entrada IN se desactiva: la salida Q permanecerá activa hasta que el temporizador alcance el tiempo programado. Si se vuelve a activar la entrada IN mientras Q aún está activa, el conteo no se reinicia, sino que continúa hasta finalizar el tiempo establecido [3].

En la Figura 30 se presentan sus entradas y salidas principales:

- **IN:** Entrada de activación (flanco positivo).
- **Q:** Salida del temporizador.
- **PT:** Tiempo de consigna (valor programado).
- **ET:** Tiempo transcurrido del conteo.

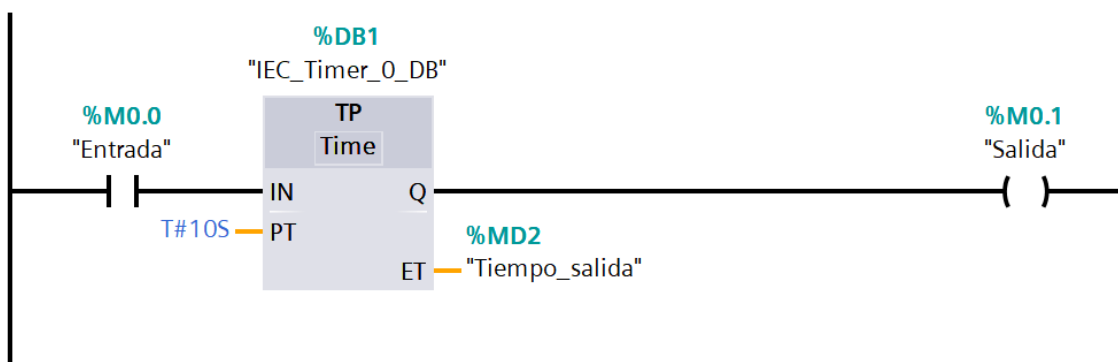


Figure 30: Bloque de temporizador TP

A continuación se describen los diferentes estados de funcionamiento:

- **Caso 1: IN = 0, Q = 0** Inicialmente, si la entrada no se ha activado, la salida permanece en 0 y el temporizador detenido, como se observa en la Figura 31.

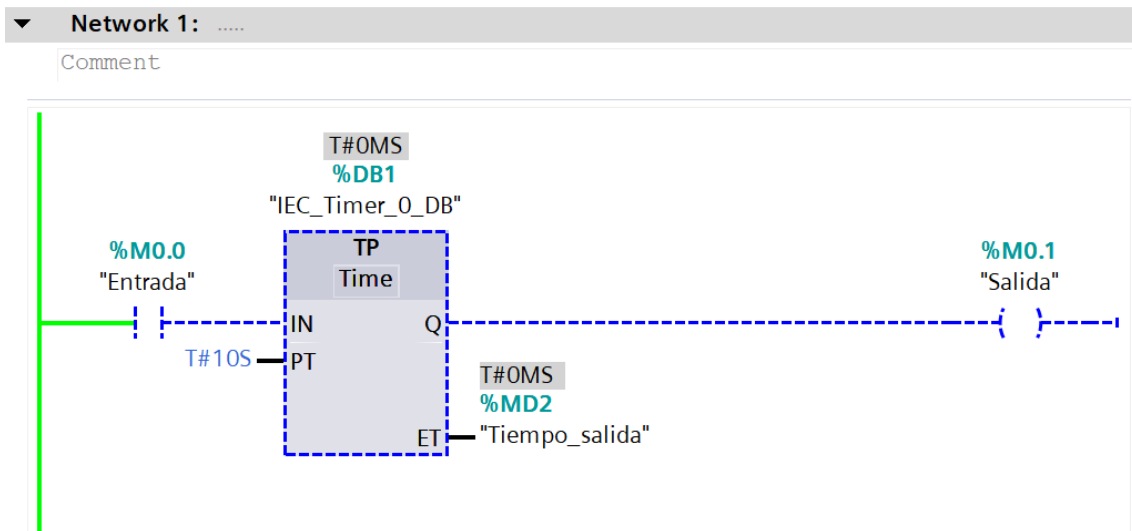


Figure 31: Estado inicial del temporizador TP

- **Caso 2: $IN = 1, Q = 1$** Al activarse la entrada, la salida también se activa y el temporizador comienza a contar hasta el valor configurado en PT, como se muestra en la Figura 32.

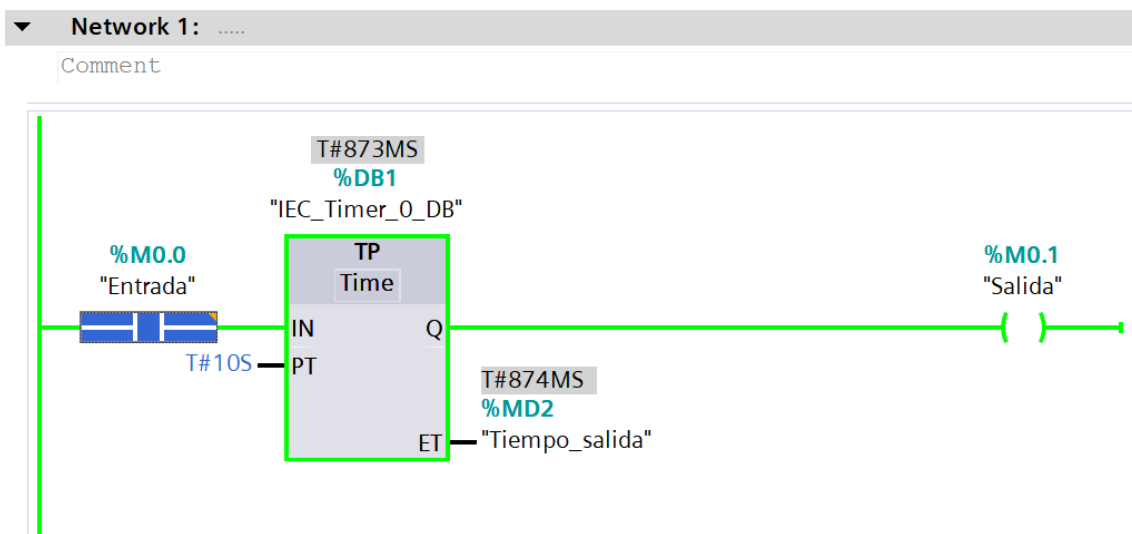


Figure 32: Activación de la salida y conteo en curso

- **Caso 3: $IN = 0, Q = 1$** Si la salida ya ha sido activada, el temporizador continúa su conteo aunque la entrada se desactive o se reactive, sin reiniciar el tiempo. Esto se aprecia en la Figura 33.

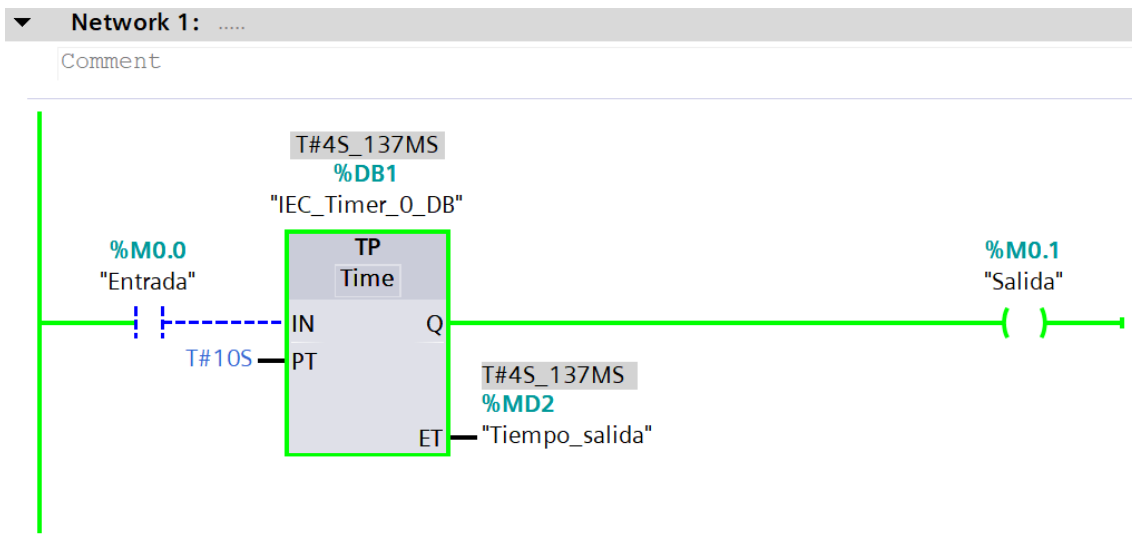


Figure 33: El conteo continúa aunque la entrada se desactive

- **Caso 4: IN = 1, Q = 0** Una vez alcanzado el tiempo programado en PT, la salida Q se desactiva. Si en ese momento la entrada IN permanece en 1, el valor de ET se mantiene congelado (Figura 34); en cambio, si IN se desactiva, el sistema retorna al estado inicial (Figura 31).

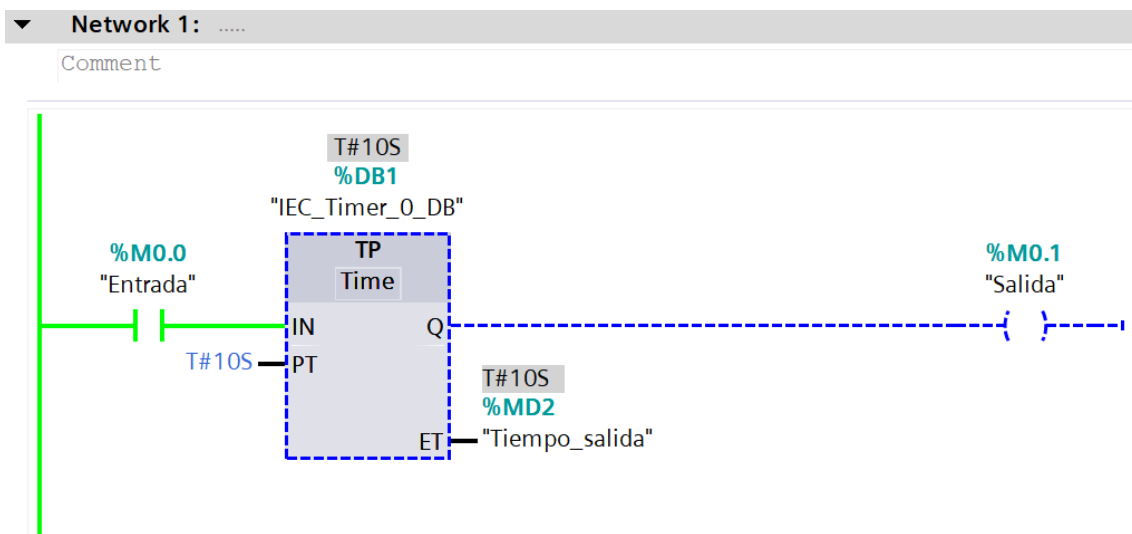


Figure 34: Finalización del tiempo programado en el temporizador TP

2. Temporizador TON

El temporizador TON (Timer On-Delay) es una instrucción que activa su salida Q después de que la entrada IN ha permanecido activa durante un tiempo determinado (PT). Cuando se activa la entrada, el temporizador comienza a contar internamente; al alcanzar el tiempo configurado, la salida Q se activa. Si la entrada IN se desactiva antes de que el conteo finalice, el temporizador se reinicia y la salida permanece desactivada.

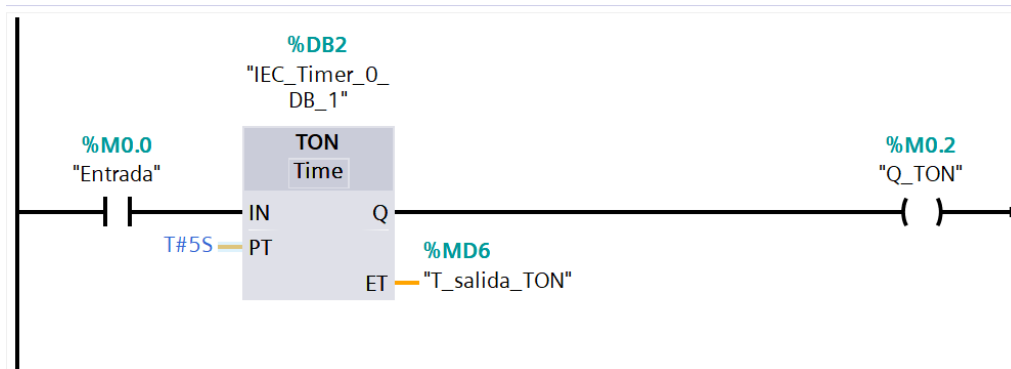


Figure 35: Bloque de temporizador TON

A continuación se describen los diferentes estados de funcionamiento:

- **Caso 1: IN = 0, Q = 0** La entrada no está activada, por lo que la salida Q permanece en 0 y el temporizador detenido.

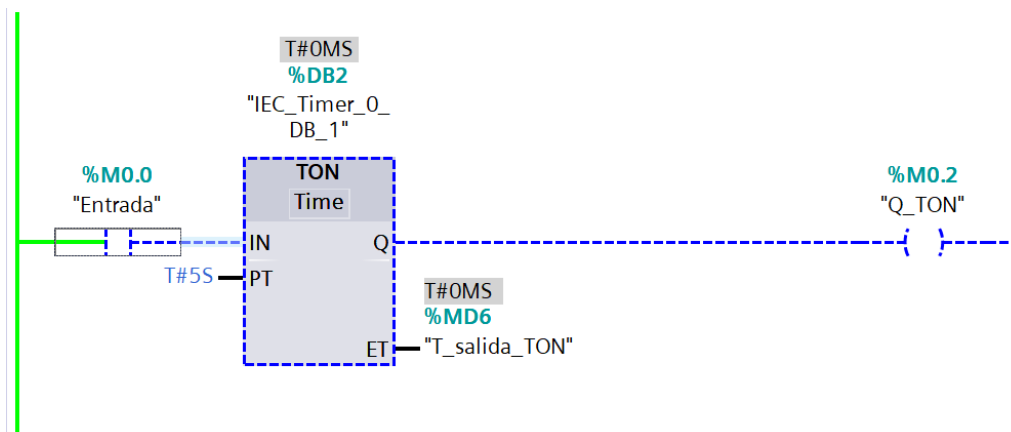


Figure 36: Estado inicial del temporizador TON

- **Caso 2: IN = 1, Q = 0** Al activarse la entrada, el temporizador ET comienza a contar hacia el tiempo programado en PT. Mientras IN se mantenga activa, la salida Q seguirá desactivada hasta completar el conteo. Si IN se desactiva antes de alcanzar PT, el conteo se reinicia y Q permanece en 0.

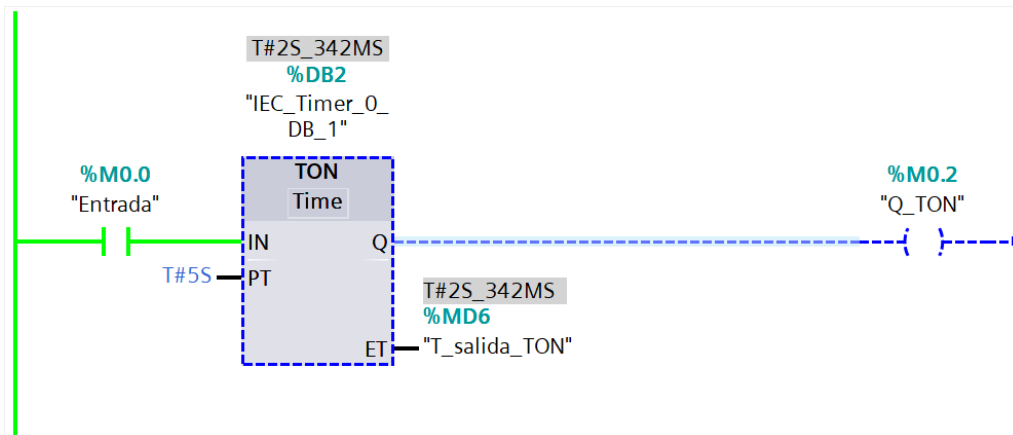


Figure 37: Conteo en curso con IN activada y Q desactivada

- **Caso 3: IN = 1, Q = 1** Una vez que el temporizador alcanza el tiempo configurado en PT, la salida Q se activa y permanece en 1 mientras la entrada IN siga activa. Si IN se desactiva, tanto Q como el temporizador ET vuelven al estado inicial.

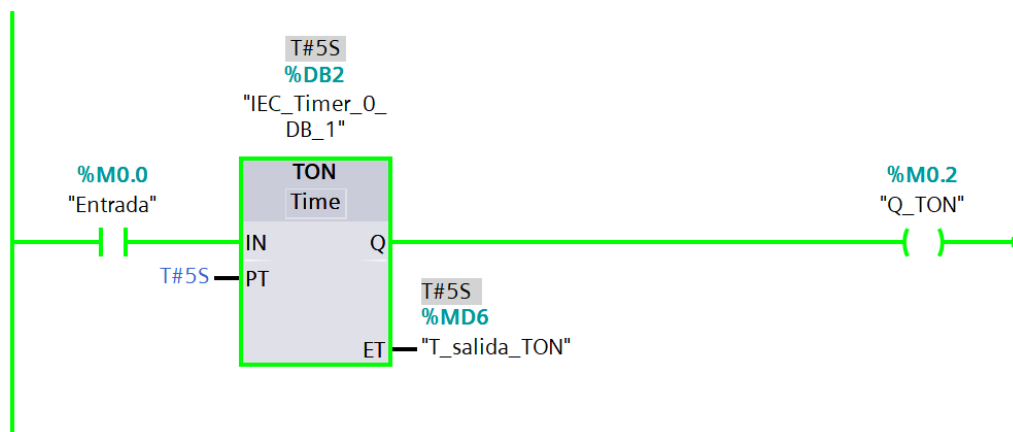


Figure 38: Salida activada tras finalizar el conteo con IN activa

3. Temporizador de retardo a la desconexión (TOF)

El temporizador TOF (Timer Off-Delay) activa la salida Q inmediatamente cuando la entrada IN se activa.

Cuando la entrada IN se desactiva, el temporizador comienza a contar internamente el tiempo configurado en PT. Durante este tiempo, la salida Q permanece activa. Al finalizar el conteo, Q se desactiva automáticamente. Si IN se reactiva antes de finalizar el tiempo de conteo, el temporizador se reinicia y la salida Q se mantiene activa.

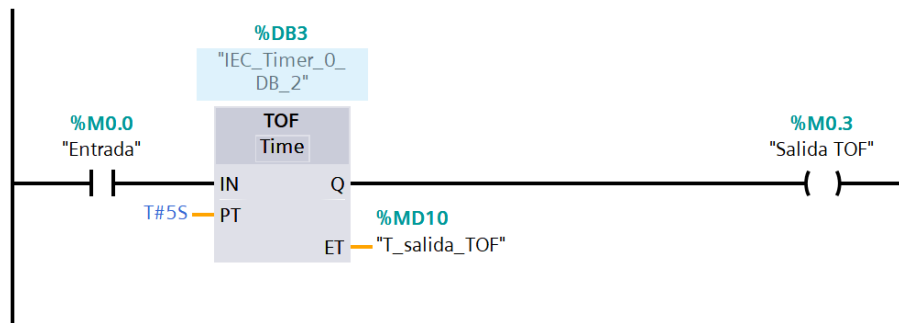


Figure 39: Bloque de temporizador TOF

A continuación se presentan los diferentes casos de funcionamiento:

- **Caso 1: IN = 0, Q = 0** Inicialmente, cuando la entrada IN está desactivada, la salida Q también está en 0 y el temporizador ET detenido.

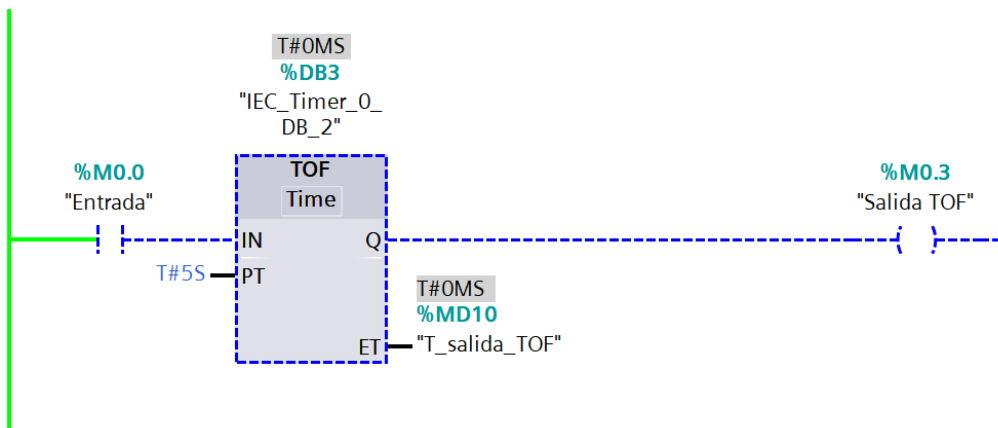


Figure 40: Estado inicial: IN desactivada, Q desactivada

- **Caso 2: IN = 1, Q = 1** Al activarse la entrada IN, la salida Q se activa de inmediato. El temporizador ET permanece en 0 mientras la entrada esté activa.

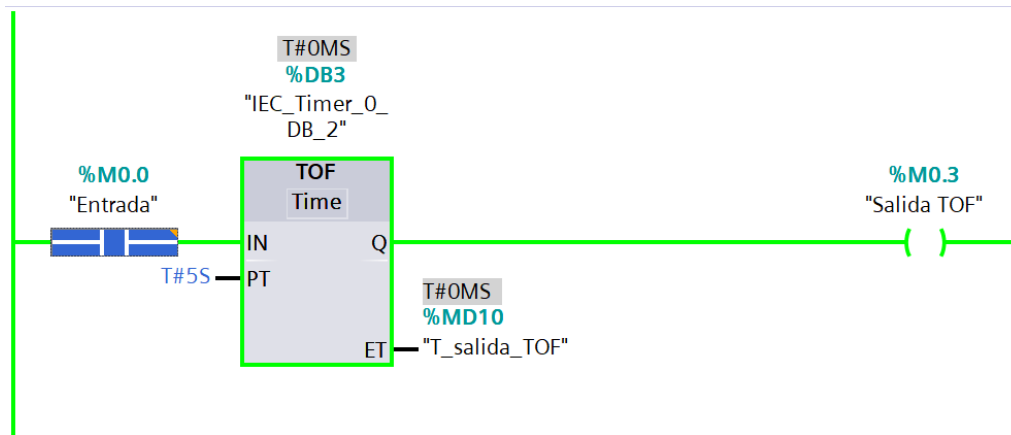


Figure 41: IN activada: Q activada inmediatamente, temporizador detenido

- **Caso 3: IN = 0, Q = 1** Cuando la entrada se desactiva mientras la salida Q está activa, el temporizador ET comienza a contar hasta alcanzar el tiempo configurado en PT. Durante este tiempo, la salida Q se mantiene activa.

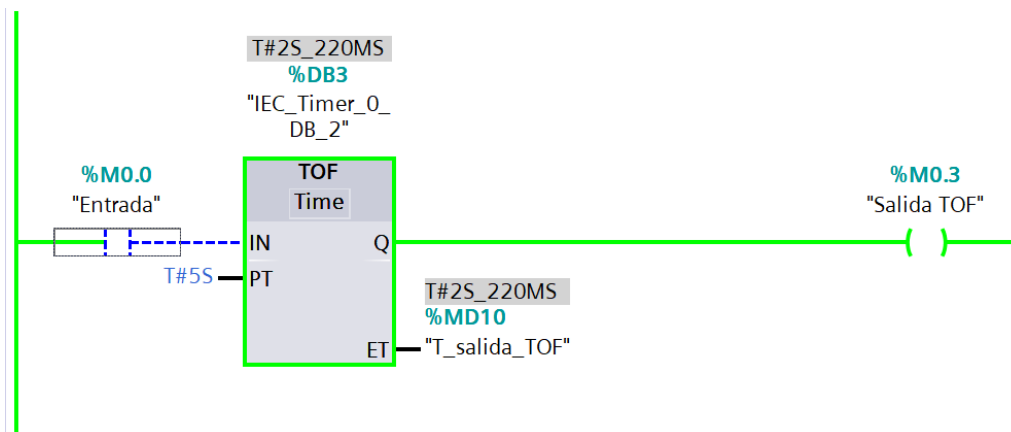


Figure 42: Entrada desactivada: Q activa, temporizador en curso

Al finalizar el conteo, la salida Q se desactiva y el temporizador ET se mantiene en su valor final hasta que se reactive la entrada.

4. Temporizador con acumulador de tiempo (TONR)

El temporizador TONR (Timer On-Delay Retentive) es un temporizador acumulativo que mantiene el valor del tiempo transcurrido incluso si la entrada se desactiva. La salida Q se activa cuando el tiempo acumulado alcanza el valor configurado en PT. El temporizador puede ser reiniciado mediante un Reset.

- **Caso 1: IN = 0, Q = 0** Inicialmente, la entrada IN está desactivada. El contador acumulado ET se encuentra en pausa, en este caso con valor cero. La salida Q permanece desactivada y la señal de Reset también está inactiva.

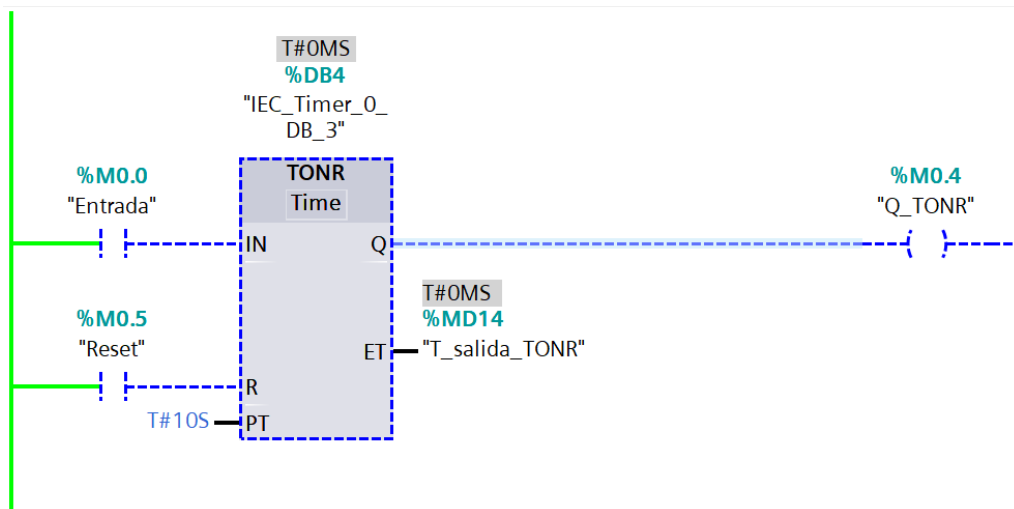


Figure 43: Estado inicial del TONR: IN desactivada, Q desactivada, ET en 0

- **Caso 2: IN = 1, Q = 0** Al activarse la entrada IN, el contador acumulado ET empieza a incrementar hasta alcanzar el límite configurado en PT. Durante este tiempo, la salida Q permanece desactivada. Si se desactiva la entrada IN antes de alcanzar PT, el temporizador se pausa y conserva su valor actual.

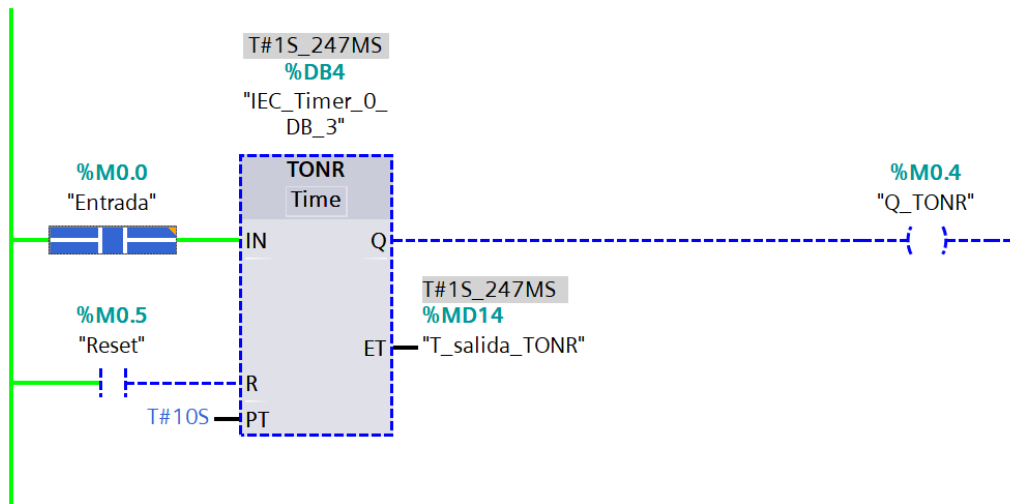


Figure 44: Conteo en curso: IN activa, Q desactivada, ET incrementándose

- **Caso 3: IN = 1, Q = 1** Una vez que el valor acumulado ET alcanza el límite PT, la salida Q se activa. Si la entrada IN se desactiva, ET mantiene su valor, permitiendo que el conteo se reanude desde ese punto cuando la entrada vuelva a activarse.

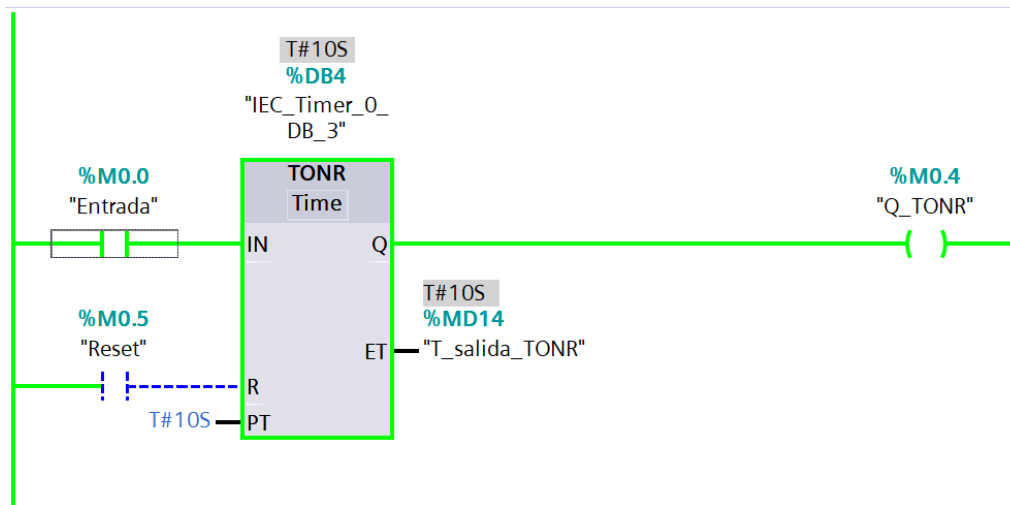


Figure 45: Tiempo acumulado alcanzado: Q activada, ET retenido

- **Caso 4: Reset** La única forma de reiniciar el temporizador es activando la señal de Reset. Mientras el Reset esté activo, el contador ET se mantiene en cero, sin importar el estado de IN. Esto reinicia completamente la salida Q y permite iniciar un nuevo conteo.

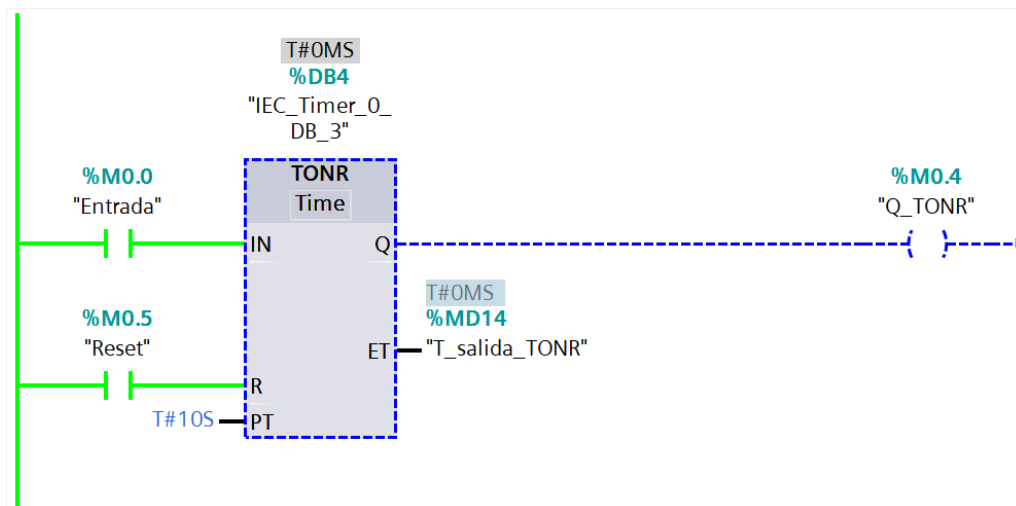


Figure 46: Reset activo: ET en 0, Q desactivada, temporizador reiniciado

4.4 Contadores

1. Contador ascendente (CTU)

El contador CTU cuenta los pulsos de su entrada CU y dispone de los siguientes elementos:

- CU: entrada de pulsos que incrementa el conteo.
- Reset: reinicia el contador.
- PV (Preset Value): valor de consigna.
- CV (Current Value): valor actual del contador.
- Q: salida que se activa cuando CV alcanza PV.

Funcionamiento general:

- Si Reset está inactivo, CV incrementa en 1 cada vez que CU detecta un flanco ascendente (de 0 a 1).
- Cuando CV alcanza el valor de PV, la salida Q se activa.
- Si continúan llegando pulsos, CV sigue incrementando mientras Q permanece activa.
- Si Reset se activa, CV se reinicia a 0 y Q se desactiva, sin importar la entrada CU.

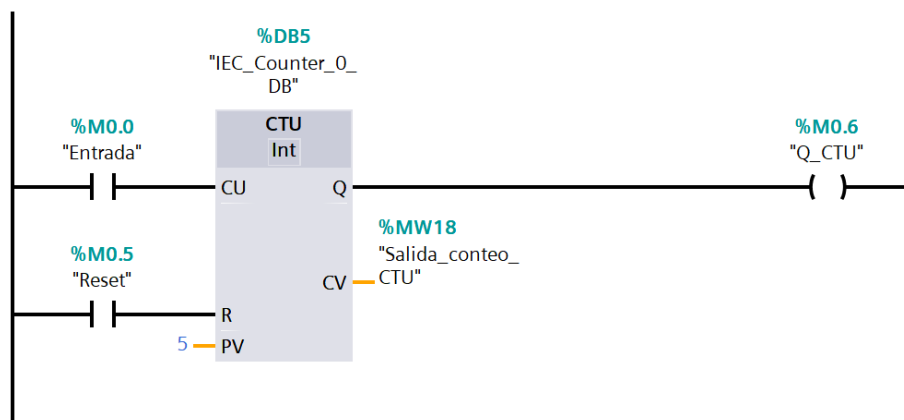


Figure 47: Diagrama general del contador CTU

- **Caso 1: IN = 0, Q = 0** Estado inicial: todas las señales desactivadas.

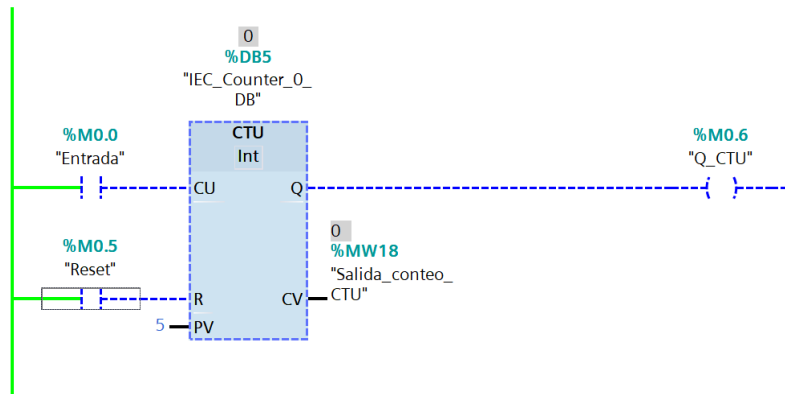


Figure 48: Estado inicial: CV = 0, Q desactivada

- **Caso 2: IN = 1, Q = 0** Primer pulso en la entrada CU con Reset desactivado: CV incrementa en 1, pero Q permanece inactiva hasta alcanzar PV.

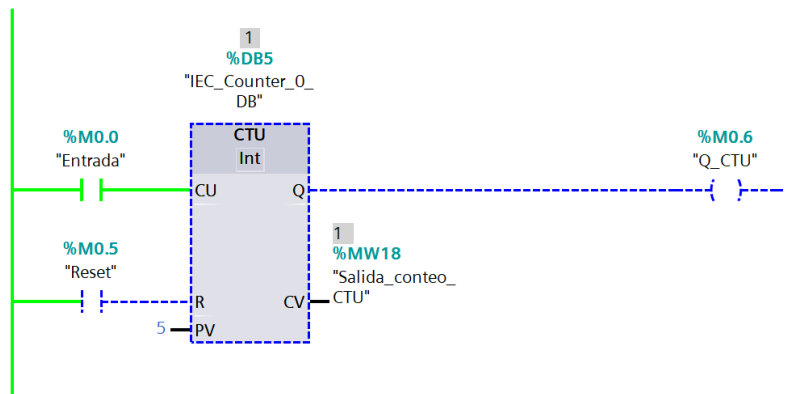


Figure 49: Primer pulso: CV incrementa, Q aún inactiva

- **Caso 3: IN = 1, Q = 1** Al alcanzar CV el valor de PV, Q se activa.

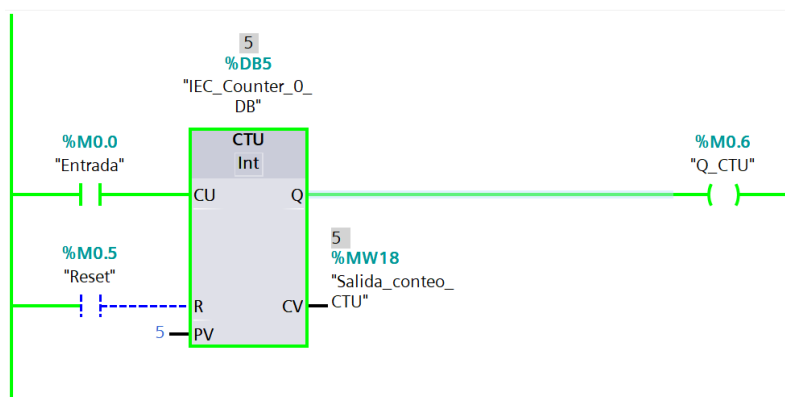


Figure 50: CV = PV: Q activada

- **Caso 4: IN = 0, Q = 1** Posteriormente, si llegan más pulsos, CV sigue incrementando mientras Q permanece activa.

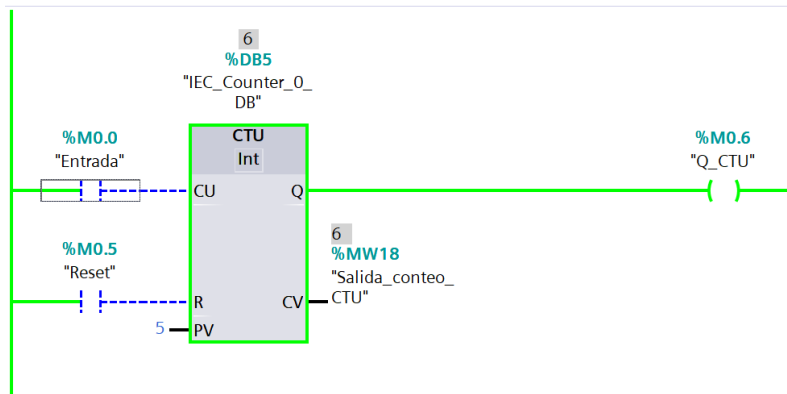


Figure 51: Más pulsos recibidos: CV incrementa, Q permanece activa

- **Caso 5: Reset activo** Activar Reset reinicia CV a 0 y desactiva Q. Mientras Reset permanezca activo, el contador no incrementa, sin importar la entrada CU.

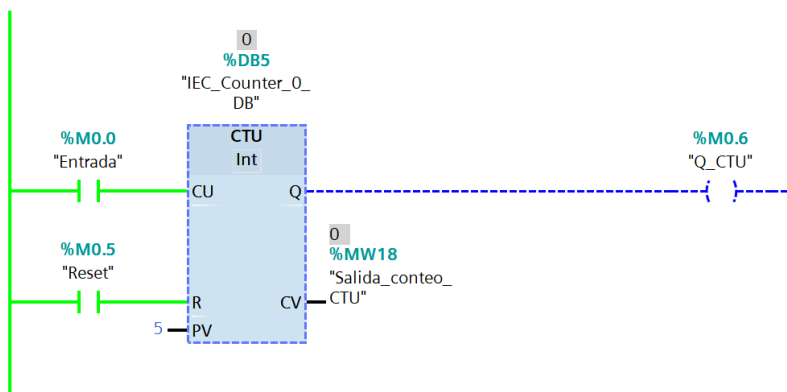


Figure 52: Reset activo: CV en 0, Q desactivada

2. Contador descendente (CTD)

El contador CTD decrementa su valor (CV) cada vez que detecta un flanco ascendente (de 0 a 1) en su entrada CU. Cuenta con los siguientes elementos:

- CU: entrada de pulsos para decrementar el contador.
- LD: permite cargar el valor de PV como valor inicial del conteo.
- PV (Preset Value): valor de partida del conteo descendente.
- CV (Current Value): valor actual del contador.
- Q: salida que se activa cuando CV es 0 o menor.

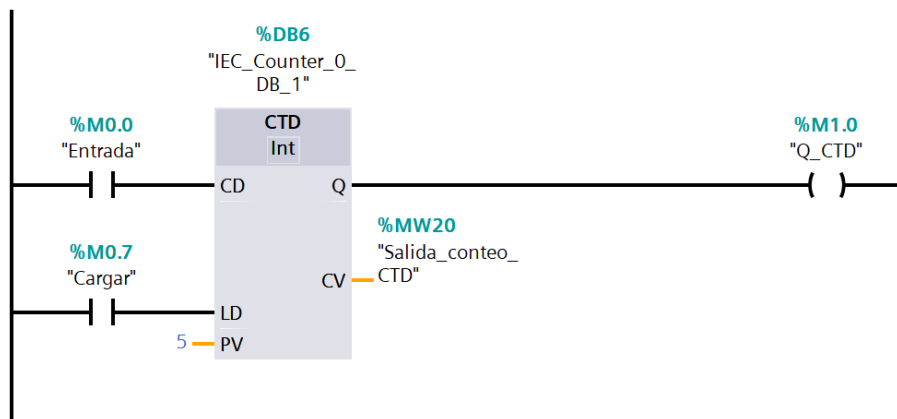


Figure 53: Diagrama general del contador CTD

A continuación se describen los diferentes estados de funcionamiento:

- **Caso 1: IN = 0, Q = 1** Estado inicial: la entrada inactiva y la salida Q activa porque CV comienza en 0.

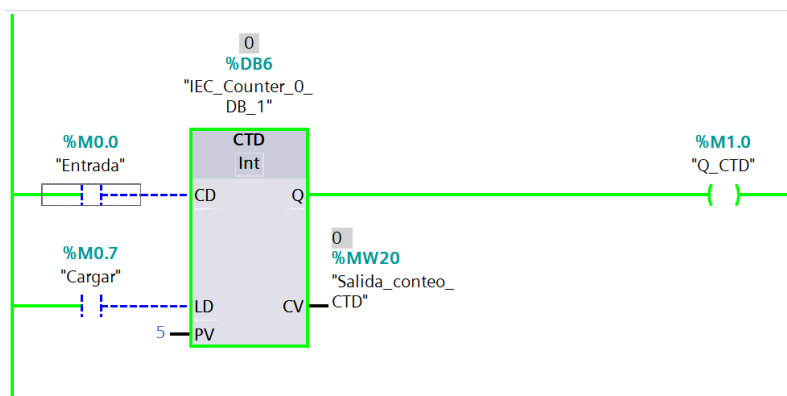


Figure 54: Estado inicial: CV = 0, Q activa

- **Caso 2: IN = 1, Q = 1** Al detectar un flanco ascendente en la entrada CU, CV decrementa en 1 (por ejemplo, a -1). La salida Q permanece activa porque CV aún es menor o igual a 0.

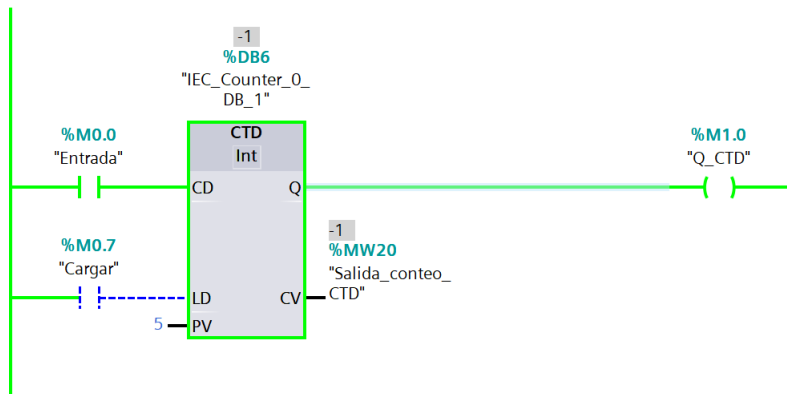


Figure 55: Flanco en CU: CV decrementa, Q sigue activa

- **Caso 3: IN = 0, Q = 0, LD activo** Al activar LD, CV se carga con el valor de PV como valor inicial del conteo descendente. La salida Q se desactiva si CV es mayor que 0. Para iniciar el conteo nuevamente, es necesario desactivar LD.

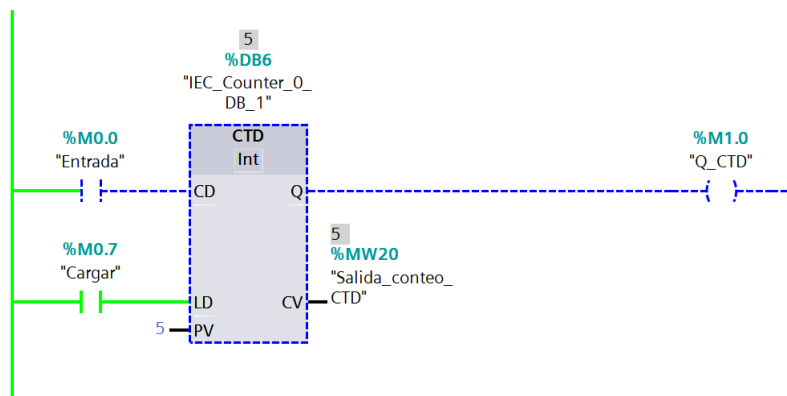


Figure 56: Carga de PV en CV mediante LD: Q desactivada

- **Caso 4: IN = 1, Q = 0** Con la salida desactivada y detectando un flanco ascendente, CV decrementa hasta llegar a 0 o menos. Mientras CV siga siendo mayor que 0, Q permanece desactivada.

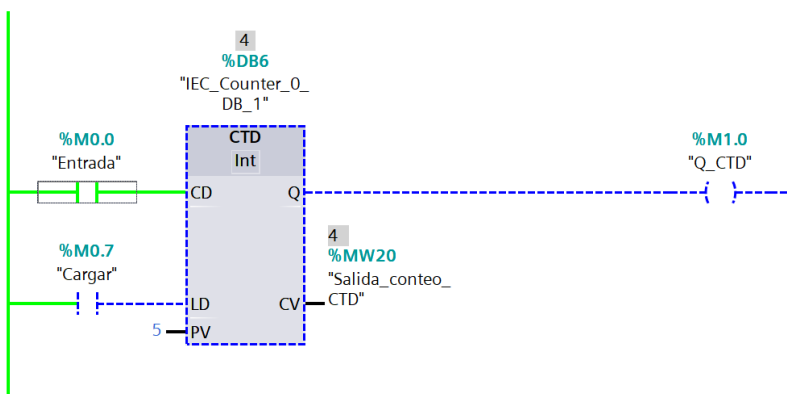


Figure 57: CV mayor que 0: Q permanece desactivada

3. Contador bidireccional (CTUD)

El contador CTUD permite contar tanto hacia arriba como hacia abajo. Dispone de las siguientes entradas y salidas:

- CU: entrada de conteo ascendente (incrementa CV al detectar un flanco de 0 a 1).
- CD: entrada de conteo descendente (decrementa CV al detectar un flanco de 0 a 1).
- R: entrada de reset que reinicia CV a 0 mientras se mantenga activa.
- PV: valor de referencia para la activación de la salida ascendente QU.
- CV: valor actual del contador.
- QU: salida que se activa cuando CV es mayor o igual a PV.
- QD: salida que se activa cuando CV es igual a 0.

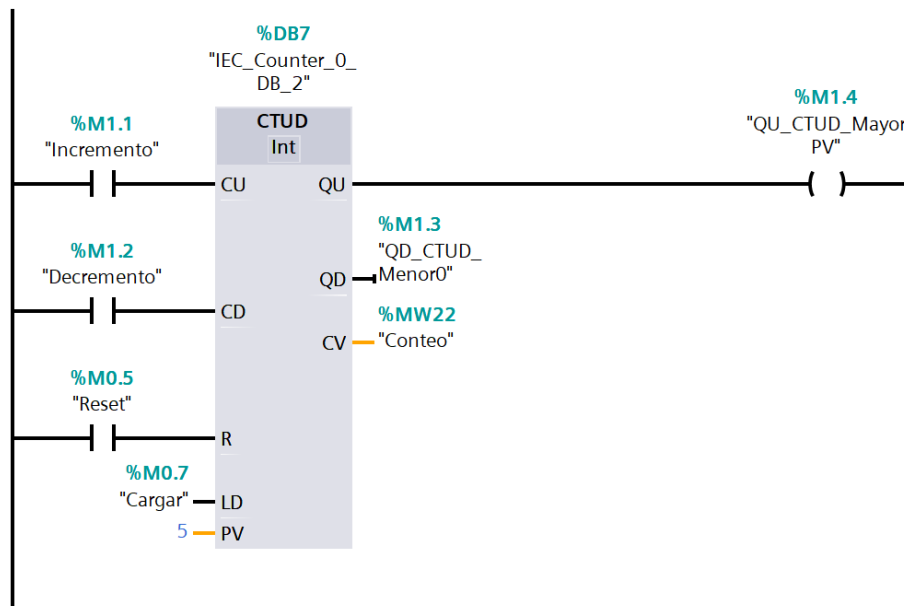


Figure 58: Diagrama general del contador CTUD

Casos de funcionamiento:

- **Caso 1: CU = 0, CD = 0, R = 0** Estado inicial: ninguna entrada activa, CV = 0, QU desactivada, QD activada.

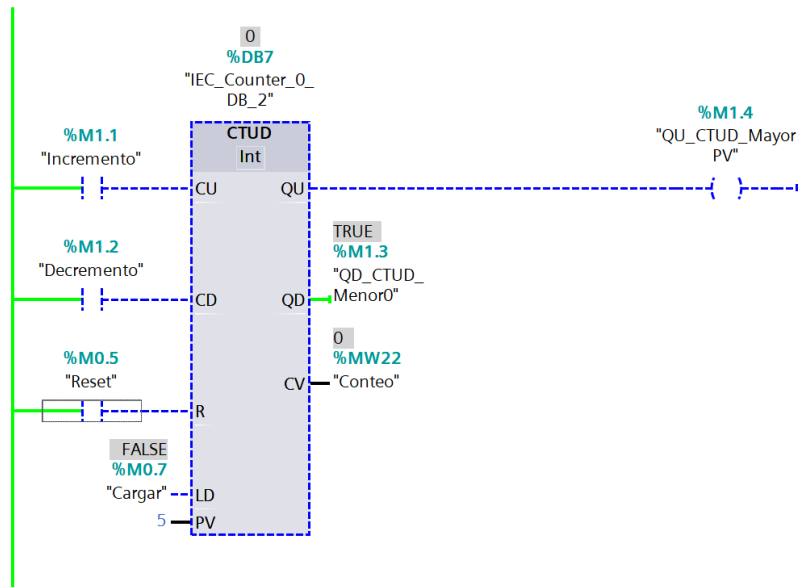


Figure 59: Estado inicial: CV = 0, QU desactivada, QD activada

- **Caso 2: CU activo (flanco 0 → 1), CD = 0** Cada flanco ascendente en CU incrementa CV en 1. La salida QU se activa si $CV \geq PV$, mientras que QD se desactiva si $CV > 0$.

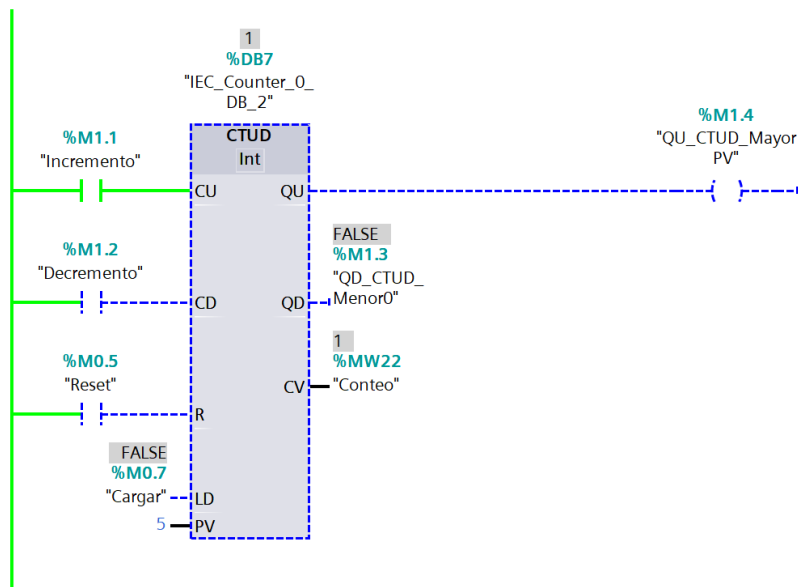


Figure 60: Conteo ascendente: CV incrementa, QU activa cuando $CV \geq PV$

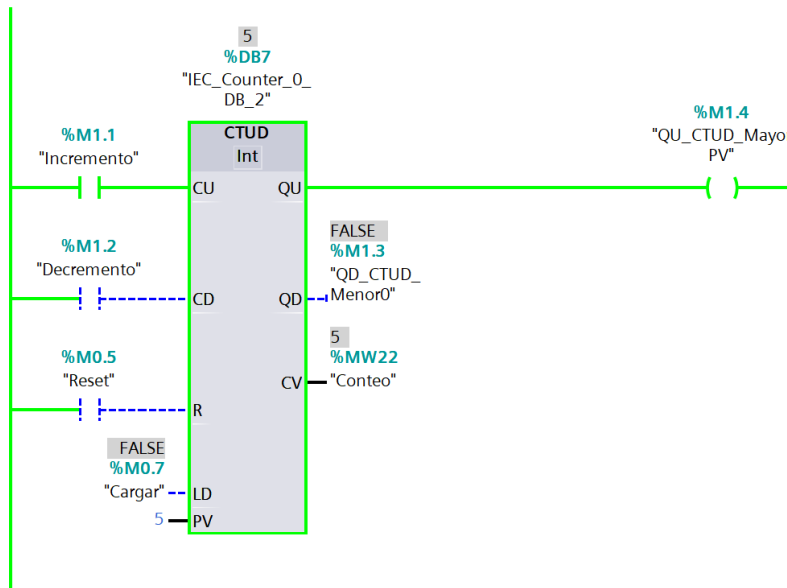


Figure 61: Salida QU activada cuando el contador CV es igual a PV.

- **Caso 3: CD activo (flanco 0 → 1), CU = 0** Cada flanco ascendente en CD decrementa CV en 1. La salida QD se activa si CV = 0 y QU se desactiva si CV < PV.

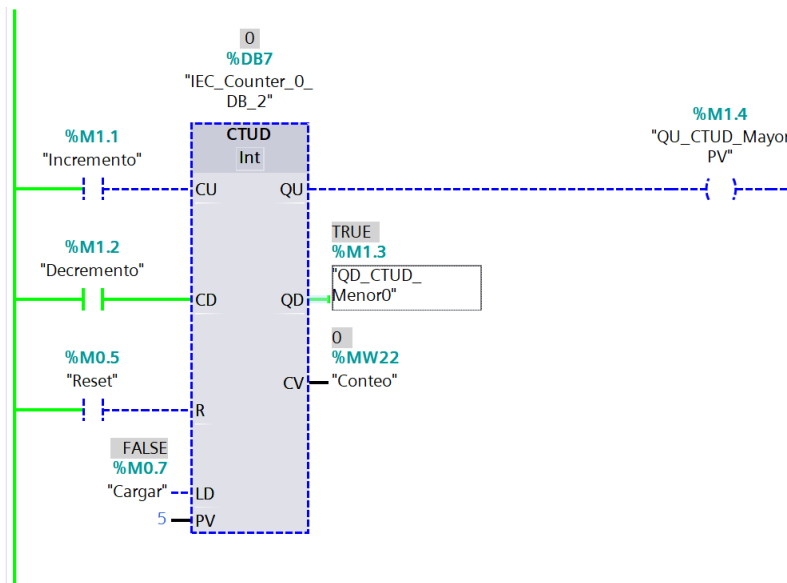


Figure 62: Conteo descendente: CV decreenta, QD activa cuando CV = 0

- **Caso 4: Reset activo** Cuando R está activo, CV se reinicia a 0 y las salidas se ajustan: QU desactivada, QD activada. Mientras R permanezca activo, no se registran incrementos ni decrementos.

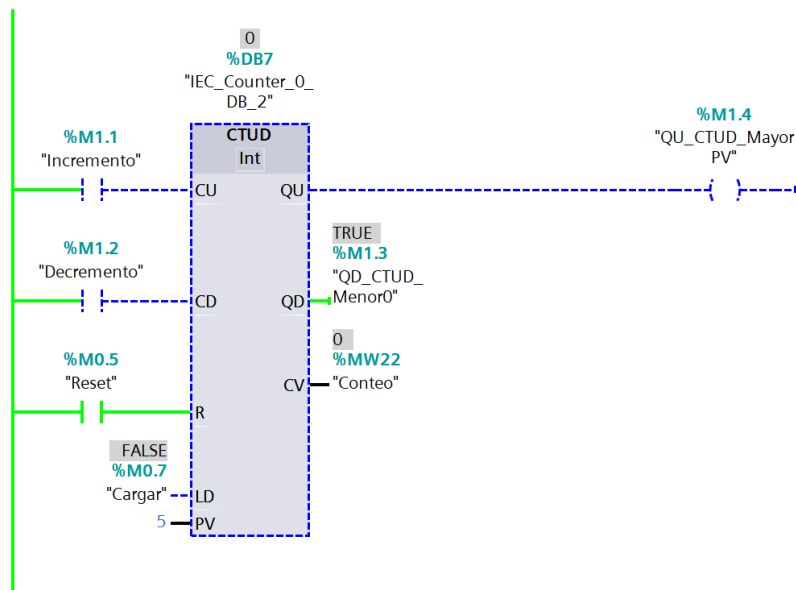


Figure 63: Reset activo: CV = 0, QU desactivada, QD activada

4.5 Reto

Diseñar un sistema de semáforo empleando únicamente temporizadores y contadores.

El semáforo deberá funcionar de la siguiente manera:

- La salida **Q0.0** (luz verde) se activa durante 5 segundos.
- Luego la salida **Q0.1** (luz amarilla) se activa durante 2 segundos.
- Finalmente, la salida **Q0.2** (luz roja) se activa durante 5 segundos, antes de reiniciar el ciclo.
- Cada vez que se complete el ciclo completo (*verde* → *amarillo* → *rojo*), un contador ascendente (CTU) incrementará en 1.
- Cuando el contador alcance **5 ciclos**, se encenderá la salida **Q0.3** (indicador de mantenimiento) y el semáforo quedará fijo en rojo hasta que se presione un botón de **Reset**.

5 Práctica 5: Manejo de HMI

Esta práctica muestra cómo crear una interfaz gráfica en un HMI y vincular sus elementos con un PLC S7-1200 y un HMI KTP.

El objetivo de la práctica es familiarizarse con el manejo de elementos básicos del HMI y su vinculación con variables del PLC.

La interfaz diseñada incluye:

- Un botón de **Inicio/Pausa**, que permite arrancar y detener un contador.
- Un botón de **Reset**, que reinicia el conteo.
- Un campo de entrada (*I/O Field*) para ingresar en segundos el tiempo límite del conteo.
- Un campo de salida (*I/O Field*) que muestra los segundos transcurridos desde que se presionó el botón de Inicio/Pausa.
- Un **slider** que refleja gráficamente el avance del tiempo transcurrido.
- Un **indicador luminoso** que se enciende al finalizar el conteo.

El funcionamiento es el siguiente: al presionar el botón de Inicio/Pausa, el contador comienza a incrementar los segundos y se actualizan tanto el campo de salida como el slider. Si el botón se presiona nuevamente, el conteo se pausa. El botón de Reset devuelve el contador a cero. Finalmente, cuando el tiempo ingresado se cumple, se activa el indicador luminoso.

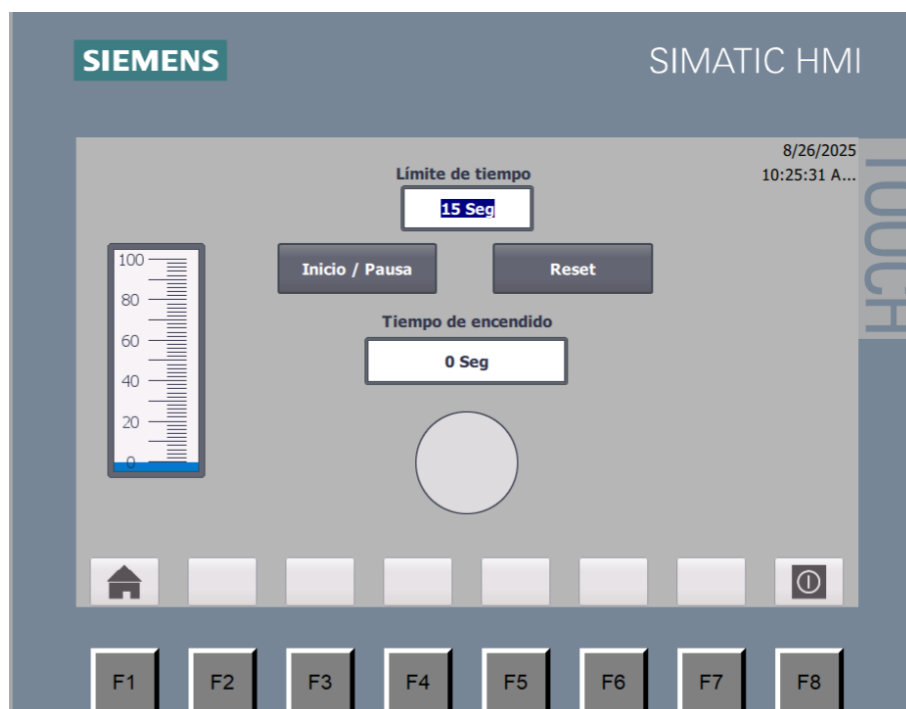


Figure 64: Interfaz final en el HMI.

5.1 Equipos y software utilizados

- HMI 700 Basic 6AV2 123-2GB03-0AX0
- PLC S7-1200
- Tia Portal V20
- PLCSIM V20

5.2 Creación del proyecto

1. Abrir TIA Portal y crear un nuevo proyecto.
2. Agregar un controlador PLC **S7-1200**, tal como se muestra en la Figura 65.

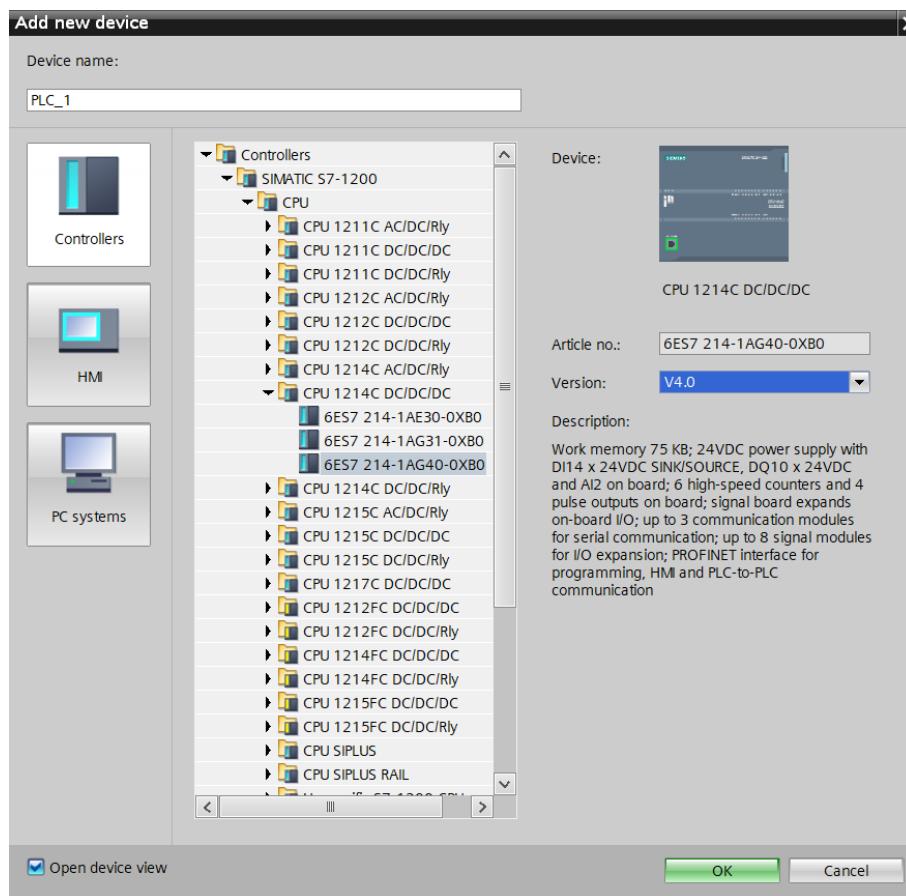


Figure 65: Inserción de un PLC S7-1200 en el proyecto.

3. Agregar una **HMI KTP700**, configurándola con la misma interfaz de red utilizada por el PLC, para asegurar la comunicación entre ambos dispositivos (Figura 66).

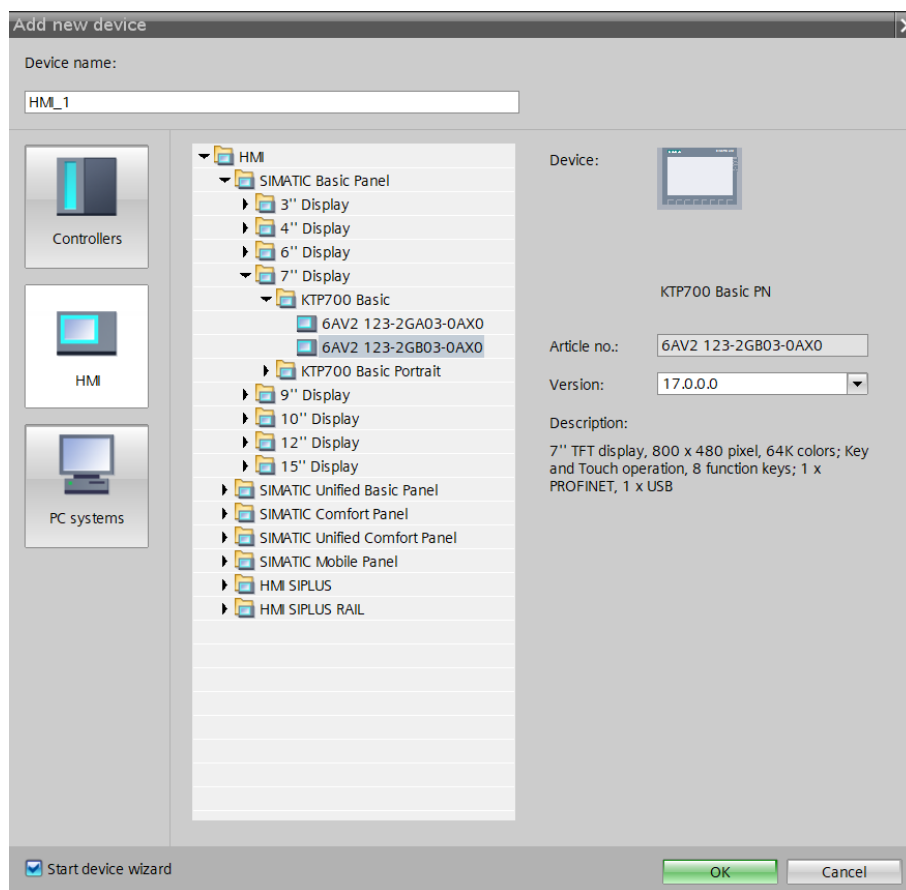


Figure 66: Inserción de una HMI KTP700 en el proyecto.

Durante el asistente de configuración de la HMI, simplemente seleccionar **Finalizar**, ya que los parámetros adicionales se ajustarán más adelante en el desarrollo del proyecto.

4. Conectar los dispositivos en una misma red **Profinet**, como se observa en la Figura 67. Esta red permite la comunicación directa entre el PLC y la HMI. Para verificar las direcciones IP asignadas, se puede activar el ícono **Show address labels**.

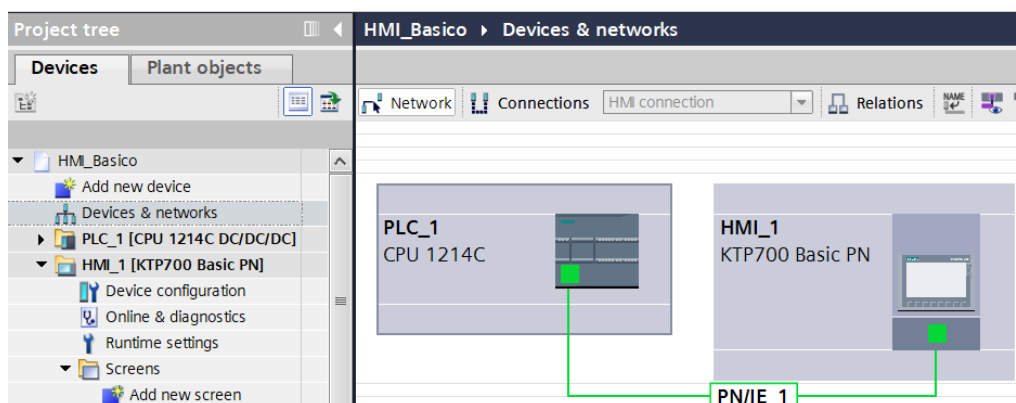


Figure 67: Configuración de red en Profinet entre el PLC y la HMI.

5.3 Programación del PLC

El programa en el PLC se basa en tres funciones principales:

- Mantener el estado de inicio/pausa con un solo botón.
- Realizar el conteo de tiempo mediante un temporizador TONR.
- Convertir el tiempo transcurrido de milisegundos a segundos para mostrarlo en el HMI.

1. **Control de inicio/pausa** Para controlar el sistema con un solo botón (inicio/pausa), se emplea la misma lógica utilizada en la práctica 2. Como en este caso el control proviene desde el HMI y no de entradas físicas, se utilizarán marcas (M). La lógica permite alternar el estado de una marca cada vez que se pulsa el botón, como se muestra en la Figura 68. Adicionalmente, se agrega un NC para el botón de **Reset**, cambia el estado de la Marca0 para que no siga activo el conteo.

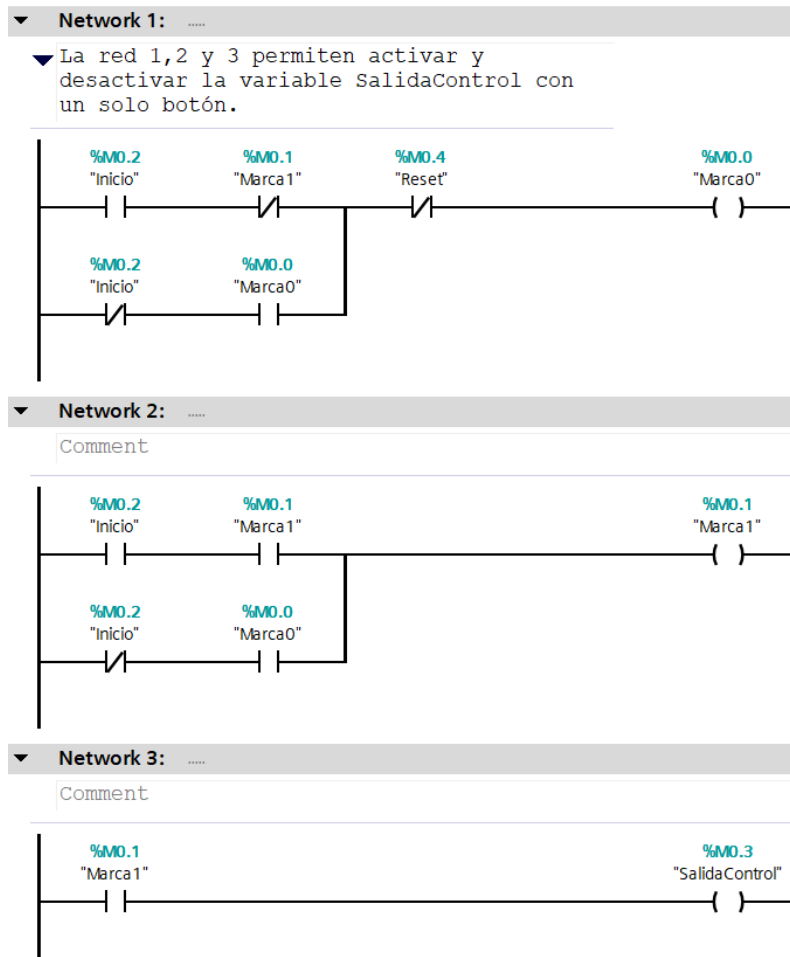


Figure 68: Programa en Ladder para mantener el estado de una marca con un solo botón.

2. **Conteo con temporizador TONR** El conteo del tiempo se realiza mediante un temporizador acumulativo TONR, que requiere:

- Una señal de habilitación (IN), controlada por el botón de inicio/pausa.
- Una señal de Reset, asociada a un segundo botón en el HMI.
- Un valor de tiempo de consigna (PT), que se ingresará desde el HMI en segundos.

El temporizador entrega como salidas una señal de finalización (Q) y el tiempo transcurrido en mili segundos (ET), almacenado en la variable **Tiempo_out_ms** como se muestra en la **Red 4**.

Adicionalmente, para mostrar en la interfaz del HMI los segundos transcurridos debe realizarse una conversión de la salida en mili segundos del Timer a segundos. Para ello se utiliza el bloque matemático DIV, dividiendo el valor entre 1000 como se muestra en la **Red 5**

La red se muestra en la Figura 69.

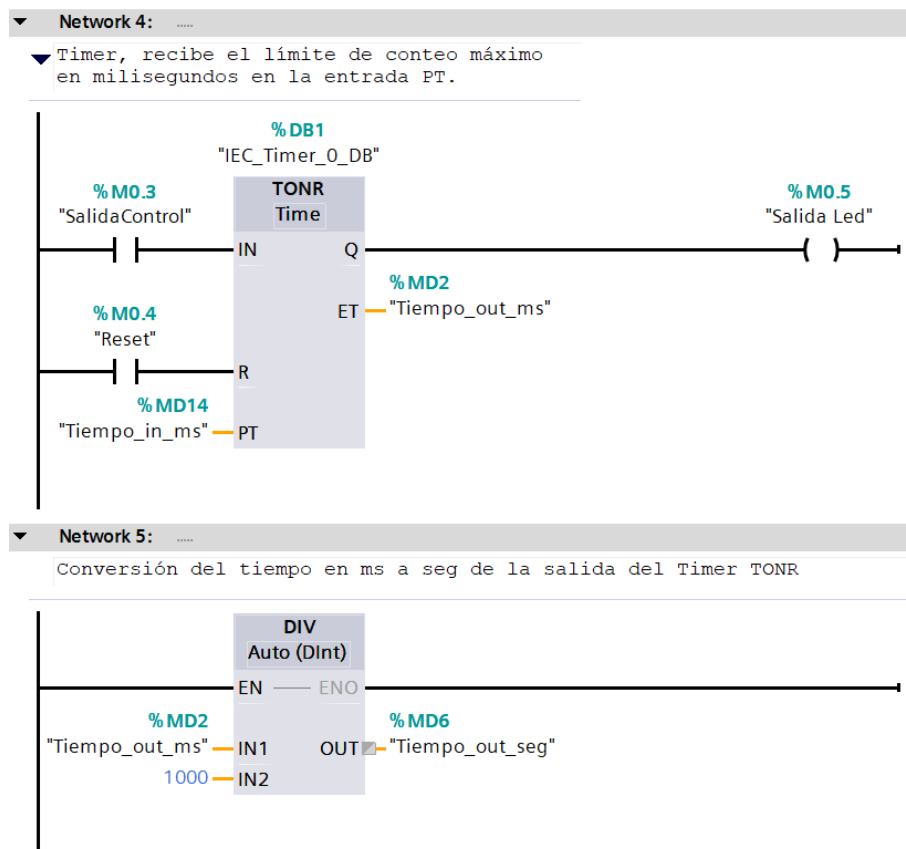


Figure 69: Red Ladder para el conteo con TONR.

- La **Red 6** de la Figura 70 presenta la conversión del tiempo límite que se ingresará en el HMI. Para ello se usa un bloque matemático MUL, para multiplicar el tiempo en segundos por 1000 para convertirlo en mili segundos.

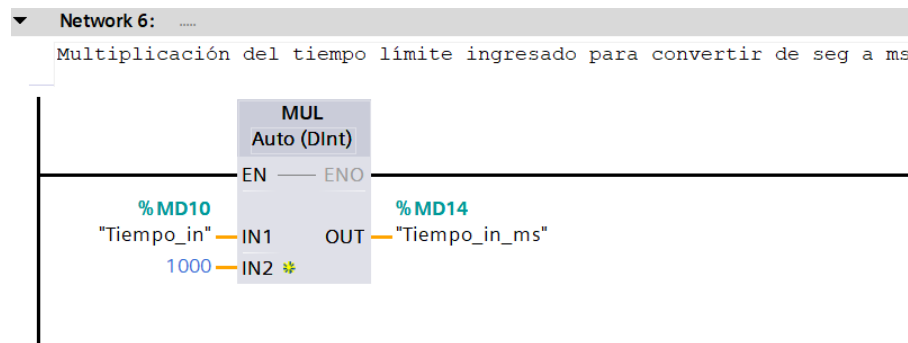


Figure 70: Conversión a mili segundos del límite de tiempo ingresado en el HMI.

- La **Red 7** de la Figura 71 presenta la conversión a porcentaje del tiempo transcurrido conociendo el tiempo límite ingresado por el usuario. Para ello se utiliza un bloque matemático DIV para dividir el tiempo transcurrido por el tiempo límite, seguido de un bloque matemático MUL para multiplicar por 100. La salida se asociará a la barra de carga.

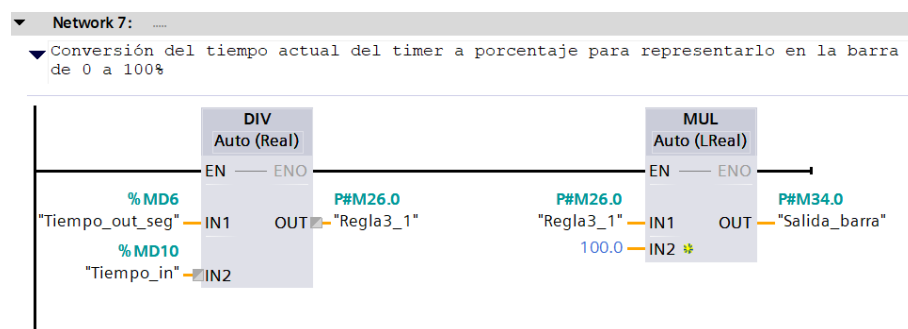


Figure 71: Conversión a porcentaje del tiempo transcurrido.

- Ejecución del programa** Finalmente, se debe iniciar la simulación dando clic derecho sobre el PLC y seleccionando la opción **Start Simulation**.

5.4 Configuración del HMI

La siguiente configuración define la pantalla principal del HMI, vincula los objetos gráficos con las variables del PLC y prepara la interfaz para controlar y monitorear el contador.

1. **Abrir la pantalla raíz (Root Screen)** En el árbol de proyecto, seleccionar **HMI** → **Screens** → **Root Screen**. Se mostrará la pantalla por defecto del panel (Figura 72). En el panel derecho (**Toolbox**) se encuentran los objetos básicos: *Buttons, I/O fields, Bars, Switches, Graphics, Text, etc.*

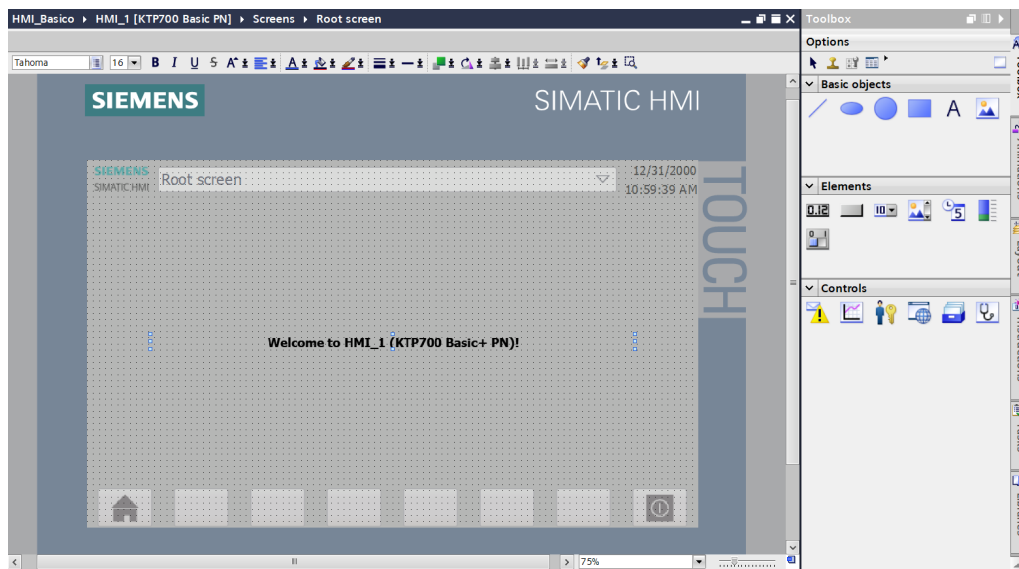


Figure 72: Pantalla raíz del HMI y Toolbox de objetos.

2. Preparar el lienzo

- Eliminar el texto por defecto de la pantalla.
- Si es necesario, limpiar la plantilla: **HMI** → **Screen Management** → **Templates** → **Template_1** y remover elementos que no se utilizarán en esta práctica.

3. Insertar los elementos de la interfaz Agregar a la pantalla:

- Dos **Botones**: *Inicio/Pausa* y *Reset*.
- Dos **I/O Fields**: *Límite de tiempo (input)* y *Tiempo transcurrido (output)*.
- Una **Barra** (Bar) para mostrar el avance del conteo.
- Un **Círculo** (shape) para el indicador luminoso.
- Dos **Text** descriptivos para identificar cada I/O field.

4. **Configurar textos (etiquetas)** Insertar dos *Text* y cambiar su contenido a:

- **Límite de tiempo**
- **Tiempo de encendido**

(Opcional) Ajustar fuente, tamaño y alineación para mejorar la legibilidad.

5. **Configurar el Botón *Inicio/Pausa***

- Cambiar el **Caption** del botón a **Inicio/Pausa**.
- Abrir **Properties** → **Events** del botón.
- En **Press**, agregar la acción **Enable Bits / Set bit** y seleccionar la variable del PLC **Inicio** (Figuras 73 y 74).

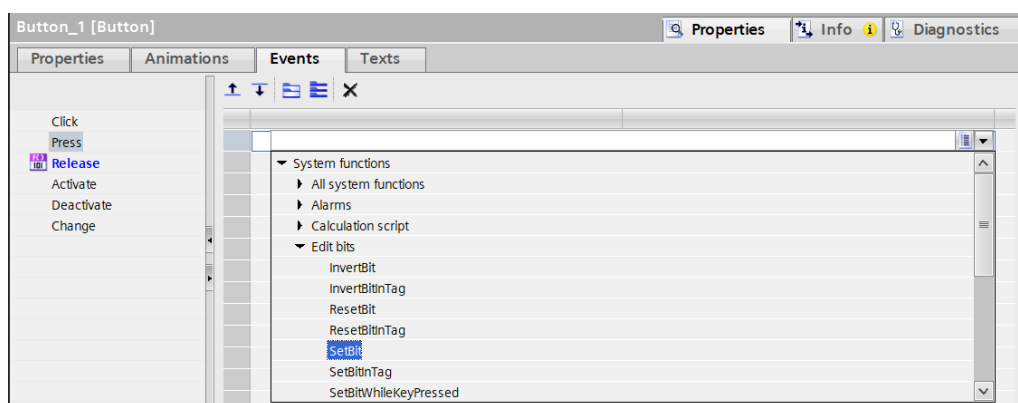


Figure 73: Evento *Press*: Set bit para el botón *Inicio/Pausa*.

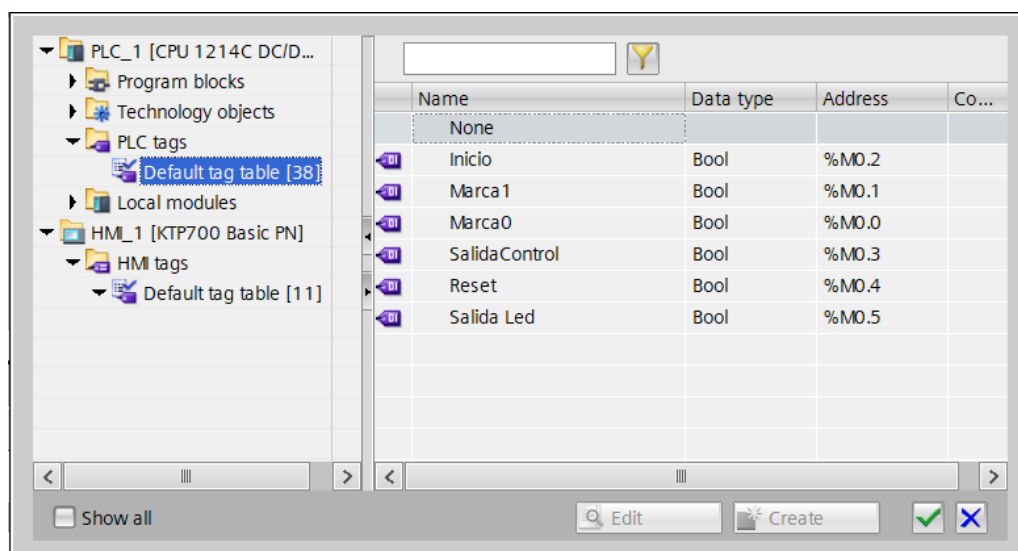


Figure 74: Selección del tag de PLC asociado al botón *Inicio/Pausa*.

- En **Release**, repetir el proceso con **Enable Bits / Reset bit** sobre la misma variable (Figura 75).

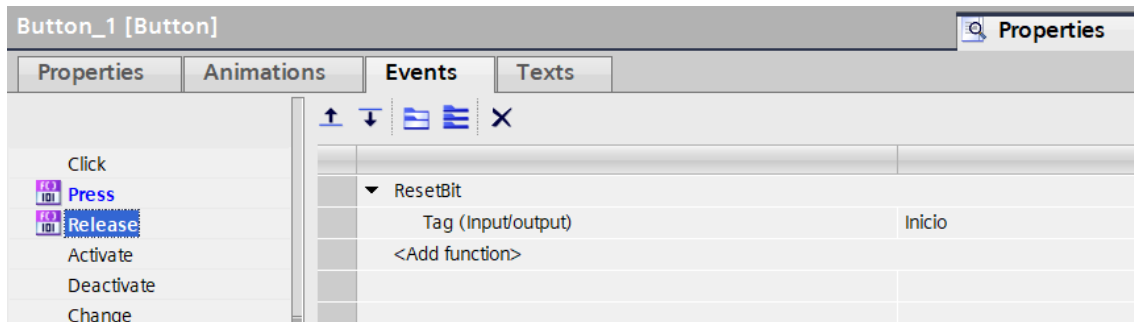


Figure 75: Evento *Release*: Reset bit del mismo tag.

6. Configurar el Botón Reset

- Cambiar el **Caption** a **Reset**.
- En **Properties** → **Events**, repetir el procedimiento del botón anterior, pero asociando la variable **Reset**: *Press* → **Set bit** sobre **Reset**; *Release* → **Reset bit** sobre **Reset**.

7. Configurar el I/O Field *Límite de tiempo* (entrada)

- Seleccionar el I/O Field y abrir **Properties** → **General**.
- Mode**: **Input**.
- Format**: limitar a **3 dígitos** (por ejemplo, 999). Asociar el tag del PLC que define la consigna de tiempo (en segundos).
- En **Appearance**, establecer la **unidad** como **Seg**.
- Centrar el texto desde la barra de alineación (Figuras 76–78).

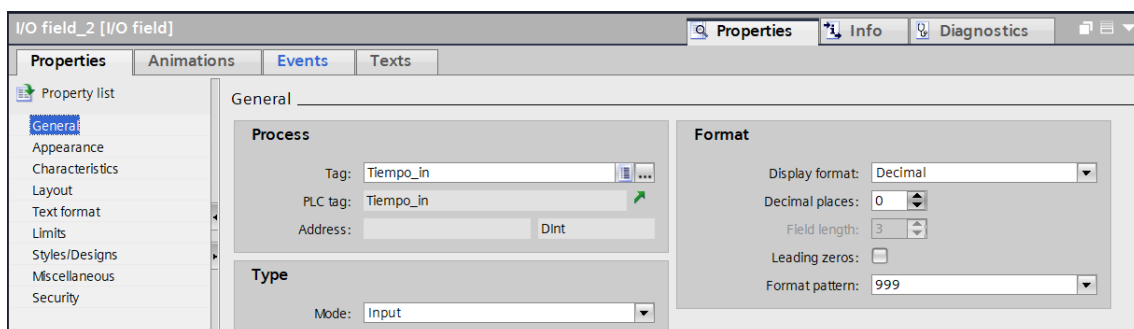


Figure 76: I/O Field de entrada: modo Input y vinculación del tag *Tiempo_in*.

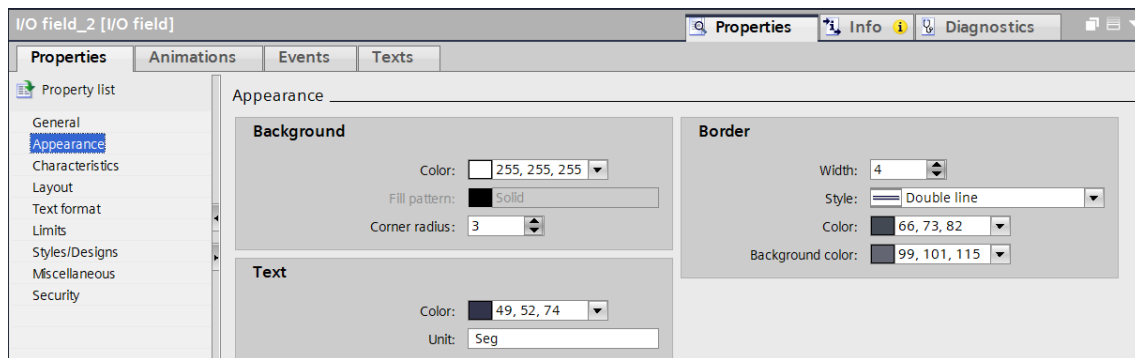


Figure 77: Apariencia: asignación de unidad Seg.

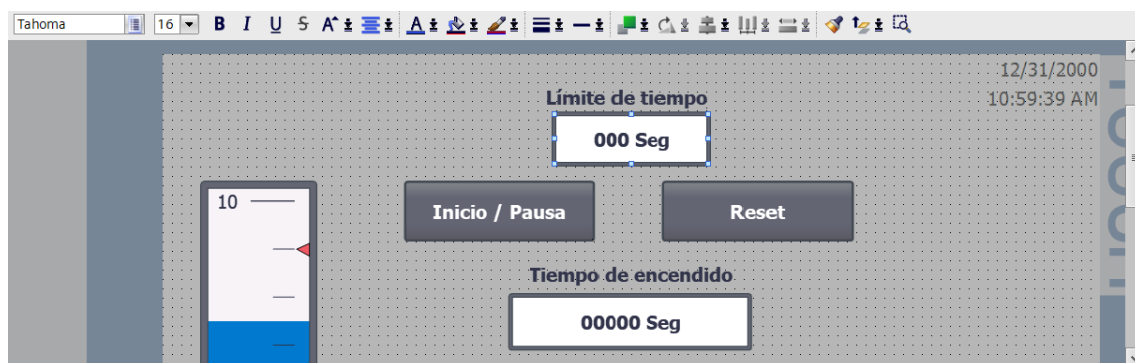


Figure 78: Alineación del contenido del I/O Field.

8. Configurar el I/O Field *Tiempo transcurrido* (salida)

- Seleccionar el I/O Field y abrir **Properties** → **General**.
- Mode: Output** (solo visualización).
- Format: 3 dígitos** (p.ej. 999), según el rango esperado.
- Asociar el tag **Tiempo_out_seg** (resultado de la conversión de ET a segundos).
- En **Appearance**, unidad **Seg** y centrar texto.

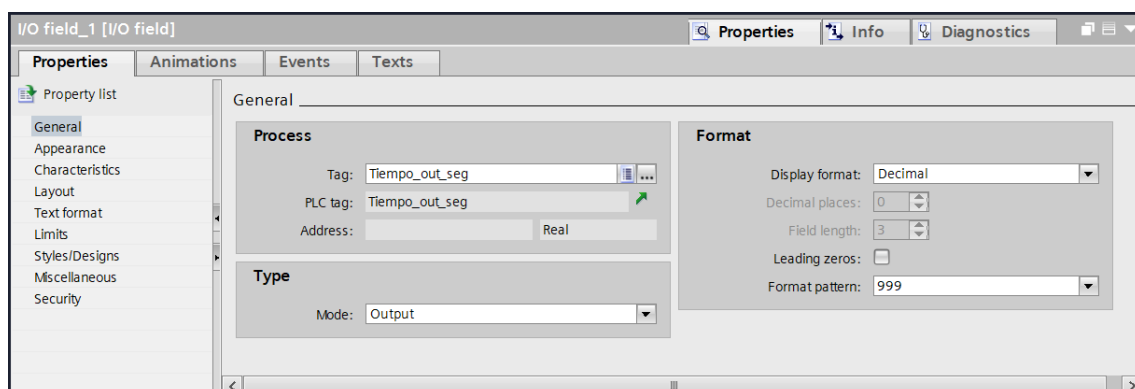


Figure 79: I/O Field de salida: modo Output y tag *Tiempo_out_seg*.

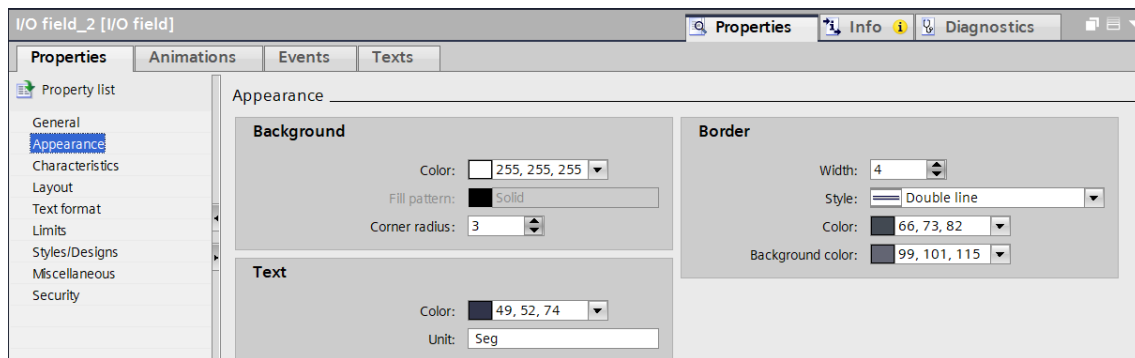


Figure 80: Unidad configurada como Seg.

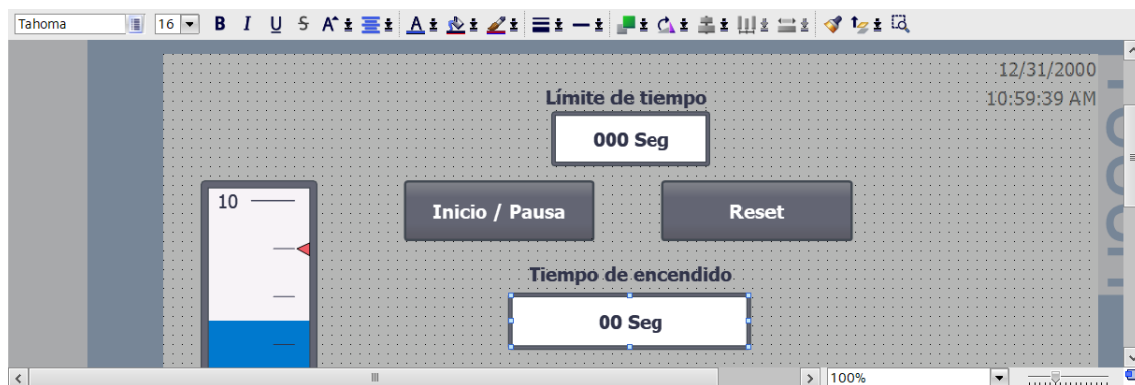


Figure 81: Centrado del texto en el I/O Field de salida.

9. Configurar la **Barra de progreso**

- Seleccionar **Bar_1** y abrir **Properties** → **General**.
- Definir **Minimum** y **Maximum** según el rango del conteo (por ejemplo, 0 a 100 %).
- Asociar el tag **Salida_bar** para representar el avance (Figura 82).

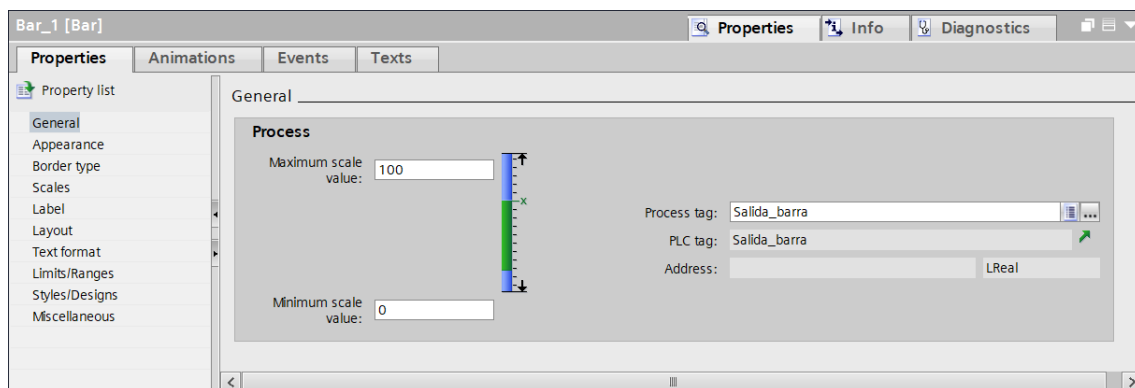


Figure 82: Configuración de la barra de progreso.

10. Configurar el **Círculo** (indicador luminoso)

- Seleccionar **Circle_1**.
- Ir a **Properties** → **Animations** → **Display** y **Add new animation** de tipo **Appearance**.
- Asociar el tag **Salida Led** (activado al finalizar el conteo).
- Definir estados de color: **0** → gris (apagado), **1** → verde (encendido) (Figura 83).

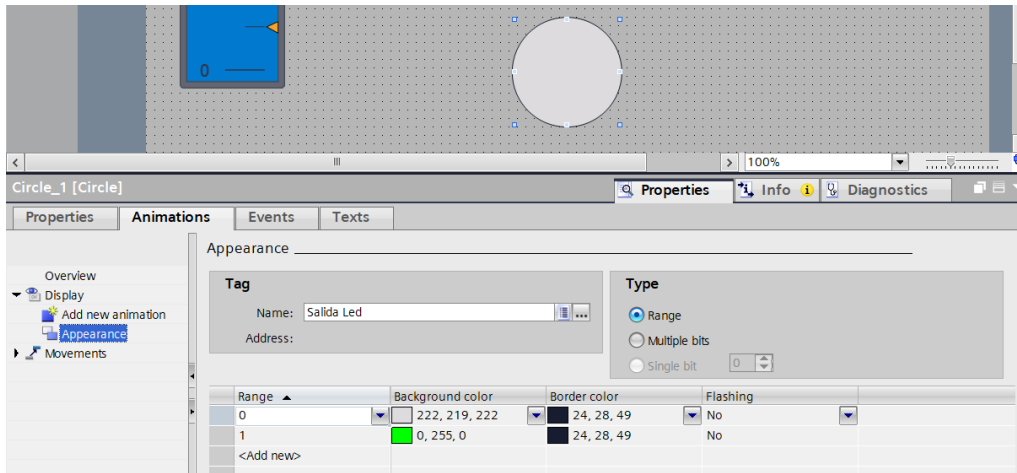


Figure 83: Animación de apariencia del indicador circular.

11. **Guardar y simular** Guardar el proyecto presionando **Ctrl+S** y simular el HMI, dando clic derecho sobre el HMI y seleccionar **Start Simulation**.

12. **Prueba** Durante la prueba:

- Ingresar la consigna en *Límite de tiempo*.
- Pulsar **Inicio/Pausa** para arrancar/pausar el conteo.
- Verificar *Tiempo de encendido* y la *Barra* avanzando.
- Usar **Reset** para reiniciar.
- Confirmar que el *Led* se enciende al finalizar el conteo.

Es necesario mencionar que el tipo de datos en cada operación matemática influye sobre los resultados, ya que si no se selecciona adecuadamente, podrían no mostrarse los resultados esperados en la interfaz. La Figura 84 presenta la tabla de variables del PLC.

Default tag table							
	Name	Data type	Address	Retain	Acces...	Writa...	Visibl...
1	Inicio	Bool	%M0.2	☐	☒	☒	☒
2	Marca1	Bool	%M0.1	☐	☒	☒	☒
3	Marca0	Bool	%M0.0	☐	☒	☒	☒
4	SalidaControl	Bool	%M0.3	☐	☒	☒	☒
5	Tiempo_out_ms	Time	%MD2	☐	☒	☒	☒
6	Reset	Bool	%M0.4	☐	☒	☒	☒
7	Salida Led	Bool	%M0.5	☐	☒	☒	☒
8	Tiempo_out_seg	Real	%MD6	☐	☒	☒	☒
9	Tiempo_in	Dint	%MD10	☐	☒	☒	☒
10	Tiempo_in_ms	Dint	%MD14	☐	☒	☒	☒
11	Regla3_1	LReal	%M26.0	☐	☒	☒	☒
12	Salida_barra	LReal	%M34.0	☐	☒	☒	☒
13	<Add new>			☐	☒	☒	☒

Figure 84: Tabla de variables del PLC

Nota de buenas prácticas. Asegúrese de que los *tags* utilizados por el HMI correspondan a **variables globales** del PLC y que la **conexión HMI-PLC** esté correctamente configurada en el proyecto.

5.5 Reto

Como reto, se propone implementar en el PLC la lógica de un **semáforo vehicular** y representarlo en la interfaz HMI. El objetivo es que los estudiantes apliquen la programación secuencial en el PLC y la visualización en el HMI.

1. **Lógica del semáforo.** El semáforo debe alternar de forma automática entre las siguientes fases:
 - **Rojo:** tiempo de espera para los vehículos.
 - **Verde:** habilita el paso de los vehículos.
 - **Amarillo:** advertencia de cambio de fase.
2. **Temporización.** Cada estado debe mantenerse activo durante un tiempo definido (por ejemplo, 10 segundos rojo, 8 segundos verde y 2 segundos amarillo).
3. **Control manual.** Se debe agregar un botón en el HMI que permita reiniciar el ciclo del semáforo o forzar el cambio inmediato de estado.
4. **Interfaz gráfica en el HMI.** En el panel se deberán mostrar:
 - Tres indicadores gráficos que representen las luces del semáforo (rojo, amarillo y verde).
 - El estado actual en texto (ALTO, PRECAUCIÓN, AVANCE).
 - El temporizador en cuenta regresiva para cada fase.

6 Práctica 6: Alarmas y pantallas adicionales en el HMI

En esta práctica se amplía el programa y la interfaz del HMI desarrollados en la **Práctica 5**, incorporando ahora la gestión de **alarmas discretas**. El objetivo es que el operador pueda visualizar notificaciones cuando ocurra un evento en específico.

Las alarmas en un sistema de automatización cumplen la función de informar al operador sobre condiciones anormales o críticas en el proceso.

- **Alarmas discretas (Discrete Alarms):** Están asociadas a señales binarias o de tipo Bool. Se activan cuando una condición lógica cambia de estado (por ejemplo, nivel alto alcanzado, motor encendido, sensor activado).
- **Alarmas analógicas (Analog Alarms):** Se configuran sobre variables numéricas continuas (Int, Word, Real, etc.). Permiten establecer umbrales de advertencia o error en valores de proceso (por ejemplo, temperatura > 80 °C, presión < 2 bar).

6.1 Equipos y software utilizados

- HMI 700 Basic 6AV2 123-2GB03-0AX0
- PLC S7-1500 6ES7511-1CK00-0AB0
- Tia Portal V20
- PLCMSIM V20

6.2 Alarmas de bit

6.2.1 Configuración de alarmas en el HMI

Los pasos principales para configurar una alarma en el TIA Portal son:

- Ir al apartado **HMI Alarms** en la configuración del panel.
- Crear una nueva alarma discreta (**Discrete Alarm**).
- Asignar los siguientes parámetros:
 - **ID:** identificador único de la alarma.
 - **Nombre:** etiqueta de referencia.
 - **Texto de alarma:** mensaje que visualizará el operador.
 - **Clase de alarma:** error, advertencia, con o sin confirmación.
 - **Trigger tag:** variable que dispara la alarma (tipo Word o Int).
 - **Trigger bit:** Bit que dispara la alarma.

Discrete alarms							
ID	Name	Alarm text	Alarm class	Trigger tag	Trigger bit	Trigger address	
1	Sobrenivel	Ha sobrepasado el 60%	Errors	...	Alarma1	...	0
							Alarma1.x0

Figure 85: Creación de la alarma, asociada al bit 0, correspondiente a MW43.0 el menos significativo de

Las clases de alarma disponibles son:

- **Error:** indica una condición crítica que requiere intervención inmediata.
- **Advertencia:** informa de una condición anómala, pero no crítica.
- **Con confirmación:** requiere que el operador reconozca manualmente la alarma en el HMI.
- **Sin confirmación:** se elimina automáticamente cuando desaparece la condición que la activó.

6.2.2 Generación de la señal de alarma

En este caso se crea una variable de tipo **Word** llamada Alarma1 (Figura 86). Esta cambia de estado cuando el nivel sobrepasa el umbral del **60%** (Figura 87).

13		Alarma1	Word	%MW42
14		BitAlarma1	Bool	%M43.0

Figure 86: Creación de variables en el PLC

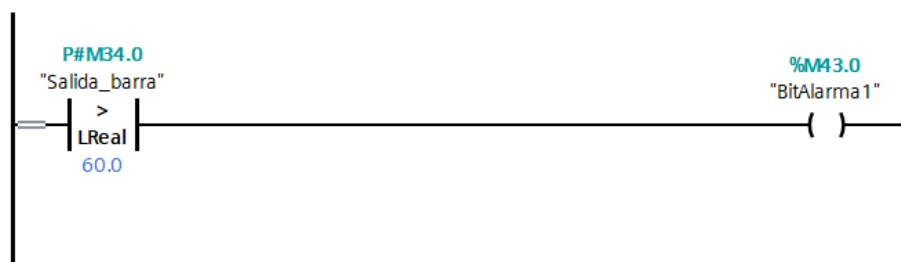


Figure 87: Red para activar la variable de alarma cuando el nivel supera el 60%.

Es importante considerar que la variable Alarma1 ocupa dos bytes (MW42 y MW43), siendo el byte 43 el menos significativo. Por lo tanto, el bit que se usa como disparador de la alarma corresponde a MW43.0.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MW42								MW43							
Byte alto								Byte bajo (LSB)							
															LSb

Figure 88: Estructura de la palabra MW42–MW43, destacando el bit menos significativo (MW43.0).

6.2.3 Visualización de alarmas en el HMI

En el **Global Screen** del HMI se encuentran distintas ventanas de notificación que permiten al operador gestionar los avisos generados por el sistema:

- **Pending Alarms:** muestra las alarmas activas mientras la condición anómala persista.
- **Unacknowledged Alarms:** lista las alarmas que han ocurrido y requieren confirmación manual por parte del operador.
- **Active System Events:** registra eventos internos relacionados con el funcionamiento del sistema.

Durante la simulación (Figura 89), al superar el 60 % de llenado de la barra, se activa la alarma y aparece la notificación correspondiente en la ventana de *Pending Alarms*. Esta desaparecerá automáticamente cuando el nivel vuelva a estar por debajo del umbral establecido. En paralelo, la alarma permanecerá en la ventana de *Unacknowledged Alarms* hasta que el operador confirme su lectura haciendo clic en el ícono de verificación.

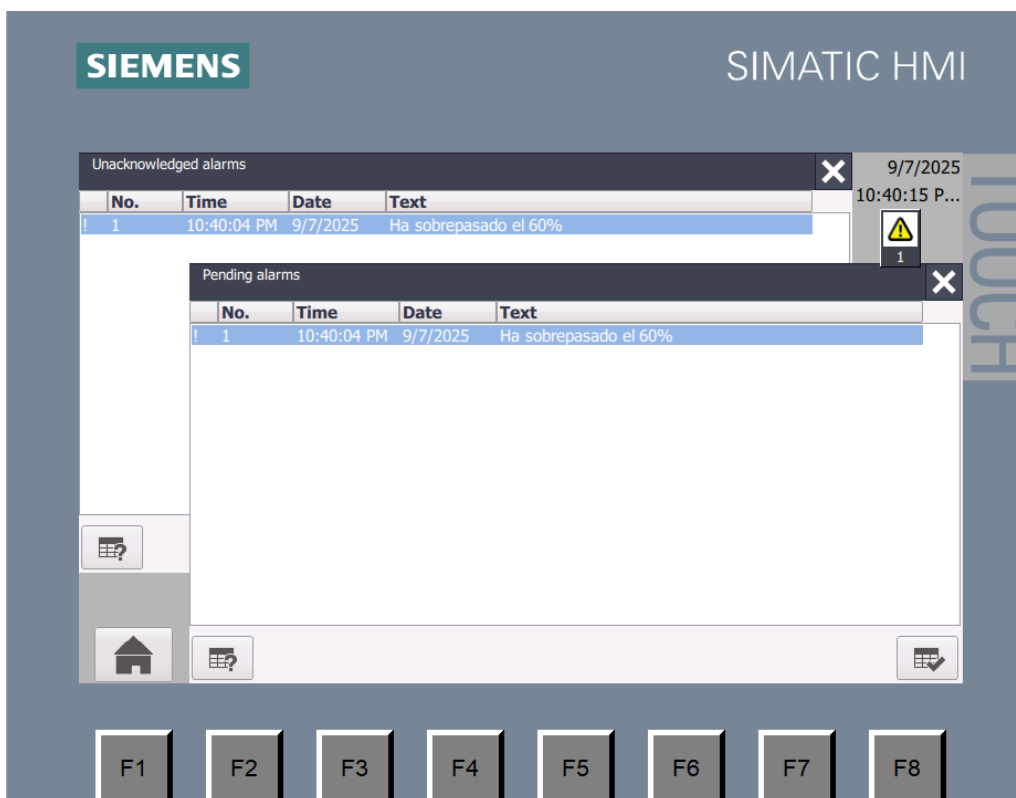


Figure 89: Ventanas de notificación de alarmas en el HMI durante la simulación.

6.3 Pantallas adicionales

El panel KTP 700 Basic permite agregar **pantallas adicionales** para mostrar información complementaria al operador y organizar el contenido de manera más clara. Estas pantallas se pueden enlazar mediante botones de navegación, configurados directamente en el entorno del TIA Portal, lo que permite al operador desplazarse fácilmente entre diferentes vistas o procesos del sistema.

- **Creación de una nueva pantalla.** Para añadir una nueva pantalla se debe ir a la sección **Screen Management** y crear una pantalla denominada Proceso 2 (Figura 90).

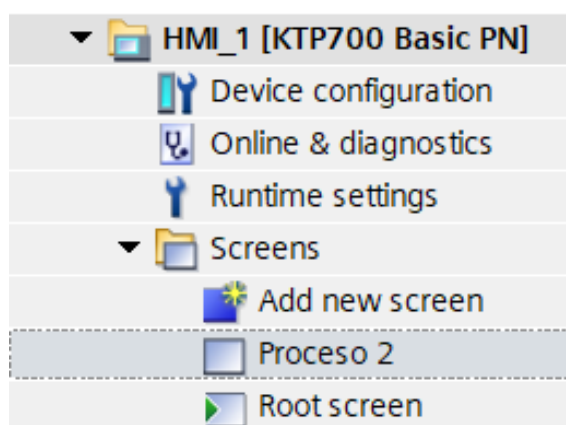


Figure 90: Creación de una nueva pantalla denominada Proceso 2.

- **Inserción de botones de navegación.** Para desplazarse de una pantalla a otra es necesario implementar botones. Estos se encuentran en: Libraries > Global Libraries > Master Copies > Function Buttons (Figura 91).

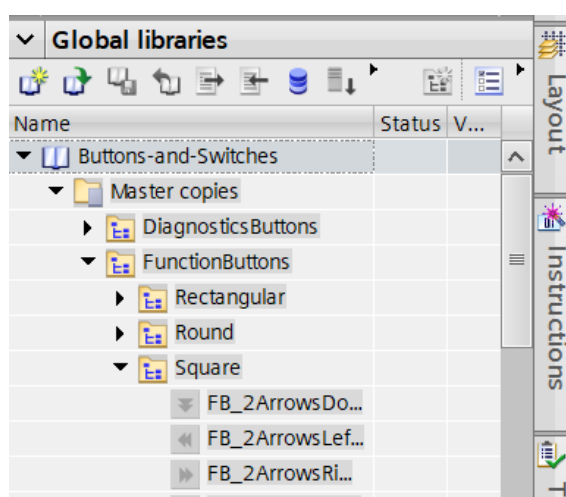


Figure 91: Lista de botones de funciones disponibles en la librería global.

- **Configuración en la pantalla principal (Root).** En la pantalla inicial del proyecto se agrega un botón de navegación (por ejemplo, una flecha hacia la derecha, Figura 92) que permita acceder a la pantalla del Proceso 2.

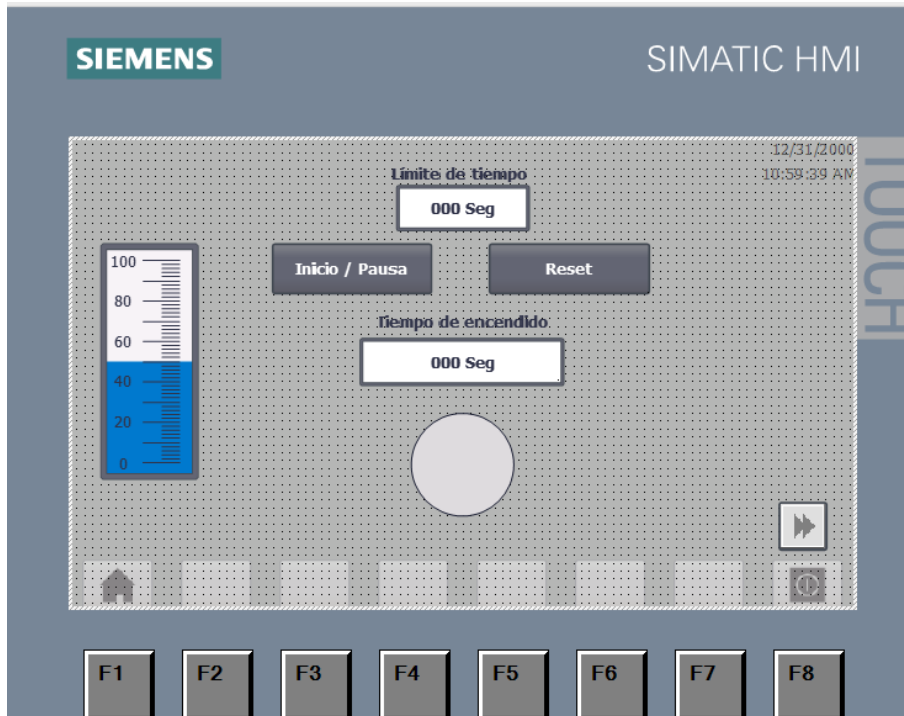


Figure 92: Interfaz de la pantalla Home

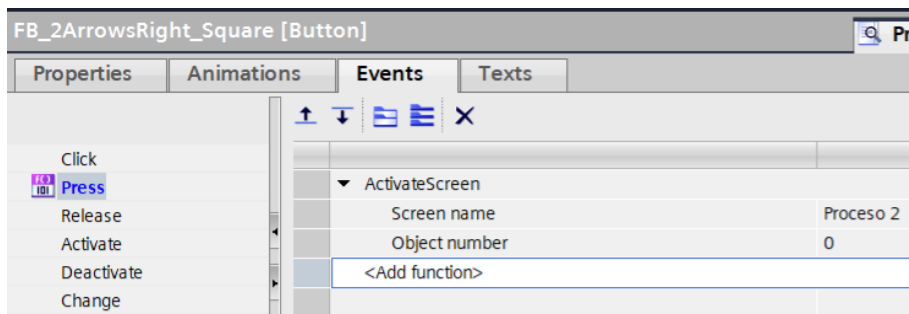


Figure 93: Configuración del evento en el botón para cambiar a la pantalla Proceso 2.

- **Configuración en la pantalla del Proceso 2.** De manera análoga, en la pantalla del Proceso 2 se inserta un botón de tipo Home (Figura 94), que permita regresar a la pantalla principal.

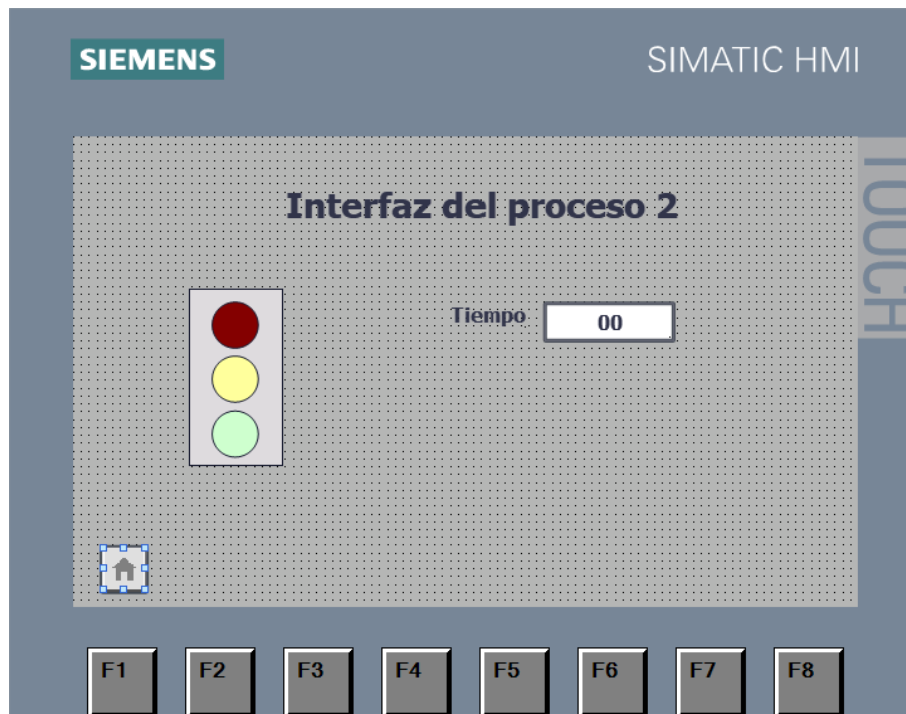


Figure 94: Interfaz de la pantalla Home

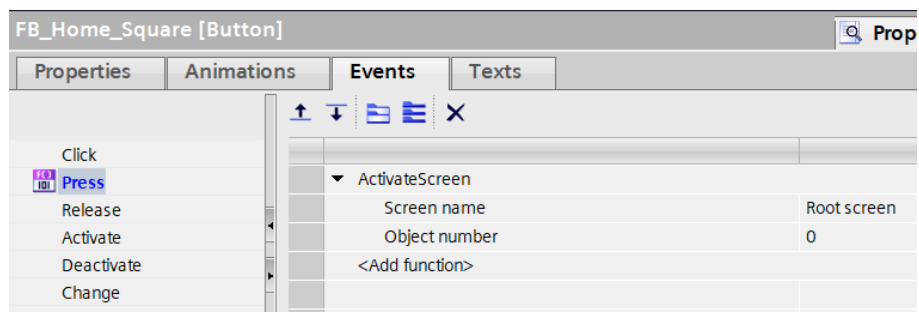


Figure 95: Configuración del evento en el botón Home para regresar a la pantalla principal.

6.4 Reto unificado: Semáforo y barra de nivel con alarmas

Como reto final, se propone implementar en el PLC la lógica de dos procesos distintos y representarlos en el mismo HMI usando navegación con botones:

1. **Proceso 1: Semáforo vehicular** Se debe implementar la lógica de un semáforo para vehículos, incluyendo:
 - **Estados:** Rojo, Verde y Amarillo, con temporización definida (por ejemplo, 10 s rojo, 8 s verde, 2 s amarillo).
 - **Control manual:** botón en el HMI para reiniciar el ciclo o forzar el cambio inmediato de estado.
 - **Interfaz en HMI:** indicadores gráficos para cada luz, estado en texto (ALTO, PRECAUCIÓN, AVANCE) y temporizador en cuenta regresiva.
 - **Alarma discreta:** se debe activar si ocurre una falla o si un estado sobrepasa un tiempo definido en la secuencia, mostrando un mensaje de error en el HMI.
2. **Proceso 2: Barra de nivel de tanque** Este proceso simula el llenado de un tanque y la generación de alarmas:
 - Barra de nivel que indica el porcentaje de llenado del tanque.
 - Generación de alarmas discretas si el nivel sale del un rango definido (por ejemplo, $\leq 30\%$ y $\geq 60\%$).

7 Práctica 7: Controlador ON-OFF con histéresis en Sistema multitanque

El objetivo de esta práctica es desarrollar un programa para implementar un controlador ON–OFF con histéresis en un tanque del sistema multitanque del laboratorio. Para ello se utilizará un PLC Siemens S7-1500 junto con un HMI Siemens KTP700, ambos instalados en el tablero de control del laboratorio.

Se diseñará un programa en el PLC que permita regular el nivel de agua mediante la activación y desactivación de la bomba, controlando así el flujo hacia el tanque. El esquema del sistema instalado se muestra en la Figura 96.

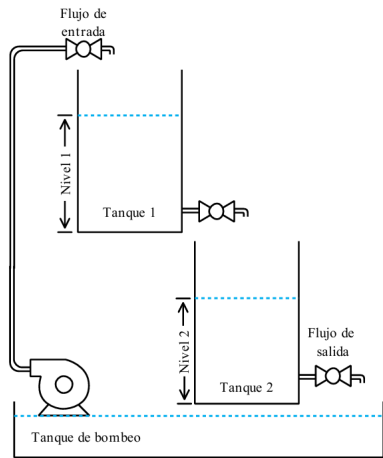


Figure 96: Esquema del sistema multitanque montado en el laboratorio. Fuente: [4]

Table 1: Descripción resumida del sistema de tanques

Componente	Elementos / Actuadores	Función
Tanque 1 (superior)	Válvula proporcional (V1), bomba, sensor ultrasónico	Recibe agua del repositorio vía V1. Nivel medido por sensor ultrasónico. Salida natural hacia Tanque 2.
Tanque 2 (inferior)	Válvula selenoide (V2), válvula de bola (V3)	Recoge agua del Tanque 1. Controla descarga hacia repositorio mediante V3.
Repositorio	Bomba de retorno	Almacena agua del Tanque 2 y la impulsa hacia V1, cerrando el ciclo.
Datos de sensores	Sensor ultrasónico y Controllino (Modbus)	Sensor envía datos al Controllino, que publica por Modbus. El PLC S7-1500 recibe los valores.

La estrategia de control se basa en las siguientes consideraciones:

- El control ON–OFF con histéresis se aplicará sobre la **bomba**, ya que funciona con estado encendido y apagado.
- Durante la práctica:
 - La **válvula 1** permanecerá totalmente abierta.
 - El control se ejercerá exclusivamente sobre la **bomba**, utilizando los valores de nivel del tanque 1.
 - La histéresis definirá los umbrales de encendido y apagado, con el fin de evitar arranques y paradas frecuentes del motor.
 - La **válvula 2** permanecerá abierta para enviar al tanque 2 el flujo de agua proveniente del tanque 1.
 - La **válvula 3** permanecerá abierta para enviar al repositorio el flujo de agua del tanque 2.

7.1 Equipos y software utilizados

- HMI 700 Basic 6AV2 123-2GB03-0AX0
- PLC S7-1500 6ES7511-1CK00-0AB0
- Tia Portal

7.2 Programación del PLC Siemens 1500

Previo a realizar la programación, se definió la asignación de entradas y salidas del PLC.

La Tabla 7.2 muestra los elementos físicos conectados al PLC, indicando el puerto, la descripción del dispositivo y la variable asociada en el programa.

Elemento	Puerto físico	Descripción	Variable PLC
Bomba	A7	Pulsador bomba ON (NO)	I10.7
	B2	Pulsador bomba OFF (NC)	I11.2
	D0	Actuador de la bomba	Q5.0
	C3	LED indicador bomba	Q4.3
Válvula proporcional	AI0	Potenciómetro de referencia	IW0 AI0
	AQ0	Salida analógica hacia la válvula	QW0 AQ0
Válvula de bola 1	A5	Pulsador ON (NO)	I10.5
	B0	Pulsador OFF (NC)	I11.0
	D1	Actuador abrir válvula	Q5.1
	D3	Actuador cerrar válvula	Q5.3
	C2	LED indicador válvula	Q4.2
Válvula solenoide 2	A6	Pulsador válvula ON (NO)	I10.6
	B1	Pulsador válvula OFF (NC)	I11.1
	D2	Actuador válvula solenoide	Q5.2
	C4	LED indicador válvula	Q4.4

A partir de esta configuración de hardware, se implementaron las diferentes redes de programación del PLC que controlan el comportamiento de cada elemento.

A continuación, se describen las redes principales:

- **Selección de modo:** La primera red (Figura 97) gestiona la variable **Modo**, asociada al switch del HMI que permite alternar entre el modo manual y automático. Este cambio solo es posible cuando el botón de emergencia se encuentra desactivado.

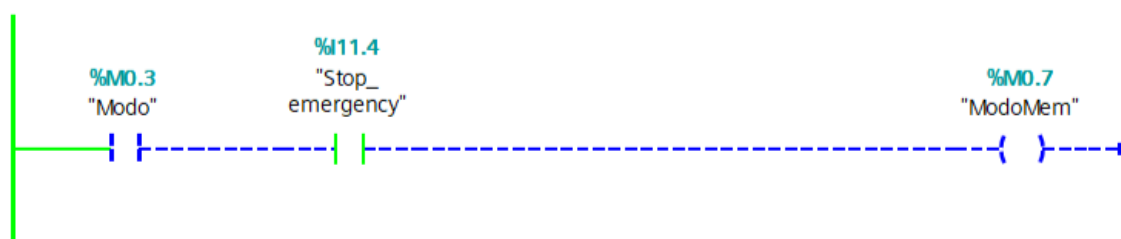
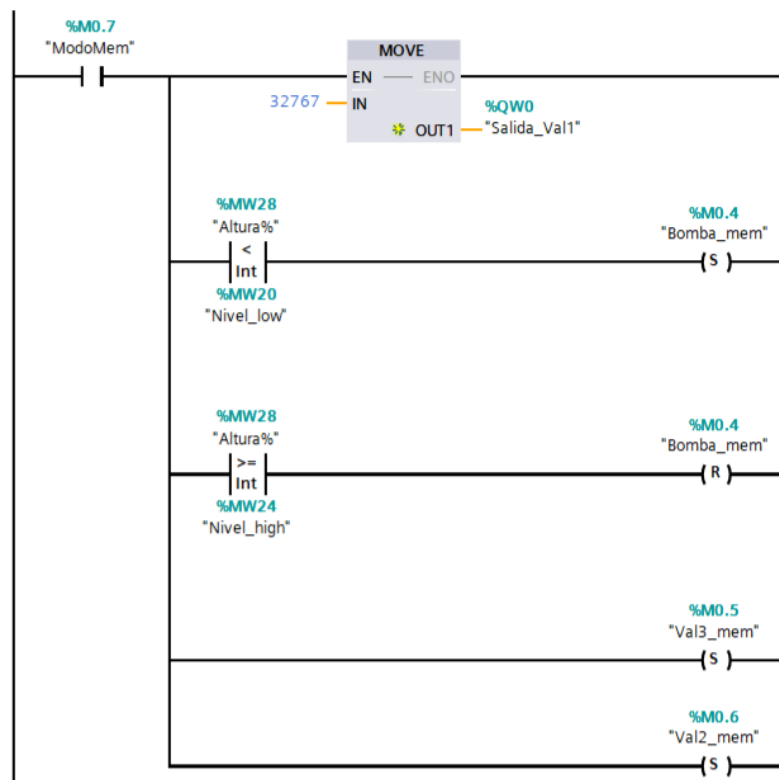


Figure 97: Red para la selección de modo de operación.

-

- **Modo automático:** En la Figura 99 se muestra la red que implementa el modo automático. En este modo, la válvula 1 permanece completamente abierta y el control del llenado del tanque 1 se realiza mediante la bomba (motor), que se activa o desactiva en función de los umbrales definidos por el usuario. Las válvulas 2 y 3 se mantienen abiertas para permitir el flujo hacia el repositorio.



- **Control de la válvula 2:** La red mostrada en la Figura 100 permite encender o apagar la válvula solenoide (**Válvula 2**) únicamente cuando el sistema está en modo manual y el estado de emergencia está desactivado.

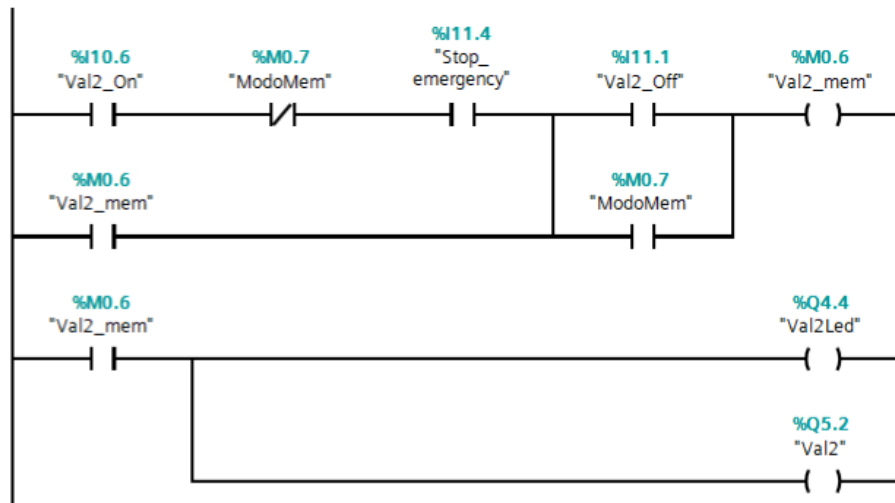


Figure 100: Red de control de la válvula 2 en modo manual.

- **Control de la válvula 3:** La red de la Figura 101 habilita el accionamiento de la **Válvula 3** únicamente en modo manual y con la emergencia desactivada. Esta válvula requiere dos señales: una para abrirla y otra para cerrarla.

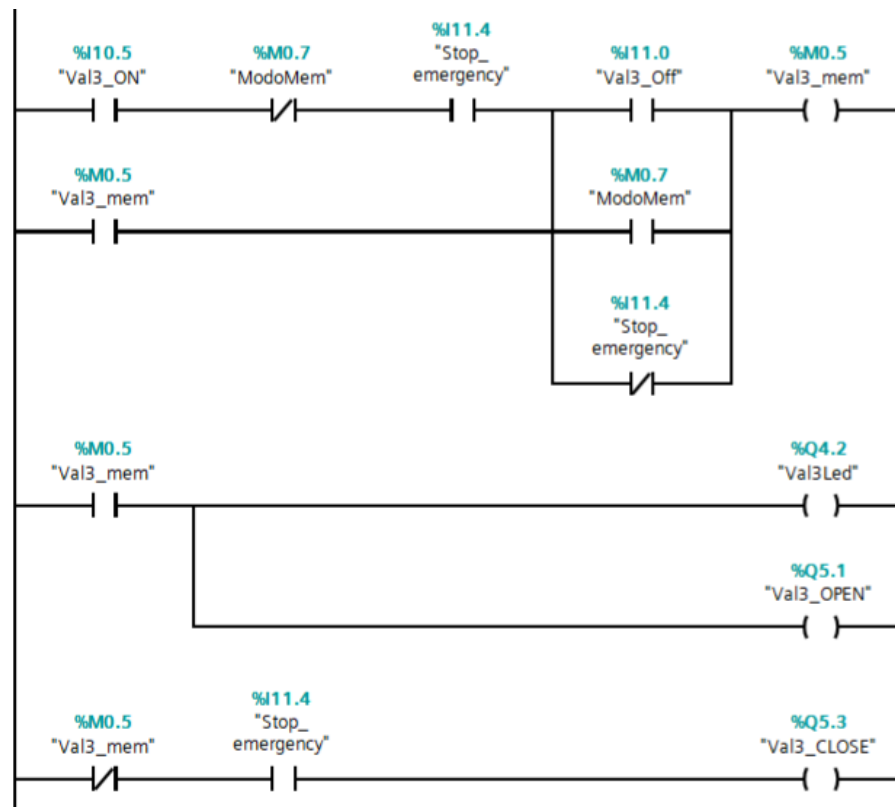


Figure 101: Red de control de la válvula 3 en modo manual.

- **Control de la bomba:** De manera análoga, la red de la Figura 102 controla el encendido y apagado de la **bomba** únicamente en modo manual y con el estado de emergencia desactivado.

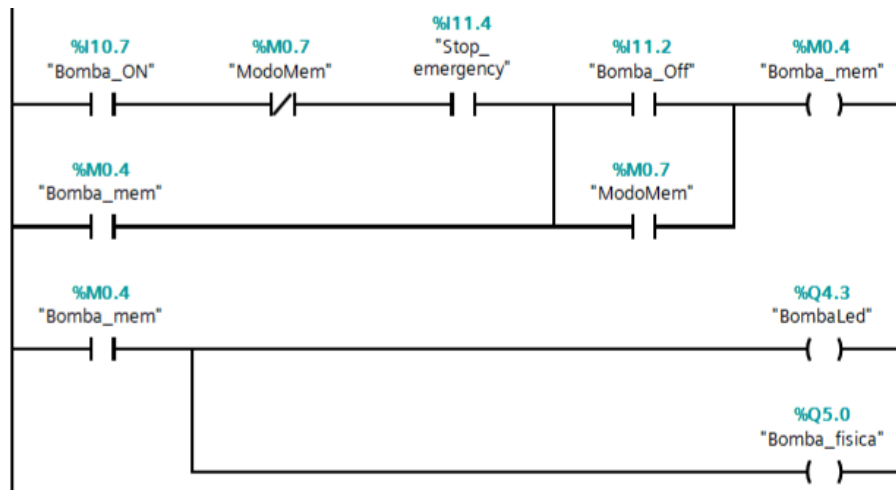


Figure 102: Red de control de la bomba en modo manual.

- **Modo de emergencia:** La red de la Figura 103 implementa la lógica de emergencia, la cual puede activarse manualmente mediante un botón de entrada digital, o automáticamente cuando el nivel de agua del tanque supera el 70%. En este modo, la bomba se apaga y todas las válvulas se abren, permitiendo que el líquido de los tanques fluya hacia el repositorio.

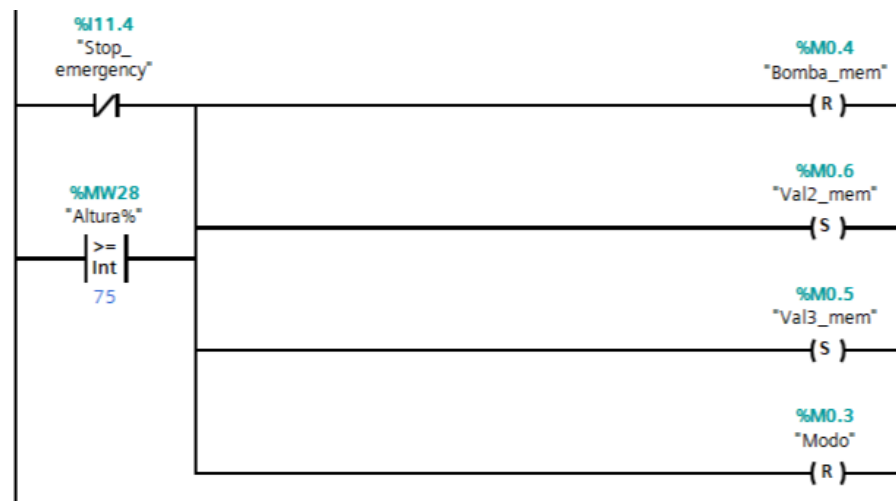


Figure 103: Red de control del modo de emergencia.

- **Adquisición de datos por Modbus:** La adquisición de los valores de nivel se realiza mediante comunicación **Modbus**. Los sensores ultrasónicos están conectados a un **Controllino Mega**, el cual actúa como servidor Modbus. El PLC S7-1500, configurado como cliente, se suscribe a este servidor y recibe los valores de los sensores (Figura 104).

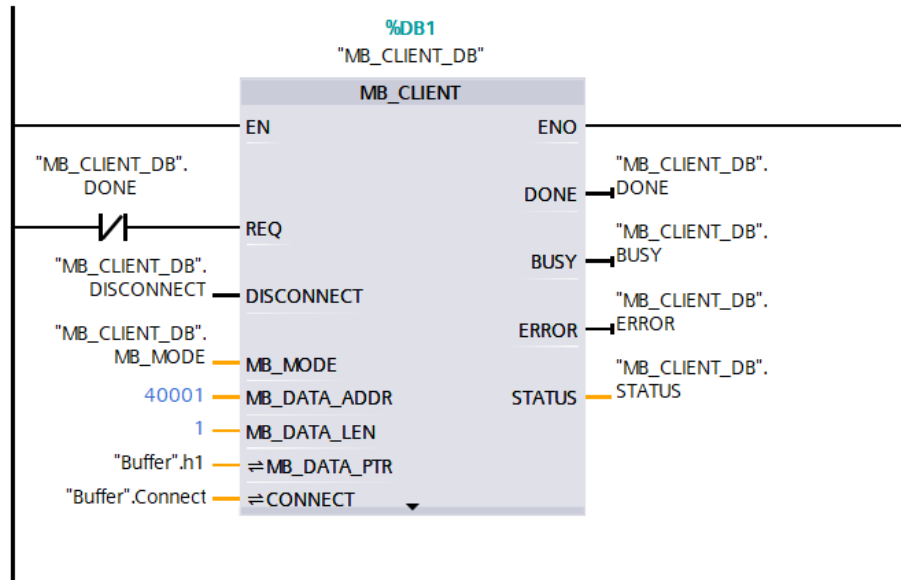


Figure 104: Red de adquisición de datos de nivel mediante comunicación Modbus.

Para implementar esta comunicación en TIA Portal se debe:

1. Acceder a la carpeta **Instructions** → **Communication** → **Other** → **Modbus TCP**.
2. Insertar el bloque **MB_CLIENT** en el programa.
3. Al añadirlo, el sistema crea automáticamente una **base de datos de cliente** en *Program blocks* → *System blocks* → *Program resources*, donde se almacenan los parámetros de comunicación.

Crear otra base de datos para definir:

- **h1**: Tipo entero, para almacenar el registro de altura del nivel de tanque 1.
- **h2**: Tipo entero, para almacenar el registro de altura del nivel de tanque 2.
- **Connect**: Tipo **TCON_IP_v4**, con los parámetros que se muestran en la Figura 105. Importante definir la dirección IP del servidor Modbus (Controllino).

Buffer				
	Name	Data type	Start value	Retain
[-]	▼ Static			☐
[-]	h1	Int	0	☐
[-]	h2	Int	0	☐
[-]	▼ Connect	TCON_IP_v4		☐
[-]	Interfaceld	HW_ANY	64	☐
[-]	ID	CONN_OUC	1	☐
[-]	ConnectionType	Byte	11	☐
[-]	ActiveEstablished	Bool	TRUE	☐
[-]	▼ RemoteAddress	IP_V4		☐
[-]	▼ ADDR	Array[1..4] of Byte		☐
[-]	ADDR[1]	Byte	192	☐
[-]	ADDR[2]	Byte	168	☐
[-]	ADDR[3]	Byte	100	☐
[-]	ADDR[4]	Byte	30	☐
[-]	RemotePort	UInt	502	☐
[-]	LocalPort	UInt	0	☐
[-]	<Add new>			☐

Figure 105: Base de datos creada automáticamente para gestionar la comunicación Modbus.

- **Conversión de valores a porcentaje:** Los datos adquiridos a través de Modbus se reciben en unidades brutas, por lo que es necesario convertirlos a un valor porcentual de nivel. Este proceso de normalización y escalado se implementa en la red de la Figura 106.

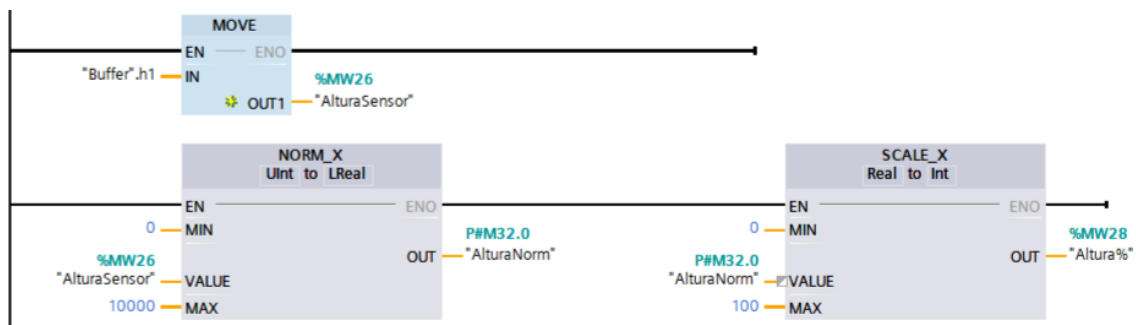


Figure 106: Red para la conversión de los datos de nivel a porcentaje.

- **Validación de límites ingresados en el HMI:** Finalmente, se implementa una red que valida los umbrales de nivel definidos por el usuario en el HMI. El límite superior debe ser mayor que el inferior; en caso contrario, se asignan valores por defecto para garantizar un funcionamiento seguro del sistema (Figura 107).

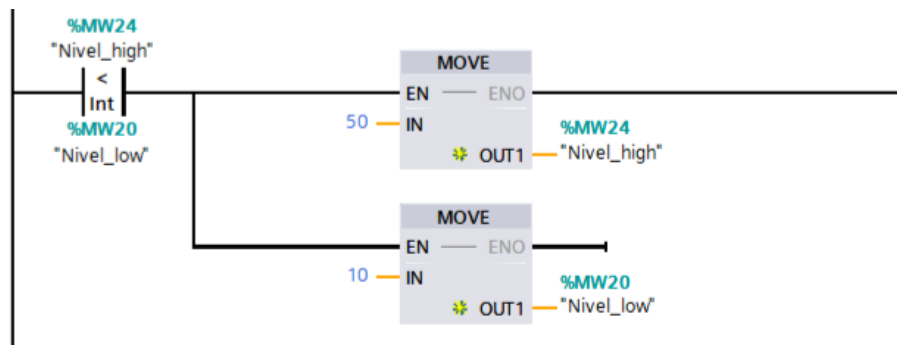


Figure 107: Red para la validación de los límites de nivel configurados desde el HMI.

7.3 Interfaz en el HMI

La Figura 108 muestra la interfaz diseñada para el control ON–OFF del sistema. En ella se señalan los elementos principales numerados, cuya descripción y variables asociadas en el PLC se detallan en la Tabla 2.

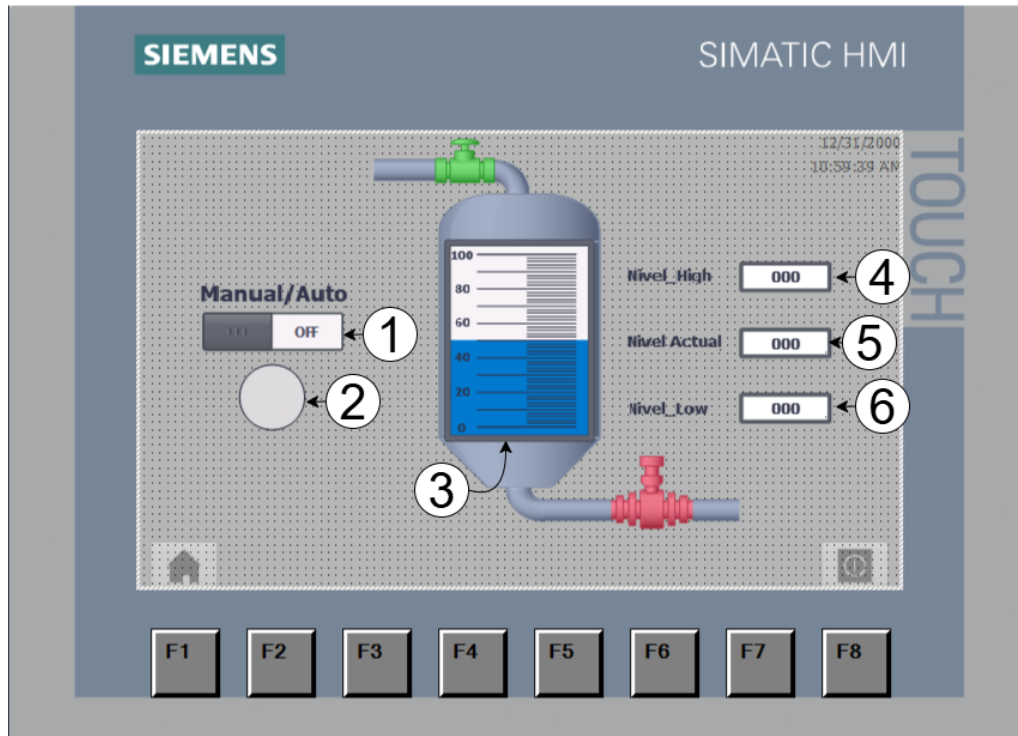


Figure 108: Interfaz gráfica del HMI con numeración de elementos.

Table 2: Elementos de la interfaz HMI y variables asociadas en el PLC

N°	Elemento HMI	Función	Variable PLC
1	Selector de modo (manual/automático)	Permite alternar entre control manual o automático del sistema	M0.3 (Modo)
2	Indicador de modo	Luz verde para automático y azul para manual	M0.3 (Modo)
3	Barra de nivel	Representa gráficamente el nivel de agua en el tanque	MW28 (Altura%)
4	Entrada <i>Nivel High</i>	Define el umbral superior de histéresis	MW24 (Nivel_High)
5	Indicador de nivel actual	Muestra en porcentaje el nivel medido en el tanque 1	MW28 (Altura%)
6	Entrada <i>Nivel Low</i>	Define el umbral inferior de histéresis	MW20 (Nivel_Low)

Para agregar los distintos elementos gráficos al HMI, se deben seguir los siguientes pasos:

- **Tanque:** navegar a la ventana *Graphics*, luego *WinCC Graphics Folder* → *Equipment* → *Automation* → *Tanks*.
- **Tubería:** navegar a *Graphics* → *WinCC Graphics Folder* → *Equipment* → *Automation* → *Pipes*.
- **Válvulas:** navegar a *Graphics* → *WinCC Graphics Folder* → *Equipment* → *Automation* → *Valves*.

Además, es posible modificar la superposición de los elementos (ponerlos al frente o al fondo) haciendo clic derecho sobre ellos y seleccionando la opción *Order*.

Finalmente, conectarse al PLC y el HMI del laboratorio y descargar el programa para su ejecución.

7.4 Reto

Implementar una interfaz en el **HMI Siemens KTP700** para el controlador ON–OFF con histéresis. Cada estudiante deberá crear su propia versión cumpliendo los siguientes requerimientos mínimos:

- **Representación gráfica del sistema:** La interfaz debe mostrar el **Tanque 1**, el **Tanque 2**, el **repositorio**, la **bomba** y las tres válvulas (**V1**, **V2**, **V3**) del sistema multitanque.
- **Notificaciones al usuario:** El sistema debe incorporar ventanas emergentes (*pop-up windows*) para informar al usuario en los siguientes casos:
 - Cuando los límites de histéresis ingresados en el HMI son incorrectos (ejemplo: nivel inferior mayor o igual al nivel superior).
 - Cuando el sistema entra en modo de emergencia.
 - Cuando el nivel de agua sobrepasa un valor de seguridad establecido (ejemplo: 70%).
- **Indicadores dinámicos:** Los elementos (bomba y válvulas) deben mostrar de manera visual su estado actual (encendido/apagado o abierto/cerrado), mediante el uso de cambios de color, animaciones o símbolos gráficos.
- **Interacción con el usuario:** La interfaz debe permitir al usuario modificar los umbrales de histéresis y seleccionar el modo de operación (manual o automático).
- **Alarmas:** Activar alarmas en el modo automático para indicar cuando el nivel del agua en el tanque está fuera de los límites establecidos.

References

- [1] R. J. Díaz Cuba, "Memorias internas en autómatas programables," Universidad Nacional del Callao, Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Informe de laboratorio, 2015.
- [2] A. Domínguez. "Tipos de datos en tia portal." Consultado el 27 de agosto de 2025. [Online]. Available: <https://www.programacionmultidisciplinar.com/>
- [3] A. Domínguez. "Temporizador de impulso (tp) en tia portal." Accedido: 2025-08-26. [Online]. Available: <https://www.programacionmultidisciplinar.com/>
- [4] M. A. Criollo Gordillo, "Diseño e implementación de un controlador pid de ganancia programada usando técnicas de inteligencia artificial," 2023.